

# **AKSARA: Akses Komunikasi Sekolah dan Orang Tua Berbasis Web**

Laporan Kemajuan

Disusun Oleh:

**Ketua : 3312401082 - Muhammad Rizky Febrian**

**Anggota : 3312401071 - Titho Putra Pratama**



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA  
POLITEKNIK NEGERI BATAM  
2026**

## IDENTITAS PROYEK

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kode</b>                                           | : PBL IF-4PA-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pengusul Proyek</b>                                | : Nur Zahrati Janah, S.KOM, M.SC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Manajer proyek</b>                                 | : Nur Zahrati Janah, S.KOM, M.SC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Co Manpro</b>                                      | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Judul Proyek</b>                                   | : AKSARA: Akses Komunikasi Sekolah dan Orang Tua Berbasis Web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Luaran</b>                                         | : Produk Aplikasi (AKSARA: Akses Komunikasi Sekolah dan Orang Tua Berbasis Web), dokumen laporan, poster aplikasi, logbook pengerjaan dan team board pada aplikasi SIAP-PBL, video demo aplikasi dan video presentasi ATS dan AAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Klien/Pelanggan</b>                                | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tim PBL</b>                                        | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. 3312401082 - Muhammad Rizky Febrian</li><li>2. 3312401071 - Titho Putra Pratama</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pengarah (Dosen &amp; Laboran mata kuliah PBL)</b> | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Satriya Bayu Aji, S.S., M.Hum. (Bahasa Inggris untuk Bisnis)</li><li>2. Agus Fatulloh, S.T., M.T (Instalasi dan Perawatan Perangkat Lunak)</li><li>3. Muhamad Sahrul Nizan A.Md.Kom (Instalasi dan Perawatan Perangkat Lunak)</li><li>4. Luki Aswar,M.Pd. (Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Pendidikan Bahasa Indonesia)</li><li>5. Agung Riyadi, S.Si., M.Kom (Mata Kuliah Pilihan 2 - WEB)</li><li>6. Sukma Evadini,S.T., M.Kom (Pengujian Perangkat Lunak)</li><li>7. Ummul Fitri Afifah,S. Kom., M.MSI (Proyek Perangkat Lunak Industri)</li></ol> |

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan atau proyek ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan proyek yang berjudul “AKSARA: Akses Komunikasi Sekolah dan Orang Tua Berbasis Web”.Penulisan laporan ini bertujuan untuk menjelaskan proses, hasil, serta analisis yang telah dilakukan selama pelaksanaan proyek.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta bimbingan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Nur Zahrati Janah, S.KOM, M.SC., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
2. Bapak/Ibu dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran.
3. Rekan tim yang telah membantu dalam proses pengerjaan proyek.
4. Keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi yang berguna di bidang terkait.

# DAFTAR ISI

|                                                           |     |    |
|-----------------------------------------------------------|-----|----|
| IDENTITAS PROYEK.....                                     | i   |    |
| KATA PENGANTAR.....                                       | ii  |    |
| DAFTAR ISI.....                                           | iii |    |
| DAFTAR TABEL.....                                         | iv  |    |
| DAFTAR GAMBAR.....                                        | v   |    |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                      | vi  |    |
| ABSTRAK.....                                              | vii |    |
| BAB I                                                     |     |    |
| PENDAHULUAN.....                                          | 1   |    |
| 1.1. Latar Belakang.....                                  | 1   |    |
| 1.2. Rumusan Masalah.....                                 | 2   |    |
| 1.3. Tujuan.....                                          | 2   |    |
| 1.4. Batasan Masalah.....                                 | 3   |    |
| 1.5. Manfaat.....                                         | 3   |    |
| 1.6. Kolaborasi dan Sinergi dalam Pelaksanaan Proyek..... | 4   |    |
| BAB II                                                    |     |    |
| TINJAUAN PUSTAKA.....                                     | 7   |    |
| 2.1. Tinjauan Solusi dan Sistem Terkait.....              | 7   |    |
| 2.2. Landasan Konsep dan Teknologi.....                   | 9   |    |
| 2.3. Metode Pengembangan Produk.....                      | 12  |    |
| BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN.....                     |     | 15 |
| 3.1. Analisis Kebutuhan.....                              | 15  |    |
| 3.2. Perancangan.....                                     | 17  |    |
| BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN.....                    |     | 92 |
| 4.1. Hasil Implementasi.....                              | 92  |    |
| 4.2. Pengujian.....                                       | 92  |    |
| BAB V KESIMPULAN.....                                     |     | 94 |
| 5.1 Kesimpulan.....                                       | 94  |    |
| 5.2 Saran.....                                            | 94  |    |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                       |     | 95 |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                      |     | 96 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Tim.....                          | 5  |
| Tabel 2.1. Tabel Perbandingan Penelitian Sebelumnya.....                        | 8  |
| Tabel 3.1. Functional Requirement.....                                          | 17 |
| Tabel 3.2. Non-Functional Requirement.....                                      | 19 |
| Tabel 3.3. Skenario Use Case Login (Seluruh Aktor).....                         | 21 |
| Tabel 3.4. Skenario Use Case Kelola Data Pengguna (Admin).....                  | 21 |
| Tabel 3.5. Skenario Use Case Kelola Data Siswa (Admin).....                     | 22 |
| Tabel 3.6. Skenario Use Case Kelola Data Kelas (Admin).....                     | 22 |
| Tabel 3.7. Skenario Use Case Kelola Pengumuman (Admin).....                     | 23 |
| Tabel 3.8. Skenario Use Case Melihat Data Absensi (Admin).....                  | 24 |
| Tabel 3.9. Skenario Use Case Melihat Kegiatan dan Dokumentasi (Admin).....      | 24 |
| Tabel 3.10. Skenario Use Case Kelola jadwal (Admin).....                        | 25 |
| Tabel 3.11. Skenario Use Case kelola mata pelajaran (Admin).....                | 25 |
| Tabel 3.12. Skenario Use Case Kelola jam pelajaran (Admin).....                 | 26 |
| Tabel 3.13. Skenario Use Case Kelola tahun pelajaran (Admin).....               | 26 |
| Tabel 3.14. Skenario Use Case Rekap absensi siswa (Admin).....                  | 27 |
| Tabel 3.15. Skenario Use Case Melihat data absensi (Orang Tua).....             | 27 |
| Tabel 3.16. Skenario Use Case Melihat Kegiatan dan Dokumentasi (Orang Tua)..... | 28 |
| Tabel 3.17. Skenario Use Case Melihat pengumuman (Orang Tua).....               | 29 |
| Tabel 3.18. Skenario Use Case Melihat jadwal (Orang Tua).....                   | 30 |
| Tabel 3.19. Skenario Use Case Kelola Pengumuman (Guru).....                     | 30 |
| Tabel 3.20. Skenario Use Case Melihat Jadwal (Guru).....                        | 31 |
| Tabel 3.21. Skenario Use Case Kelola Absensi (Guru).....                        | 31 |
| Tabel 3.22. Skenario Use Case Kelola Kegiatan (Guru).....                       | 32 |
| Tabel 3.23. Skenario Use Case Kelola Dokumentasi Kegiatan (Guru).....           | 33 |
| Tabel 3.24. Skenario Use Case Kelola Data Kelas Perwalian (Guru).....           | 33 |
| Tabel 3.25. Skenario Use Case Rekap absensi siswa (Guru).....                   | 34 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.1. Gambaran Umum Sistem.....                              | 16 |
| Gambar 3.2. Use Case Diagram.....                                  | 20 |
| Gambar 3.3. Activity Diagram Login.....                            | 36 |
| Gambar 3.4. Activity Diagram Kelola Data Pengguna.....             | 37 |
| Gambar 3.5. Activity Diagram Kelola Data Siswa.....                | 38 |
| Gambar 3.6. Activity Diagram Kelola Data Kelas.....                | 39 |
| Gambar 3.7. Activity Diagram Kelola Pengumuman.....                | 40 |
| Gambar 3.8. Activity Diagram Melihat Data Absensi.....             | 41 |
| Gambar 3.9. Activity Diagram Melihat Kegiatan dan Dokumentasi..... | 42 |
| Gambar 3.10. Activity Diagram Kelola Jadwal.....                   | 43 |
| Gambar 3.11. Activity Diagram Kelola Mata Pelajaran.....           | 44 |
| Gambar 3.12. Activity Diagram Kelola Jam Pelajaran.....            | 45 |
| Gambar 3.13. Activity Diagram Kelola Tahun Pelajaran.....          | 46 |
| Gambar 3.14. Activity Diagram Rekap Absensi Siswa.....             | 47 |
| Gambar 3.15. Activity Diagram Melihat data Absensi.....            | 48 |
| Gambar 3.16. Activity Diagram Melihat dokumentasi kegiatan.....    | 49 |
| Gambar 3.17. Activity Diagram Melihat pengumuman.....              | 50 |
| Gambar 3.18. Activity Diagram Melihat jadwal.....                  | 51 |
| Gambar 3.19. Activity Diagram Kelola Pengumuman.....               | 52 |
| Gambar 3.20. Activity Diagram Melihat Jadwal.....                  | 53 |
| Gambar 3.21. Activity Diagram Kelola Absensi.....                  | 54 |
| Gambar 3.22. Activity Diagram Kelola Kegiatan.....                 | 55 |
| Gambar 3.23. Activity Diagram Kelola Dokumentasi Kegiatan.....     | 56 |
| Gambar 3.24. Activity Diagram Kelola Data Kelas Perwalian.....     | 57 |
| Gambar 3.25. Activity Diagram Rekap Absensi siswa (Guru).....      | 58 |
| Gambar 3.26. Entity Relationship Diagram Sistem AKSARA.....        | 59 |
| Gambar 3.27. Wireframe Login AKSARA.....                           | 63 |
| Gambar 3.28. Dashboard Admin AKSARA.....                           | 64 |
| Gambar 3.29. Absensi AKSARA.....                                   | 65 |
| Gambar 3.30. Rekap Absensi (Admin) AKSARA.....                     | 66 |
| Gambar 3.31. Dokumentasi (Admin) AKSARA.....                       | 67 |
| Gambar 3.32. Pengumuman (Admin) AKSARA.....                        | 68 |
| Gambar 3.33. Jadwal (Admin) AKSARA.....                            | 69 |
| Gambar 3.34. Biodata Admin AKSARA.....                             | 70 |
| Gambar 3.35. Biodata Guru AKSARA.....                              | 71 |
| Gambar 3.36. Kelola Data Siswa AKSARA.....                         | 72 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.37. Kelola Data Orang Tua AKSARA.....      | 73 |
| Gambar 3.38. Kelola Data Kelas AKSARA.....          | 74 |
| Gambar 3.39. Kelola Data Mata Pelajaran AKSARA..... | 75 |
| Gambar 3.40. Kelola Jam Pelajaran AKSARA.....       | 76 |
| Gambar 3.41. Kelola Tahun Pelajaran AKSARA.....     | 77 |
| Gambar 3.42. Kelola Profil (Admin) AKSARA.....      | 78 |
| Gambar 3.43. Dashboard (Orang tua) AKSARA.....      | 79 |
| Gambar 3.44. Absensi (Orang tua) AKSARA.....        | 80 |
| Gambar 3.45. Dokumentasi (Orang tua) AKSARA.....    | 81 |
| Gambar 3.46. Pengumuman (Orang tua) AKSARA.....     | 82 |
| Gambar 3.47. Jadwal (Orang tua) AKSARA.....         | 83 |
| Gambar 3.48. Profil (Orang tua) AKSARA.....         | 84 |
| Gambar 3.49. Dashboard (Guru) AKSARA.....           | 85 |
| Gambar 3.50. Absensi (Guru) AKSARA.....             | 86 |
| Gambar 3.51. Rekap absensi (Guru) AKSARA.....       | 87 |
| Gambar 3.52. Dokumentasi (Guru) AKSARA.....         | 88 |
| Gambar 3.53. Pengumuman (Guru) AKSARA.....          | 89 |
| Gambar 3.54. Jadwal (Guru) AKSARA.....              | 90 |
| Gambar 3.55. Profil (Guru) AKSARA.....              | 91 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Pastikan Anda memilih tajuk di sidebar untuk melihat daftar isi.



## ABSTRAK

Komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa merupakan aspek penting dalam mendukung perkembangan dan pemantauan aktivitas siswa. Namun, banyak sekolah masih mengandalkan metode konvensional dan media komunikasi tidak terstruktur seperti grup pesan instan, yang berisiko menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara efektif, data absensi tidak akurat, serta minimnya keterlibatan orang tua dalam memantau perkembangan anak. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan merancang dan membangun sistem informasi berbasis web bernama AKSARA (Akses Komunikasi Sekolah dan Orang Tua Berbasis Web) sebagai platform komunikasi digital yang terpusat, terstruktur, dan mudah diakses. Sistem ini dikembangkan menggunakan *framework* Laravel dan *database* MySQL dengan metode pengembangan Scrum yang bersifat iteratif dan inkremental. AKSARA menghadirkan fitur utama berupa manajemen data pengguna, pengelolaan absensi harian siswa, pengumuman sekolah per kelas, dokumentasi kegiatan sekolah, dan jadwal pelajaran dalam satu platform terintegrasi. Sistem ini melibatkan tiga aktor pengguna yaitu admin, guru, dan orang tua, dengan hak akses yang disesuaikan berdasarkan peran masing-masing. Hasil pengembangan menunjukkan bahwa sistem AKSARA berhasil diimplementasikan sesuai kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah dirancang, serta dapat diakses melalui berbagai perangkat menggunakan *browser* seperti Chrome, Edge, dan Firefox. Dengan adanya sistem ini, proses komunikasi antara sekolah dan orang tua menjadi lebih rapi, terdokumentasi, dan dapat diakses kapan saja, sehingga mendukung peningkatan keterlibatan orang tua dalam memantau aktivitas anak di sekolah.

Kata Kunci: sistem informasi berbasis web, komunikasi sekolah dan orang tua, absensi siswa, Laravel, Scrum.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan, untuk mengadopsi sistem digital dalam mendukung proses operasional mereka. Teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang bagi lembaga pendidikan dan telah mulai digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas informasi. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kelancaran komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan

Namun pada kenyataannya, banyak sekolah masih mengandalkan metode konvensional dan media komunikasi tidak terstruktur dalam pengelolaan informasi. Tidak hanya informasi kehadiran siswa, berbagai informasi penting lainnya seperti pengumuman sekolah, jadwal pelajaran, dan dokumentasi kegiatan juga seringkali disampaikan melalui media yang tidak terkelola dengan baik. Kondisi ini menyebabkan wali murid yang membutuhkan informasi harus datang langsung ke sekolah atau mengandalkan grup pesan instan yang rentan terhadap kehilangan informasi, sehingga penyampaian informasi menjadi tidak efisien dan tidak terdokumentasi dengan baik (Hidayat dkk., 2024). Selain itu, sistem pencatatan manual menyebabkan masalah seperti manipulasi data, penggunaan kertas berlebihan, risiko kehilangan data, dan orang tua tidak dapat memantau aktivitas maupun perkembangan anak di sekolah secara *real-time* (Prasetyo dkk., 2023).

Permasalahan ini berdampak langsung terhadap keterlibatan orang tua dalam memantau perkembangan anak. Sistem berbasis *web* yang dapat meningkatkan keterlibatan orang tua dalam kegiatan akademik siswa menjadi kebutuhan yang mendesak bagi sekolah yang belum memiliki *platform* digital terpusat. Tanpa sistem yang terstruktur, informasi penting seperti pengumuman sekolah, jadwal pelajaran, dan dokumentasi kegiatan berisiko tidak tersampaikan secara efektif kepada seluruh orang tua.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis *web* yang mampu mengintegrasikan seluruh proses komunikasi antara sekolah dan orang tua dalam satu *platform*. Penerapan sistem informasi berbasis *web* dengan arsitektur multi-peran (*role-based*) dapat mendukung pengelolaan sekolah secara lebih efektif, meningkatkan kualitas komunikasi antar pemangku kepentingan, serta memastikan alur kerja yang lebih terstruktur (Bahri, 2025). Oleh karena itu, proyek ini mengembangkan sistem bernama AKSARA (Akses Komunikasi Sekolah dan Orang Tua Berbasis *Web*), yaitu sebuah *website* dengan fitur manajemen data pengguna, pengelolaan absensi siswa, pengumuman sekolah, dokumentasi kegiatan, serta jadwal pelajaran yang dapat diakses oleh admin, guru, dan orang tua melalui *browser* di laptop maupun *smartphone*.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi berbasis *web* yang dapat memfasilitasi komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa secara terpusat dan terstruktur?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur pengelolaan absensi, pengumuman, dokumentasi kegiatan, dan jadwal pelajaran dalam satu *platform* yang dapat diakses oleh admin, guru, dan orang tua?
3. Bagaimana memastikan sistem AKSARA dapat diakses melalui berbagai perangkat menggunakan *browser*?

## 1.3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam proyek ini adalah:

1. Merancang dan membangun sistem informasi berbasis *web* AKSARA sebagai media komunikasi digital antara sekolah dan orang tua siswa yang terpusat, terstruktur, dan mudah diakses.
2. Mengimplementasikan fitur manajemen data pengguna, pengelolaan absensi siswa, pengumuman sekolah, dokumentasi

kegiatan sekolah, dan jadwal pelajaran dalam satu *platform* terintegrasi.

3. Menghasilkan sistem yang responsif dan dapat diakses melalui berbagai perangkat menggunakan *browser* seperti Chrome, Edge, dan Firefox.

#### **1.4. Batasan Masalah**

Agar pengembangan proyek lebih fokus dan terarah, batasan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Sistem AKSARA dikembangkan berbasis *website* menggunakan *framework* Laravel dan *database* MySQL.
2. Pengguna sistem terdiri dari tiga aktor yaitu admin, guru, dan orang tua, dengan hak akses yang disesuaikan dengan peran masing-masing.
3. Fitur yang dikembangkan meliputi manajemen data pengguna, pengelolaan absensi harian siswa, pengumuman sekolah per kelas, dokumentasi kegiatan sekolah, dan jadwal pelajaran.
4. Sistem tidak mencakup fitur komunikasi dua arah seperti chat atau pesan langsung antara guru dan orang tua.
5. Pengujian sistem dilakukan secara internal oleh tim pengembang menggunakan skenario pengujian yang telah dirancang.

#### **1.5. Manfaat**

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, proyek ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang rekayasa perangkat lunak, khususnya penerapan *framework* Laravel dalam membangun sistem informasi berbasis *web*. Proyek ini juga dapat menjadi referensi penerapan metode pengembangan Scrum dalam konteks proyek perangkat lunak akademik.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, sistem AKSARA memberikan manfaat bagi pihak sekolah dalam menyampaikan informasi secara lebih efektif dan terdokumentasi. Bagi guru, sistem ini mempermudah pencatatan absensi dan pengunggahan dokumentasi kegiatan secara digital. Bagi orang tua, sistem ini memudahkan pemantauan perkembangan anak melalui *dashboard* yang informatif, serta meminimalkan risiko kehilangan informasi yang sering terjadi pada media komunikasi tidak terstruktur.

### **1.5.3 Kontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)**

Proyek AKSARA berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 4 yaitu Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*). Dengan meningkatkan transparansi informasi dan keterlibatan orang tua dalam memantau aktivitas pendidikan anak, sistem ini mendukung terciptanya proses pendidikan yang lebih inklusif, terstruktur, dan berorientasi pada keberhasilan siswa.

## **1.6. Kolaborasi dan Sinergi dalam Pelaksanaan Proyek**

Proyek AKSARA dikerjakan secara tim oleh dua mahasiswa dengan pembagian peran berbasis modul. Setiap anggota bertanggung jawab penuh terhadap modul yang menjadi bagiannya, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga dokumentasi.

Selain kolaborasi internal, pelaksanaan proyek juga melibatkan dosen pembimbing sebagai manajer proyek sekaligus klien yang memberikan arahan dan evaluasi secara berkala. Koordinasi tim dilakukan melalui pertemuan di *workspace* yang telah ditentukan maupun secara daring via Discord dan Zoom. Tools kolaboratif seperti GitHub digunakan untuk *version control* dan Google Docs untuk pengelolaan dokumen bersama.

Rincian pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Tim

| <b>Nama Mahasiswa</b>  | <b>Fitur/Modul yang Dikerjakan</b>     | <b>Ruang Lingkup Tanggung Jawab</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muhammad Rizky Febrian | Modul Autentikasi                      | Analisis kebutuhan autentikasi dan hak akses; perancangan alur login dan manajemen sesi; implementasi fitur login, logout, dan manajemen akun; pengujian fungsional; dokumentasi teknis modul                                                                                |
|                        | Modul Manajemen Data Siswa & Orang Tua | Analisis kebutuhan pengelolaan data siswa dan orang tua; perancangan struktur basis data dan relasi tabel; implementasi fitur CRUD data siswa dan orang tua; implementasi relasi satu orang tua dengan lebih dari satu siswa; pengujian fungsional; dokumentasi teknis modul |
|                        | Modul Absensi Siswa                    | Analisis kebutuhan pencatatan absensi harian; implementasi fitur input absensi oleh guru (hadir, izin, sakit, alfa); implementasi riwayat absensi per siswa; tampilan absensi di <i>dashboard</i> orang tua; pengujian fungsional; dokumentasi teknis modul                  |
|                        | Modul Dokumentasi Kegiatan             | Implementasi fitur upload foto dan narasi kegiatan oleh guru; pengelolaan tag kegiatan berdasarkan kelas; tampilan dokumentasi di <i>dashboard</i> orang tua; pengujian fungsional; dokumentasi teknis modul                                                                 |
| Titho Putra Pratama    | Modul Manajemen Data Admin & Guru      | Analisis kebutuhan pengelolaan data admin dan guru; implementasi fitur CRUD data admin dan guru; pengujian fungsional; dokumentasi teknis modul                                                                                                                              |
|                        | Modul Pengumuman Sekolah               | Implementasi pembuatan pengumuman oleh admin; pengelolaan pengumuman berdasarkan kelas tertentu; riwayat pengumuman; tampilan pengumuman di <i>dashboard</i> orang tua; pengujian fungsional; dokumentasi teknis modul                                                       |
|                        | Modul Jadwal Pelajaran                 | Implementasi pengelolaan jadwal pelajaran oleh admin; penentuan jadwal berdasarkan kelas, hari, dan jam; tampilan jadwal untuk guru dan orang tua; pengujian fungsional; dokumentasi teknis modul                                                                            |
|                        | Modul <i>dashboard</i>                 | Pengembangan <i>dashboard</i> admin, guru, dan orang tua; implementasi ringkasan absensi, kegiatan terbaru, dan pengumuman; navigasi multi anak untuk orang tua; pengujian integrasi; dokumentasi teknis modul                                                               |

Selain pembagian tugas internal tim, pelaksanaan proyek AKSARA juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal. Bentuk kolaborasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Konsultasi rutin dengan dosen pembimbing sekaligus manajer proyek, Ibu Nur Zahрати Janah, S.KOM, M.SC., dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian arah pengembangan sistem dengan kebutuhan pengguna dan standar akademik yang berlaku.
- Koordinasi dengan dosen pengajar mata kuliah yang terlibat dalam proyek PBL, meliputi Bahasa Inggris untuk Bisnis, Instalasi dan Perawatan Perangkat Lunak, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pengujian Perangkat Lunak, dan Proyek Perangkat Lunak Industri, guna memastikan kesesuaian capaian pembelajaran yang ditargetkan.
- Pengumpulan umpan balik dari calon pengguna (admin, guru, dan orang tua siswa) sebagai bagian dari validasi kebutuhan sistem, dilakukan melalui diskusi dan observasi langsung untuk memastikan sistem yang dibangun relevan dan mudah digunakan.
- Koordinasi antar anggota tim menggunakan Discord sebagai media komunikasi utama, dengan rapat rutin harian (*Daily Scrum*) untuk memantau progres pengerjaan setiap *sprint* sesuai metodologi Scrum yang diterapkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Solusi dan Sistem Terkait**

Bagian ini menyajikan tinjauan terhadap penelitian dan sistem terkait yang relevan dengan proyek AKSARA. Tujuannya adalah memberikan gambaran mengenai pendekatan solusi yang telah ada, fitur umum yang digunakan, teknologi yang diterapkan, serta kelebihan dan keterbatasannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan proyek ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Hidayat dkk. (2024) yang mengembangkan aplikasi monitoring absensi siswa berbasis *web* pada MDTA Alwashliyah Kebun Bundar menggunakan *framework* Laravel dan *database* MySQL. Sistem ini menyediakan fasilitas yang memudahkan pengelolaan data absensi oleh guru dan wali kelas sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Keterbatasan dari penelitian ini adalah sistem hanya berfokus pada modul absensi dan belum mengintegrasikan fitur lain seperti pengumuman, jadwal pelajaran, maupun dokumentasi kegiatan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Bahri (2025) yang mengembangkan sistem informasi penjadwalan dan monitoring kinerja guru berbasis *multi-role* di SDIT Alam Biruni. Implementasi sistem menunjukkan adanya peningkatan efisiensi serta keterlibatan aktif siswa dan orang tua melalui fitur interaktif yang tersedia. Keterbatasan dari penelitian ini adalah sistem berfokus pada monitoring kinerja internal sekolah dan belum dirancang khusus sebagai platform komunikasi terpusat antara sekolah dan orang tua.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Prasetyo dkk. (2023) yang mengembangkan sistem absensi berbasis *mobile* untuk guru yang dapat dipantau oleh orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ini memungkinkan orang tua memantau kehadiran anak secara *real-time* dan memudahkan guru dalam melakukan absensi. Keterbatasan dari penelitian ini adalah aplikasi bersifat *mobile-only* dan belum menyediakan platform berbasis *web* yang dapat diakses melalui *browser* di berbagai perangkat.



Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi dan monitoring di lingkungan sekolah telah banyak dikembangkan dalam berbagai bentuk, baik berbasis *web* maupun *mobile*. Sistem-sistem tersebut umumnya mampu membantu proses administrasi, absensi, penjadwalan, serta penyampaian informasi menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, beberapa sistem juga telah menyediakan fitur interaktif yang memungkinkan keterlibatan orang tua dalam memantau aktivitas dan perkembangan anak. Namun demikian, masih terdapat sejumlah keterbatasan, seperti kurangnya integrasi antar fitur dalam satu platform, belum optimalnya penyampaian informasi dari pihak sekolah kepada orang tua, serta keterbatasan akses lintas perangkat pada beberapa sistem yang hanya berfokus pada *web* atau *mobile* saja.

Oleh karena itu, pada penelitian ini dikembangkan sistem AKSARA (Aplikasi Komunikasi Sekolah dan Orang Tua) berbasis *web* yang mengintegrasikan berbagai fitur utama seperti absensi siswa, pengumuman, jadwal pelajaran, serta penyampaian informasi dari pihak sekolah kepada orang tua dalam satu platform terpadu. Sistem ini dirancang agar dapat diakses secara fleksibel melalui berbagai perangkat, sehingga memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi secara *real-time*. Dengan adanya integrasi fitur dan kemudahan akses tersebut, diharapkan sistem AKSARA mampu menjadi solusi yang lebih komprehensif dalam meningkatkan efektivitas komunikasi dan pengelolaan informasi di lingkungan sekolah.

Tabel 2.1. Tabel Perbandingan Penelitian Sebelumnya

| Pengembang/<br>Tahun   | Nama<br>Aplikasi                                                                                                | Fitur Utama                                                                                               | Teknologi                              | Kelebihan                                   | Keterbatasan                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Hidayat dkk.<br>(2024) | Aplikasi<br>Monitoring<br>Absensi<br>Siswa Pada<br>Mdt<br>Alwashliyah<br>Kebun<br>Bundar<br>Berbasis <i>Web</i> | Input absensi,<br>rekap absensi,<br>monitoring<br>kehadiran,<br>data siswa &<br>kelas, laporan<br>absensi | Laravel,<br>MySQL,<br><i>Waterfall</i> | Absensi lebih<br>efektif dan<br>efisien     | Hanya modul<br>absensi, tidak<br>terintegrasi<br>fitur lain |
| Bahri (2025)           | Sistem<br>Informasi<br>Penjadwalan<br>dan                                                                       | Penjadwalan,<br><i>monitoring</i><br>kinerja guru,<br><i>multi-role</i>                                   | Laravel,<br><i>RBAC, Web</i>           | Multi-peran<br>terstruktur,<br>keterlibatan | Berfokus<br>monitoring<br>internal, bukan<br>komunikasi     |

|                      |                                                                                |                                                                                                      |                                   |                                                                                                                      |                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                      | Monitoring Kinerja Guru Berbasis <i>Multi-Role</i> di SDIT Alam Biruni         | <i>user</i> , manajemen data guru, <i>dashboard</i>                                                  |                                   | orang tua meningkat                                                                                                  | terpusat sekolah-orang tua                              |
| Prasetyo dkk. (2023) | Sistem Absensi Berbasis <i>Mobile</i> Untuk Guru yang Dapat Dipantau Orang Tua | Absensi <i>mobile</i> , <i>monitoring real-time</i> orang tua, notifikasi, rekap absensi, data siswa | <i>Android</i> , <i>Waterfall</i> | Orang tua dapat pantau kehadiran <i>real-time</i>                                                                    | Hanya <i>mobile</i> , tidak berbasis <i>web/browser</i> |
| Proyek ini           | AKSARA: Komunikasi Sekolah dan Orang Tua Berbasis <i>Web</i>                   | Absensi, dokumentasi, pengumuman, dan jadwal pelajaran.                                              | Laravel, <i>React</i>             | Platform komunikasi terpusat: absensi, pengumuman, dokumentasi, jadwal, <i>dashboard</i> orang tua dalam satu sistem | -                                                       |

## 2.2. Landasan Konsep dan Teknologi

### 2.2.1. Konsep Utama

#### a. Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi. Dalam konteks pendidikan, sistem informasi berperan penting dalam mengelola data akademik dan administratif sekolah secara terpusat sehingga informasi dapat diakses dengan lebih cepat dan akurat oleh seluruh pemangku kepentingan.

#### b. Komunikasi Sekolah dan Orang Tua

Komunikasi antara sekolah dan orang tua merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan proses pendidikan siswa. Keterlibatan orang tua dalam memantau aktivitas dan perkembangan anak di sekolah terbukti berdampak positif terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik siswa. Namun, komunikasi yang masih bergantung pada media tidak terstruktur seperti grup pesan instan menyebabkan informasi rentan hilang dan tidak terdokumentasi dengan baik (Hidayat dkk., 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan platform digital

terpusat yang dapat menjembatani komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua secara lebih efektif dan terstruktur.

c. Manajemen Absensi Siswa

Absensi siswa merupakan salah satu data penting yang perlu dikelola secara akurat oleh pihak sekolah. Pencatatan kehadiran secara manual rentan terhadap kesalahan dan manipulasi data, serta menyulitkan orang tua dalam memantau kehadiran anak secara *real-time* (Prasetyo dkk., 2023). Sistem absensi digital berbasis *web* memungkinkan guru mencatat kehadiran siswa secara langsung dan hasilnya dapat diakses oleh orang tua kapan saja melalui *dashboard* yang tersedia.

d. Sistem Berbasis *Web*

Sistem berbasis *web* adalah perangkat lunak yang diakses melalui *browser* tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan pada perangkat pengguna. Sistem ini memiliki keunggulan berupa aksesibilitas lintas perangkat, kemudahan pemeliharaan, dan kemampuan distribusi informasi secara *real-time* kepada seluruh pengguna (Bahri, 2025). Dalam proyek AKSARA, pendekatan berbasis *web* dipilih agar sistem dapat diakses oleh admin, guru, dan orang tua melalui *browser* di laptop maupun *smartphone* tanpa batasan perangkat.

e. *Role-Based Access Control (RBAC)*

*Role-Based Access Control (RBAC)* adalah mekanisme pengaturan hak akses pengguna berdasarkan peran yang dimilikinya dalam sistem. Setiap peran diberikan izin akses tertentu sesuai dengan tanggung jawab dan kebutuhan masing-masing (Bahri, 2025). Penerapan *RBAC* dalam sistem informasi berbasis *web* memungkinkan pengelolaan sekolah dilakukan secara lebih efektif karena setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang relevan dengan perannya, sehingga alur kerja menjadi lebih terstruktur dan keamanan data lebih terjaga.

### 2.2.2. Teknologi, *Framework*, dan Tools

a. Laravel

Laravel adalah *framework* PHP berbasis arsitektur *Model-View-Controller (MVC)* yang digunakan untuk membangun aplikasi *web* secara terstruktur dan efisien. Laravel menyediakan berbagai fitur bawaan seperti sistem *routing*,

*Eloquent ORM* untuk interaksi dengan basis data, *middleware* untuk pengelolaan autentikasi, serta *Blade templating engine* untuk pengembangan antarmuka (Hidayat dkk., 2024). Dalam proyek AKSARA, Laravel digunakan sebagai *framework* utama dalam pengembangan seluruh fitur *backend* sistem.

b. MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang bersifat *open-source* dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi *web*. MySQL memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan data secara efisien melalui bahasa *query* SQL (Hidayat dkk., 2024). Pada sistem AKSARA, MySQL digunakan untuk menyimpan seluruh data sistem, termasuk data pengguna, absensi, pengumuman, dokumentasi kegiatan, dan jadwal pelajaran.

c. Figma

Figma adalah alat desain antarmuka pengguna (UI) berbasis *web* yang mendukung kolaborasi tim secara *real-time*. Figma digunakan untuk membuat *wireframe* dan *mockup* tampilan sistem sebelum tahap implementasi dimulai. Dalam proyek AKSARA, Figma digunakan untuk merancang antarmuka seluruh halaman sistem, mulai dari halaman login, *dashboard* admin, guru, hingga tampilan orang tua.

d. Draw.io

Draw.io adalah alat berbasis *web* untuk membuat *diagram* sistem seperti flowchart, *use case diagram*, dan *Entity Relationship Diagram (ERD)*. Dalam proyek AKSARA, Draw.io digunakan untuk merancang *diagram* alur sistem dan struktur basis data sebagai acuan dalam tahap implementasi.

e. GitHub

GitHub adalah platform berbasis *cloud* untuk *version control* dan kolaborasi pengembangan perangkat lunak menggunakan sistem Git. GitHub memungkinkan seluruh anggota tim untuk bekerja pada kode yang sama secara bersamaan tanpa risiko konflik yang tidak terkendali. Dalam proyek AKSARA, GitHub digunakan untuk mengelola *source code*, melacak perubahan, dan memfasilitasi kolaborasi antar anggota tim selama proses pengembangan.

f. Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) adalah *code editor* ringan dan serbaguna yang dikembangkan oleh Microsoft. VS Code mendukung berbagai bahasa pemrograman dan menyediakan ekstensi yang mempermudah proses pengembangan, seperti *syntax highlighting*, *debugging*, dan integrasi dengan Git. Dalam proyek AKSARA, VS Code digunakan sebagai editor utama dalam penulisan kode program.

### 2.3. Metode Pengembangan Produk

Metode pengembangan yang digunakan dalam proyek ini adalah Scrum. Menurut Al-Saqqa dkk. (2020), Scrum merupakan kerangka kerja Agile yang bersifat iteratif dan inkremental, dirancang untuk mengelola pengembangan perangkat lunak secara fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Metode ini dipilih karena pengembangan sistem AKSARA memerlukan pendekatan yang mampu menghasilkan *increment* fungsional secara bertahap, sehingga setiap bagian sistem dapat segera diuji dan dievaluasi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahapan-tahapan dalam metode Scrum beserta rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Product Backlog*

Tahap ini bertujuan menyusun daftar seluruh kebutuhan sistem yang telah diidentifikasi berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna. Kebutuhan sistem AKSARA diidentifikasi melalui observasi dan diskusi dengan dosen pembimbing selaku manajer proyek sekaligus klien, serta calon pengguna sistem yang meliputi admin, guru, dan orang tua siswa. Hasil identifikasi tersebut disusun dalam bentuk *user stories* yang diprioritaskan berdasarkan tingkat kepentingannya, mencakup fitur autentikasi, manajemen data pengguna, absensi siswa, dokumentasi kegiatan, pengumuman sekolah, jadwal pelajaran, dan *dashboard*.

2. *Sprint Planning*

Pada tahap ini, tim menentukan fitur-fitur yang akan dikerjakan dalam satu *sprint* berdasarkan prioritas pada *product backlog*. Pengembangan sistem AKSARA dibagi menjadi delapan *sprint*, mulai dari *Sprint 1* yang

mencakup fondasi sistem seperti *setup environment* Laravel dan MySQL, implementasi login, serta pengelolaan role pengguna, hingga *Sprint* 8 yang berfokus pada perbaikan bug, peningkatan UI/UX, pengujian menyeluruh, dan deployment. Setiap *sprint* direncanakan berlangsung selama satu hingga dua minggu dengan target *increment* yang terukur.

### 3. *Sprint*

Pada tahap ini, tim mengembangkan fitur-fitur yang telah direncanakan dalam *sprint planning* secara berulang hingga seluruh fitur sistem selesai dibangun. Implementasi dilakukan menggunakan *framework* Laravel untuk *backend* dan MySQL sebagai basis data, dengan antarmuka yang dikembangkan berdasarkan desain *wireframe* dan *mockup* yang telah dibuat menggunakan Figma. Setiap *sprint* menghasilkan *increment* berupa bagian sistem yang dapat langsung diuji, seperti modul dokumentasi kegiatan pada *Sprint* 3, modul pengumuman pada *Sprint* 4, serta modul absensi pada *Sprint* 5.

### 4. *Daily Scrum*

Selama proses pengembangan dalam setiap *sprint*, tim melakukan pertemuan singkat harian untuk membahas progres pekerjaan, hambatan yang dihadapi, dan rencana kerja berikutnya. Komunikasi harian ini dilakukan melalui Discord sebagai media koordinasi utama, maupun secara langsung di workspace yang telah ditentukan. Kegiatan ini bertujuan memastikan setiap anggota tim tetap selaras dalam pengerjaan modul masing-masing.

### 5. *Sprint Review*

Pada akhir setiap *sprint*, tim melakukan evaluasi terhadap *increment* yang telah dikembangkan dan mendemonstrasikan hasilnya kepada dosen pembimbing selaku manajer proyek dan klien untuk mendapatkan umpan balik. Umpan balik yang diperoleh digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan sistem pada *sprint* berikutnya, sehingga sistem yang dihasilkan semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna.

#### 6. *Sprint Retrospective*

Setelah *sprint review*, tim melakukan refleksi terhadap proses kerja selama *sprint* yang telah berjalan. Evaluasi ini mencakup aspek-aspek yang berjalan baik, hambatan yang perlu diatasi, serta perbaikan proses yang dapat diterapkan pada *sprint* berikutnya. Dengan demikian, kualitas kerja tim terus meningkat secara bertahap sepanjang pengembangan sistem AKSARA.

## **BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN**

### **3.1. Analisis Kebutuhan**

Analisis kebutuhan merupakan tahap awal dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk memahami kondisi eksisting serta menentukan kebutuhan sistem baru yang akan dikembangkan. Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam proses komunikasi antara sekolah dan orang tua yang saat ini masih dilakukan secara konvensional dan belum terintegrasi, kebutuhan pengguna, serta solusi sistem berbasis *web* yang akan dibangun. Melalui analisis ini, diperoleh gambaran mengenai perancangan sistem AKSARA yang mampu mengintegrasikan pengelolaan absensi siswa, pengumuman sekolah, dokumentasi kegiatan, dan jadwal pelajaran dalam satu *platform* terpadu guna memudahkan komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua secara lebih efektif dan terstruktur.

#### **3.1.1 Proses Bisnis Berjalan**

Saat ini, proses penyampaian informasi antara sekolah dan orang tua siswa masih dilakukan secara konvensional tanpa dukungan sistem digital yang terpusat. Pihak sekolah umumnya menyampaikan informasi melalui grup pesan instan, surat fisik, atau pemberitahuan langsung yang rentan terhadap kehilangan informasi dan tidak terdokumentasi dengan baik.

Adapun alur proses yang berjalan saat ini meliputi:

1. Guru mencatat kehadiran siswa secara manual menggunakan kertas atau buku absen
2. Rekap absensi diserahkan kepada wali kelas atau admin sekolah secara berkala
3. Informasi kehadiran disampaikan kepada orang tua melalui grup pesan instan.
4. Pengumuman sekolah disebarkan melalui grup pesan instan tanpa pengarsipan yang terstruktur
5. Jadwal pelajaran dan dokumentasi kegiatan dibagikan secara tidak konsisten melalui berbagai media

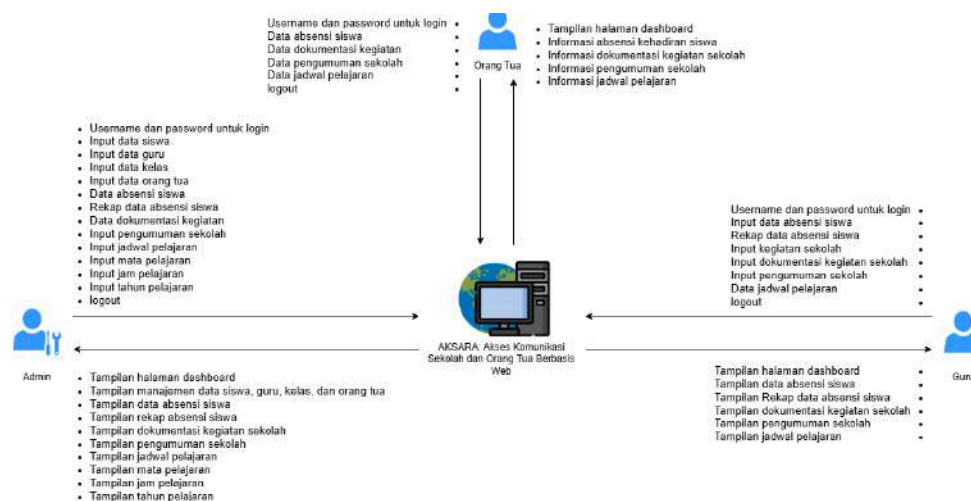


Terdapat beberapa permasalahan yang muncul dari proses berjalan tersebut, meliputi:

1. Informasi penting rentan hilang karena tidak terdokumentasi dalam sistem yang terstruktur
2. Orang tua tidak dapat memantau kehadiran dan aktivitas anak secara *real-time*
3. Penyampaian pengumuman tidak merata dan tidak dapat dipastikan diterima oleh seluruh orang tua
4. Tidak ada satu *platform* terpusat yang mengintegrasikan seluruh informasi sekolah

### 3.1.2 Gambaran Umum Sistem

Sistem ini merupakan *platform* berbasis *web* yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa secara terpusat dan terstruktur. Terdapat tiga aktor utama, yaitu Admin, Guru, dan Orang Tua.



Gambar 3.1. Gambaran Umum Sistem

Admin bertugas mengelola seluruh data sistem, meliputi data pengguna (guru, siswa, dan orang tua), data kelas, rekap absensi siswa, pengumuman sekolah, jadwal pelajaran, mata pelajaran, jam pelajaran, serta tahun pelajaran. Guru memiliki akses untuk mengelola absensi harian siswa, kegiatan sekolah, mendokumentasikan kegiatan sekolah, serta mengelola pengumuman. Sementara

itu, Orang Tua dapat memantau informasi terkait anak mereka, seperti riwayat absensi kehadiran, dokumentasi kegiatan sekolah, pengumuman, dan jadwal pelajaran melalui *dashboard* yang tersedia.

Setiap aktor mengakses sistem menggunakan akun yang disesuaikan dengan perannya masing-masing melalui mekanisme *Role-Based Access Control (RBAC)*, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang relevan dengan tanggung jawabnya.

Seluruh data seperti data pengguna, absensi, dokumentasi kegiatan, pengumuman, dan jadwal pelajaran disimpan dalam *database* terpusat berbasis MySQL, sehingga sistem dapat berjalan secara terintegrasi dan mendukung penyampaian informasi antara sekolah dan orang tua secara lebih efektif, terdokumentasi, dan mudah diakses kapan saja melalui *browser* di laptop maupun *smartphone*.

## 3.2. Perancangan

Bagian ini memuat rancangan sistem yang akan dikembangkan. Perancangan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

### 3.2.1 Kebutuhan Fungsional

Bagian ini berisi daftar fungsi atau layanan yang harus disediakan oleh sistem agar dapat berjalan sesuai tujuan.

Tabel 3.1. *Functional Requirement*

| No. | Kode  | Aktor | Proses yang Dilakukan                                                                      |
|-----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | FR-01 | Admin | Admin dapat melakukan <i>login</i> dengan memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> . |
| 2   | FR-02 |       | Admin dapat mengelola data pengguna sistem (guru, admin, dan orang tua).                   |
| 3   | FR-03 |       | Admin dapat menambah, mengubah, menghapus, dan menyimpan data siswa.                       |
| 4   | FR-04 |       | Admin dapat mengelola data kelas.                                                          |
| 5   | FR-05 |       | Admin dapat melihat data absensi siswa.                                                    |
| 6   | FR-06 |       | Admin merekap data absensi siswa                                                           |

|    |       |           |                                                                                                |
|----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | FR-07 |           | Admin dapat melihat kegiatan dan dokumentasi sekolah.                                          |
| 8  | FR-08 |           | Admin dapat mengelola pengumuman sekolah.                                                      |
| 9  | FR-09 |           | Admin dapat mengelola jadwal pelajaran.                                                        |
| 10 | FR-10 |           | Admin dapat mengelola mata pelajaran                                                           |
| 11 | FR-11 |           | Admin dapat mengelola jam pelajaran                                                            |
| 12 | FR-12 |           | Admin dapat mengelola tahun pelajaran                                                          |
| 13 | FR-13 |           | Admin dapat melakukan <i>logout</i> dari sistem.                                               |
| 14 | FR-14 | Guru      | Guru dapat melakukan <i>login</i> dengan memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> .      |
| 15 | FR-15 |           | Guru dapat mengelola data absensi siswa.                                                       |
| 16 | FR-16 |           | Guru dapat mengelola data kelas perwalian                                                      |
| 17 | FR-17 |           | Guru dapat mengelola kegiatan                                                                  |
| 18 | FR-18 |           | Guru dapat mengelola dokumentasi kegiatan sekolah.                                             |
| 19 | FR-19 |           | Guru dapat mengelola pengumuman sekolah.                                                       |
| 20 | FR-20 |           | Guru dapat melihat jadwal pelajaran.                                                           |
| 21 | FR-21 |           | Guru dapat melakukan <i>logout</i> dari sistem.                                                |
| 22 | FR-22 | Orang Tua | Orang tua dapat melakukan <i>login</i> dengan memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> . |
| 23 | FR-23 |           | Orang tua dapat melihat absensi kehadiran siswa.                                               |
| 24 | FR-24 |           | Orang tua dapat melihat kegiatan dan dokumentasi sekolah.                                      |
| 25 | FR-25 |           | Orang tua dapat melihat pengumuman sekolah.                                                    |
| 26 | FR-26 |           | Orang tua dapat melihat jadwal pelajaran siswa.                                                |
| 27 | FR-27 |           | Orang tua dapat melakukan <i>logout</i> dari sistem.                                           |

### 3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan spesifikasi teknis yang tidak secara langsung terlihat oleh pengguna, namun berperan penting dalam menentukan kualitas, kinerja, dan keandalan sistem.

Tabel 3.2. *Non-Functional Requirement*

| No. | Kode   | Kebutuhan Non-Fungsional                                                                                     |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | NFR-01 | <i>Source code</i> aplikasi harus terstruktur dengan baik dan mudah dipelihara oleh pengembang yang berbeda. |
| 2   | NFR-02 | Antarmuka Aplikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.                                         |
| 3   | NFR-03 | Antarmuka pengguna harus ramah pengguna, intuitif, dan mudah dinavigasi.                                     |
| 4   | NFR-04 | Sistem dapat diakses melalui <i>browser</i> seperti Chrome, Edge, dan Firefox.                               |
| 5   | NFR-05 | Sistem dapat diakses melalui perangkat laptop maupun <i>smartphone</i> .                                     |

### 3.2.3 *Diagram Use Case*

*Diagram use case* dari sistem AKSARA (Akses Komunikasi Sekolah dan Orang Tua Berbasis *Web*) menggambarkan interaksi antara tiga aktor utama, yaitu Admin, Guru, dan Orang Tua dengan sistem.

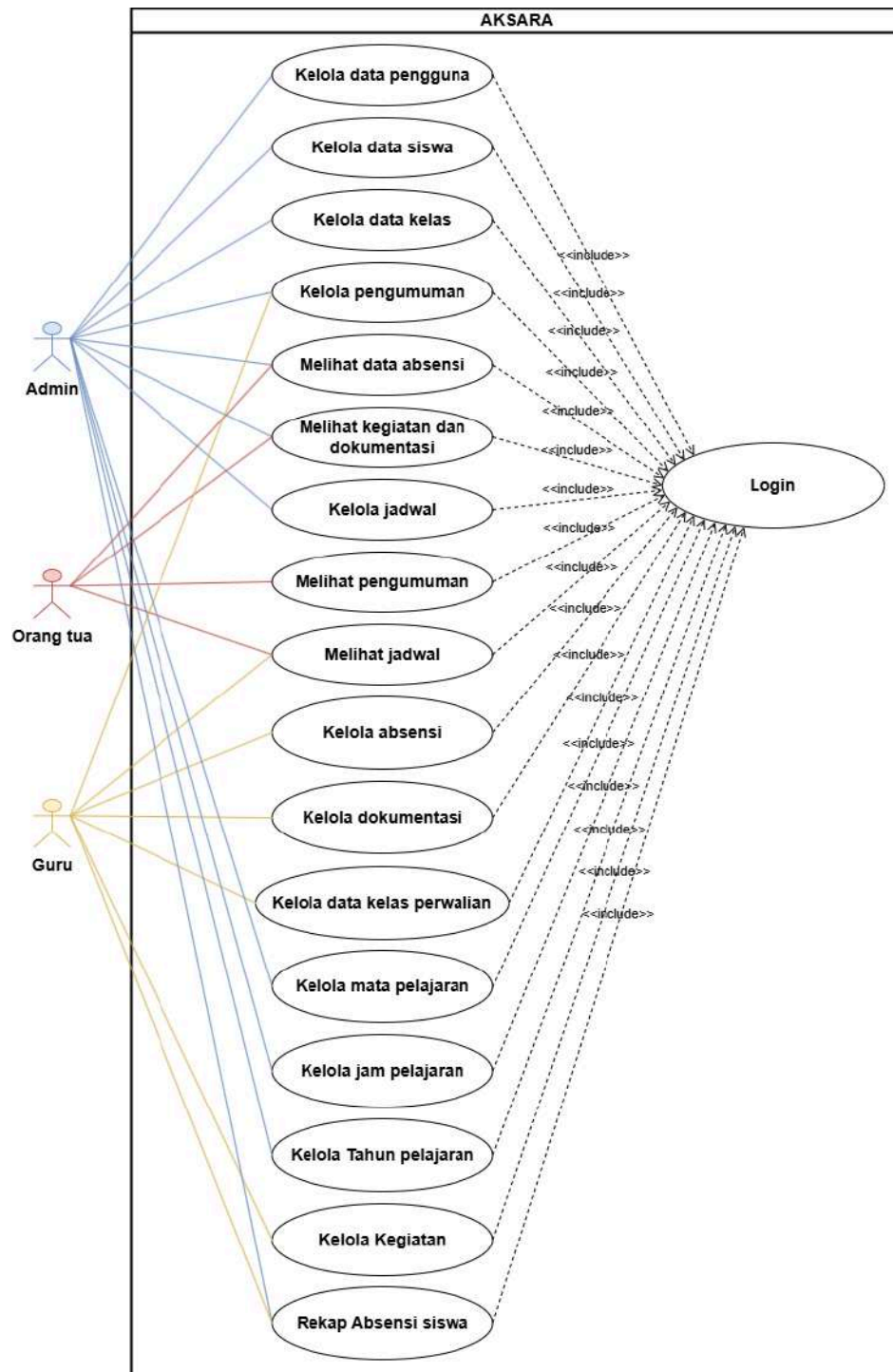
Admin memiliki akses penuh terhadap pengelolaan data sistem. Admin dapat melakukan *login*, mengelola data pengguna (guru, admin, dan orang tua), mengelola data siswa dan kelas, serta mengelola jadwal pelajaran termasuk mata pelajaran, jam pelajaran, dan tahun pelajaran. Selain itu, Admin juga berwenang mengelola pengumuman sekolah, melihat data absensi siswa, merekap data absensi siswa, serta melihat dokumentasi kegiatan sekolah.

Guru dapat melakukan *login* dan mengakses fitur yang berkaitan dengan aktivitas belajar mengajar. Guru berwenang mengelola absensi siswa, mengelola data kelas perwalian, mengelola kegiatan serta mengunggah dokumentasi kegiatan sekolah, mengelola pengumuman sekolah, dan melihat jadwal pelajaran.

Sementara itu, Orang Tua berperan sebagai pengguna yang bersifat *read-only* terhadap informasi anak mereka. Setelah melakukan *login*, orang tua dapat melihat data absensi kehadiran siswa, dokumentasi kegiatan sekolah, pengumuman sekolah, serta jadwal pelajaran siswa. Sistem ini juga mendukung relasi satu orang tua dengan lebih dari satu siswa, sehingga memudahkan pemantauan bagi orang tua yang memiliki beberapa anak dalam satu sekolah.

Relasi <<*include*>> digunakan untuk menunjukkan proses yang wajib dilalui, seperti *login* yang harus dilakukan oleh seluruh aktor sebelum mengakses fitur apapun dalam sistem. Sedangkan relasi <<*extend*>> menggambarkan fitur

tambahan yang bersifat opsional namun mendukung proses utama, seperti fitur filter jadwal berdasarkan kelas atau siswa yang memperluas fungsionalitas tampilan jadwal pelajaran.



Gambar 3.2. Use Case Diagram

### 3.2.4 Skenario *Use Case*

Skenario *use case* menjelaskan detail langkah-langkah interaksi antara aktor dengan sistem untuk setiap *use case* yang telah didefinisikan. Setiap skenario mencakup preconditions, postconditions, main success scenario, dan alternative flow.

Tabel 3.3. Skenario *Use Case Login* (Seluruh Aktor)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Use Case Name</i></b>         | <i>Login</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b><i>Primary Actor</i></b>         | Admin, Guru, Orang Tua                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b><i>Preconditions</i></b>         | 1. Pengguna sudah memiliki akun pada sistem.<br>2. Pengguna berada pada halaman <i>login</i> .                                                                                                                                                                                                                 |
| <b><i>Postconditions</i></b>        | Pengguna berhasil masuk ke dalam sistem dan dapat mengakses fitur sesuai perannya.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><i>Main Success Scenario</i></b> | 1. Sistem menampilkan halaman <i>login</i> .<br>2. Pengguna mengisi <i>email</i> dan <i>password</i> .<br>3. Pengguna menekan tombol <i>login</i> .<br>4. Sistem memvalidasi data <i>login</i> .<br>5. Sistem memverifikasi akun pengguna.<br>6. Sistem mengarahkan pengguna ke <i>dashboard</i> sesuai peran. |
| <b><i>Alternative Flow</i></b>      | 4a. Jika <i>email</i> atau <i>password</i> salah, sistem menampilkan pesan kesalahan.<br>5a. Jika akun tidak terdaftar, sistem menampilkan pesan “Akun tidak ditemukan”.                                                                                                                                       |

Tabel 3.4. Skenario *Use Case Kelola Data Pengguna* (Admin)

|                                     |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Use Case Name</i></b>         | Kelola Data Pengguna                                                                                                                 |
| <b><i>Primary Actor</i></b>         | Admin                                                                                                                                |
| <b><i>Preconditions</i></b>         | 1. Admin telah berhasil <i>login</i> ke dalam sistem.<br>2. Admin berada pada halaman manajemen pengguna.                            |
| <b><i>Postconditions</i></b>        | Data pengguna (admin, guru, atau orang tua) berhasil ditambahkan, diubah, atau dihapus dari sistem.                                  |
| <b><i>Main Success Scenario</i></b> | 1. Admin memilih menu pengelolaan pengguna.<br>2. Sistem menampilkan data pengguna.<br>3. Admin memilih proses tambah data pengguna. |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 4. Sistem menampilkan form data pengguna.<br>5. Admin mengisi data pengguna.<br>6. Sistem menyimpan data pengguna.<br>7. Sistem menampilkan data pengguna yang telah diperbarui.                                                   |
| <b>Alternative Flow</b> | 2a. Admin melakukan pencarian data pengguna.<br>3a. Admin memilih proses ubah data pengguna.<br>3b. Admin memilih proses hapus data pengguna.<br>5a. Jika data tidak lengkap atau tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. |

Tabel 3.5. Skenario *Use Case* Kelola Data Siswa (Admin)

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case Name</b>         | Kelola Data Siswa                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Primary Actor</b>         | Admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Preconditions</b>         | 1. Admin telah berhasil <i>login</i> ke dalam sistem.<br>2. Admin berada pada halaman data siswa.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Postconditions</b>        | Data siswa berhasil ditambahkan, diubah, atau dihapus dari sistem.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Main Success Scenario</b> | 1. Admin memilih menu pengelolaan data siswa.<br>2. Sistem menampilkan data siswa.<br>3. Admin memilih proses tambah data siswa.<br>4. Sistem menampilkan form data siswa.<br>5. Admin mengisi data siswa.<br>6. Sistem menyimpan data siswa.<br>7. Sistem menampilkan data siswa yang telah diperbarui. |
| <b>Alternative Flow</b>      | 2a. Admin melakukan pencarian data siswa.<br>3a. Admin memilih proses ubah data siswa.<br>3b. Admin memilih proses hapus data siswa.<br>5a. Jika data tidak lengkap atau tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan.                                                                                |

Tabel 3.6. Skenario *Use Case* Kelola Data Kelas (Admin)

|                      |                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case Name</b> | Kelola Data Kelas                                                                                 |
| <b>Primary Actor</b> | Admin                                                                                             |
| <b>Preconditions</b> | 1. Admin telah berhasil <i>login</i> ke dalam sistem.<br>2. Admin berada pada halaman data kelas. |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Postconditions</b>        | Data kelas berhasil ditambahkan, diubah, atau dihapus dari sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Main Success Scenario</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Admin memilih menu pengelolaan data kelas.</li> <li>2. Sistem menampilkan data kelas.</li> <li>3. Admin memilih proses tambah data kelas.</li> <li>4. Sistem menampilkan form data kelas.</li> <li>5. Admin mengisi data kelas.</li> <li>6. Sistem menyimpan data kelas.</li> <li>7. Sistem menampilkan data kelas yang telah diperbarui.</li> </ol> |
| <b>Alternative Flow</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>2a. Admin melakukan pencarian data kelas.</li> <li>3a. Admin memilih proses ubah data kelas.</li> <li>3b. Admin memilih proses hapus data kelas.</li> <li>5a. Jika data tidak lengkap atau tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan.</li> </ol>                                                                                                  |

Tabel 3.7. Skenario *Use Case* Kelola Pengumuman (Admin)

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case Name</b>         | Kelola Pengumuman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Primary Actor</b>         | Admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Preconditions</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Admin telah berhasil <i>login</i> ke dalam sistem.</li> <li>2. Admin berada pada halaman pengumuman.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Postconditions</b>        | Pengumuman berhasil ditambahkan, diubah, atau dihapus dari sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Main Success Scenario</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Admin memilih menu pengumuman.</li> <li>2. Sistem menampilkan data pengumuman.</li> <li>3. Admin memilih proses tambah pengumuman.</li> <li>4. Sistem menampilkan form pengumuman.</li> <li>5. Admin mengisi data pengumuman.</li> <li>6. Sistem menyimpan data pengumuman.</li> <li>7. Sistem menampilkan data pengumuman yang telah diperbarui.</li> </ol> |
| <b>Alternative Flow</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>2a. Admin melakukan pencarian atau filter data pengumuman.</li> <li>3a. Admin memilih proses ubah pengumuman.</li> <li>3b. Admin memilih proses hapus pengumuman.</li> <li>5a. Jika data tidak lengkap atau tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan.</li> </ol>                                                                                         |



Tabel 3.8. Skenario *Use Case* Melihat Data Absensi (Admin)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Use Case Name</i></b>         | Melihat Data Absensi                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b><i>Primary Actor</i></b>         | Admin                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b><i>Preconditions</i></b>         | 1. Admin telah berhasil <i>login</i> ke dalam sistem.<br>2. Admin berada pada halaman absensi.                                                                                                                                                             |
| <b><i>Postconditions</i></b>        | Admin berhasil melihat data absensi siswa per kelas dan per bulan.                                                                                                                                                                                         |
| <b><i>Main Success Scenario</i></b> | 1. Admin memilih menu absensi.<br>2. Sistem menampilkan daftar kelas.<br>3. Admin memilih salah satu kelas.<br>4. Admin memilih periode absensi yang ingin ditampilkan.<br>5. Sistem menampilkan data absensi siswa sesuai kelas dan periode yang dipilih. |
| <b><i>Alternative Flow</i></b>      | 5a. Jika data absensi belum tersedia, sistem menampilkan informasi bahwa data absensi tidak ditemukan.                                                                                                                                                     |

Tabel 3.9. Skenario *Use Case* Melihat Kegiatan dan Dokumentasi (Admin)

|                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Use Case Name</i></b>         | Melihat Kegiatan dan Dokumentasi                                                                                                                                                                   |
| <b><i>Primary Actor</i></b>         | Admin                                                                                                                                                                                              |
| <b><i>Preconditions</i></b>         | 1. Admin telah berhasil <i>login</i> ke dalam sistem.<br>2. Admin berada pada halaman kegiatan.                                                                                                    |
| <b><i>Postconditions</i></b>        | Admin berhasil melihat kegiatan dan dokumentasinya beserta detail informasinya.                                                                                                                    |
| <b><i>Main Success Scenario</i></b> | 1. Admin memilih menu dokumentasi.<br>2. Sistem menampilkan data kegiatan sekolah.<br>3. Admin memilih salah satu kegiatan.<br>4. Sistem menampilkan detail kegiatan dan dokumentasi kegiatan nya. |
| <b><i>Alternative Flow</i></b>      | 2a. Admin melakukan pencarian data dokumentasi.<br>2b. Jika data dokumentasi belum tersedia, sistem menampilkan informasi bahwa data tidak ditemukan.                                              |

Tabel 3.10. Skenario *Use Case* Kelola Jadwal (Admin)

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case Name</b>         | Kelola jadwal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Primary Actor</b>         | Admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Preconditions</b>         | Admin telah berhasil <i>login</i> ke dalam sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Postconditions</b>        | Jadwal pelajaran berhasil diatur dan tersimpan dalam sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Main Success Scenario</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Admin memilih menu kelola jadwal pelajaran.</li> <li>2. Sistem menampilkan data jadwal pelajaran.</li> <li>3. Admin memilih proses tambah jadwal pelajaran.</li> <li>4. Sistem menampilkan form jadwal pelajaran.</li> <li>5. Admin mengisi data jadwal pelajaran.</li> <li>6. Sistem menyimpan data jadwal pelajaran.</li> <li>7. Sistem menampilkan jadwal pelajaran yang telah diperbarui.</li> </ol> |
| <b>Alternative Flow</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>3a. Admin memilih proses ubah jadwal pelajaran.</li> <li>3b. Admin memilih proses hapus jadwal pelajaran.</li> <li>5a. Jika terjadi bentrok jadwal, sistem menampilkan peringatan konflik jadwal.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                |

Tabel 3.11. Skenario *Use Case* Kelola Mata Pelajaran (Admin)

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case Name</b>         | Kelola mata pelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Primary Actor</b>         | Admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Preconditions</b>         | Admin telah berhasil <i>login</i> ke dalam sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Postconditions</b>        | Data mata pelajaran berhasil dikelola dalam sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Main Success Scenario</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Admin memilih menu kelola mata pelajaran.</li> <li>2. Sistem menampilkan data mata pelajaran.</li> <li>3. Admin memilih proses tambah mata pelajaran.</li> <li>4. Sistem menampilkan form mata pelajaran.</li> <li>5. Admin mengisi data mata pelajaran.</li> <li>6. Sistem menyimpan data mata pelajaran.</li> <li>7. Sistem menampilkan data mata pelajaran yang telah diperbarui.</li> </ol> |
| <b>Alternative Flow</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>3a. Admin memilih proses ubah mata pelajaran.</li> <li>3b. Admin memilih proses hapus mata pelajaran.</li> <li>5a. Jika data mata pelajaran sudah tersedia sebelumnya, sistem menampilkan peringatan duplikasi.</li> </ol>                                                                                                                                                                         |

Tabel 3.12. Skenario *Use Case* Kelola Jam Pelajaran (Admin)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Use Case Name</i></b>         | Kelola jam pelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b><i>Primary Actor</i></b>         | Admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b><i>Preconditions</i></b>         | Admin telah berhasil <i>login</i> ke dalam sistem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b><i>Postconditions</i></b>        | Data jam pelajaran berhasil dikelola dalam sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b><i>Main Success Scenario</i></b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Admin memilih menu kelola jam pelajaran.</li> <li>2. Sistem menampilkan data jam pelajaran.</li> <li>3. Admin memilih proses tambah jam pelajaran.</li> <li>4. Sistem menampilkan form jam pelajaran.</li> <li>5. Admin mengisi data jam pelajaran.</li> <li>6. Sistem menyimpan data jam pelajaran.</li> <li>7. Sistem menampilkan data jam pelajaran yang telah diperbarui.</li> </ol> |
| <b><i>Alternative Flow</i></b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>3a. Admin memilih proses ubah jam pelajaran.</li> <li>3b. Admin memilih proses hapus jam pelajaran.</li> <li>5a. Jika data jam pelajaran sudah tersedia sebelumnya, sistem menampilkan peringatan duplikasi.</li> </ol>                                                                                                                                                                     |

Tabel 3.13. Skenario *Use Case* Kelola Tahun Pelajaran (Admin)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Use Case Name</i></b>         | Kelola tahun pelajaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b><i>Primary Actor</i></b>         | Admin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b><i>Preconditions</i></b>         | Admin telah berhasil <i>login</i> ke dalam sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b><i>Postconditions</i></b>        | Data tahun pelajaran berhasil dikelola dalam sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><i>Main Success Scenario</i></b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Admin memilih menu kelola tahun pelajaran.</li> <li>2. Sistem menampilkan data tahun pelajaran.</li> <li>3. Admin memilih proses tambah tahun pelajaran.</li> <li>4. Sistem menampilkan form tahun pelajaran.</li> <li>5. Admin mengisi data tahun pelajaran.</li> <li>6. Sistem menyimpan data tahun pelajaran.</li> <li>7. Sistem menampilkan data tahun pelajaran yang telah diperbarui.</li> </ol> |
| <b><i>Alternative Flow</i></b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>3a. Admin memilih proses ubah tahun pelajaran.</li> <li>3b. Admin memilih proses hapus tahun pelajaran.</li> <li>5a. Jika data tahun pelajaran sudah tersedia sebelumnya, sistem menampilkan peringatan duplikasi.</li> </ol>                                                                                                                                                                             |

Tabel 3.14. Skenario *Use Case* Rekap Absensi Siswa (Admin)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Use Case Name</i></b>         | Rekap absensi siswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b><i>Primary Actor</i></b>         | Admin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b><i>Preconditions</i></b>         | Admin telah berhasil <i>login</i> ke dalam sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b><i>Postconditions</i></b>        | File rekap absensi berhasil dibuat dan dapat diunduh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b><i>Main Success Scenario</i></b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Admin memilih menu rekap absensi siswa.</li> <li>2. Sistem menampilkan daftar kelas.</li> <li>3. Admin memilih kelas yang akan direkap.</li> <li>4. Sistem menampilkan pilihan jenis periode rekap absensi.</li> <li>5. Admin memilih jenis periode rekap absensi.</li> <li>6. Sistem menampilkan pilihan periode sesuai jenis rekap yang dipilih.</li> <li>7. Admin memilih periode rekap absensi.</li> <li>8. Admin memilih format file rekap absensi.</li> <li>9. Admin melakukan proses rekap absensi.</li> <li>10. Sistem memproses dan menghasilkan file rekap absensi.</li> <li>11. Sistem mengunduh file rekap absensi ke perangkat admin.</li> </ol> |
| <b><i>Alternative Flow</i></b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>2a. Admin melakukan pencarian data kelas.</li> <li>5a. Admin memilih rekap per 1 bulan.</li> <li>5b. Admin memilih rekap per 3 bulan.</li> <li>5c. Admin memilih rekap per semester.</li> <li>5d. Admin memilih rekap per tahun.</li> <li>8a. Admin memilih format file PDF.</li> <li>8b. Admin memilih format file Excel.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Tabel 3.15. Skenario *Use Case* Melihat Data Absensi (Orang Tua)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Use Case Name</i></b>         | Melihat data absensi                                                                                                                                                                                                            |
| <b><i>Primary Actor</i></b>         | Orang Tua                                                                                                                                                                                                                       |
| <b><i>Preconditions</i></b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orang tua sudah memiliki akun pada sistem.</li> <li>2. Orang tua berada pada halaman Absensi Anak.</li> </ol>                                                                         |
| <b><i>Postconditions</i></b>        | Orang tua berhasil melihat data kehadiran anak secara lengkap beserta rekap statistik absensi.                                                                                                                                  |
| <b><i>Main Success Scenario</i></b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem menampilkan halaman absensi anak.</li> <li>2. Sistem menampilkan daftar anak yang terdaftar.</li> <li>3. Orang tua memilih anak yang ingin dilihat data absensinya.</li> </ol> |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>4. Sistem menampilkan ringkasan dan detail data absensi anak.</p> <p>5. Orang tua memilih periode absensi yang ingin ditampilkan.</p> <p>6. Sistem menampilkan data absensi sesuai periode yang dipilih.</p> <p>7. Orang tua melakukan penyaringan data absensi berdasarkan status kehadiran.</p> <p>8. Sistem menampilkan data absensi sesuai filter yang dipilih.</p> |
| <b>Alternative Flow</b> | <p>2a. Jika orang tua memiliki lebih dari satu anak, sistem menampilkan data absensi sesuai anak yang dipilih.</p> <p>6a. Jika data absensi tidak tersedia pada periode yang dipilih, sistem menampilkan informasi bahwa data tidak ditemukan.</p> <p>8a. Jika status absensi alpha, sistem menampilkan keterangan ketidakhadiran siswa.</p>                               |

Tabel 3.16. Skenario *Use Case* Melihat Kegiatan dan Dokumentasi (Orang Tua)

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case Name</b>         | Melihat Kegiatan dan Dokumentasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Primary Actor</b>         | Orang Tua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Preconditions</b>         | <p>1. Orang tua sudah memiliki akun pada sistem.</p> <p>2. Orang tua berada pada halaman Dokumentasi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Postconditions</b>        | Orang tua berhasil melihat kegiatan sekolah beserta dokumentasinya dan informasi lengkap kegiatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Main Success Scenario</b> | <p>1. Sistem menampilkan daftar kegiatan.</p> <p>2. Sistem menampilkan daftar anak yang terdaftar.</p> <p>3. Orang tua memilih anak yang ingin dilihat dokumentasi kegiatannya.</p> <p>4. Sistem menampilkan daftar kegiatan sesuai kelas anak yang dipilih.</p> <p>5. Orang tua memilih salah satu kegiatan.</p> <p>6. Sistem menampilkan detail kegiatan.</p> <p>7. Orang tua melihat informasi dan dokumentasi kegiatan secara lengkap.</p> |
| <b>Alternative Flow</b>      | <p>2a. Jika orang tua memiliki lebih dari satu anak, sistem menampilkan dokumentasi sesuai anak yang dipilih.</p> <p>4a. Orang tua melakukan pencarian kegiatan.</p> <p>4b. Jika data kegiatan tidak ditemukan, sistem</p>                                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>menampilkan informasi bahwa data tidak tersedia.</p> <p>6a. Jika kegiatan memiliki lebih dari satu foto dokumentasi, sistem menampilkan seluruh foto dokumentasi kegiatan.</p> <p>6b. Jika kegiatan belum memiliki foto dokumentasi, sistem menampilkan informasi bahwa foto dokumentasi belum ada</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 3.17. Skenario *Use Case* Melihat Pengumuman (Orang Tua)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Use Case Name</i></b>         | Melihat pengumuman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b><i>Primary Actor</i></b>         | Orang Tua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b><i>Preconditions</i></b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orang tua sudah memiliki akun pada sistem.</li> <li>2. Orang tua berada pada halaman Pengumuman.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b><i>Postconditions</i></b>        | Orang tua berhasil melihat informasi pengumuman sekolah beserta detail isi dan lampiran file PDF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b><i>Main Success Scenario</i></b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem menampilkan halaman pengumuman.</li> <li>2. Sistem menampilkan daftar pengumuman sekolah.</li> <li>3. Orang tua memilih salah satu pengumuman.</li> <li>4. Sistem menampilkan detail pengumuman beserta lampiran file PDF.</li> <li>5. Orang tua membaca isi pengumuman.</li> <li>6. Orang tua membuka atau mengunduh lampiran pengumuman.</li> </ol> |
| <b><i>Alternative Flow</i></b>      | <p>2a. Jika tidak ada pengumuman tersedia, sistem menampilkan informasi bahwa data pengumuman tidak tersedia.</p> <p>3a. Orang tua membuka lampiran PDF tanpa melihat detail pengumuman.</p> <p>6a. Jika file lampiran tidak tersedia, sistem menampilkan informasi bahwa file tidak dapat diakses.</p>                                                                                                |

Tabel 3.18. Skenario *Use Case* Melihat Jadwal (Orang Tua)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Use Case Name</i></b>         | Melihat jadwal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b><i>Primary Actor</i></b>         | Orang Tua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b><i>Preconditions</i></b>         | 1. Orang tua sudah memiliki akun pada sistem.<br>2. Orang tua berada pada halaman Jadwal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b><i>Postconditions</i></b>        | Orang tua berhasil melihat jadwal pelajaran anak beserta informasi mata pelajaran, jam, dan guru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b><i>Main Success Scenario</i></b> | 1. Sistem menampilkan halaman jadwal.<br>2. Sistem menampilkan daftar anak yang terdaftar.<br>3. Orang tua memilih anak yang ingin dilihat jadwalnya.<br>4. Sistem menampilkan informasi jadwal pelajaran anak.<br>5. Orang tua memilih hari atau periode jadwal yang ingin dilihat.<br>6. Sistem menampilkan jadwal pelajaran sesuai pilihan hari.<br>7. Orang tua melihat detail jadwal pelajaran. |
| <b><i>Alternative Flow</i></b>      | 2a. Jika orang tua memiliki lebih dari satu anak, sistem menampilkan jadwal sesuai anak yang dipilih.<br>5a. Orang tua memilih melihat seluruh jadwal dalam satu minggu.<br>6a. Jika tidak ada jadwal pada hari yang dipilih, sistem menampilkan informasi bahwa jadwal tidak tersedia.                                                                                                              |

Tabel 3.19. Skenario *Use Case* Kelola Pengumuman (Guru)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Use Case Name</i></b>         | Kelola Pengumuman                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><i>Primary Actor</i></b>         | Guru                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b><i>Preconditions</i></b>         | 1. Guru telah berhasil <i>login</i> ke dalam sistem.<br>2. Guru berada pada halaman pengumuman.                                                                                                                                               |
| <b><i>Postconditions</i></b>        | Pengumuman berhasil ditambahkan, diubah, atau dihapus dari sistem.                                                                                                                                                                            |
| <b><i>Main Success Scenario</i></b> | 1. Guru memilih menu pengumuman.<br>2. Sistem menampilkan data pengumuman.<br>3. Guru memilih proses tambah pengumuman.<br>4. Sistem menampilkan form pengumuman.<br>5. Guru mengisi data pengumuman.<br>6. Sistem menyimpan data pengumuman. |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 7. Sistem menampilkan data pengumuman yang telah diperbarui.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Alternative Flow</b> | 2a. Guru melakukan pencarian atau <i>filter</i> data pengumuman.<br>3a. Guru memilih proses ubah pengumuman.<br>3b. Guru memilih proses hapus pengumuman.<br>5a. Jika data tidak lengkap atau tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. |

Tabel 3.20. Skenario *Use Case* Melihat Jadwal (Guru)

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case Name</b>         | Melihat Jadwal                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Primary Actor</b>         | Guru                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Preconditions</b>         | 1. Guru telah <i>login</i> ke sistem.<br>2. Guru berada pada <i>dashboard</i> .                                                                                                                                                                        |
| <b>Postconditions</b>        | Guru dapat melihat jadwal mengajar.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Main Success Scenario</b> | 1. Guru memilih menu jadwal.<br>2. Sistem menampilkan informasi jadwal mengajar guru.<br>3. Guru memilih hari jadwal yang ingin dilihat.<br>4. Sistem menampilkan jadwal mengajar sesuai hari yang dipilih.<br>5. Guru melihat detail jadwal mengajar. |
| <b>Alternative Flow</b>      | 4a. Jika tidak ada jadwal pada hari yang dipilih, sistem menampilkan informasi bahwa jadwal tidak tersedia.                                                                                                                                            |

Tabel 3.21. Skenario *Use Case* Kelola Absensi (Guru)

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case Name</b>         | Kelola Absensi                                                                                                   |
| <b>Primary Actor</b>         | Guru                                                                                                             |
| <b>Preconditions</b>         | 1. Guru telah <i>login</i> .<br>2. Guru berada pada menu Absensi.                                                |
| <b>Postconditions</b>        | Data absensi siswa berhasil disimpan atau diperbarui.                                                            |
| <b>Main Success Scenario</b> | 1. Guru memilih menu absensi.<br>2. Sistem menampilkan daftar kelas.<br>3. Guru memilih kelas yang akan dikelola |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>absensinya.</p> <p>4. Sistem menampilkan data absensi berdasarkan periode yang dipilih.</p> <p>5. Guru memilih tanggal absensi.</p> <p>6. Sistem menampilkan daftar siswa beserta status kehadiran.</p> <p>7. Guru mengelola status kehadiran siswa.</p> <p>8. Guru menyimpan data absensi.</p> <p>9. Sistem menyimpan dan memperbarui data absensi siswa.</p> |
| <b>Alternative Flow</b> | <p>4a. Guru memilih periode absensi yang berbeda.</p> <p>7a. Jika terdapat perubahan status kehadiran, sistem memperbarui data absensi siswa.</p> <p>8a. Jika data absensi tidak lengkap atau tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan.</p> <p>8b. Jika guru tidak menyimpan data absensi, sistem tidak melakukan perubahan data.</p>                      |

Tabel 3.22. Skenario *Use Case* Kelola Kegiatan (Guru)

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case Name</b>         | Kelola Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Primary Actor</b>         | Guru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Preconditions</b>         | <p>1. Guru telah <i>login</i> ke dalam sistem.</p> <p>2. Guru berada pada menu Kegiatan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Postconditions</b>        | Data kegiatan berhasil ditambahkan, diubah, atau dihapus dan siap digunakan untuk ditambah dokumentasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Main Success Scenario</b> | <p>1. Guru memilih menu kegiatan.</p> <p>2. Sistem menampilkan data kegiatan.</p> <p>3. Guru memilih proses tambah kegiatan.</p> <p>4. Sistem menampilkan <i>form</i> kegiatan.</p> <p>5. Guru mengisi data kegiatan.</p> <p>6. Sistem menyimpan data kegiatan.</p> <p>7. Sistem menampilkan data kegiatan yang telah diperbarui.</p> <p>8. Guru memilih kegiatan untuk melihat detail dokumentasi kegiatan.</p> |
| <b>Alternative Flow</b>      | <p>2a. Guru melakukan pencarian data kegiatan.</p> <p>3a. Guru memilih proses ubah kegiatan.</p> <p>3b. Guru memilih proses hapus kegiatan.</p> <p>5a. Jika data tidak lengkap atau tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan.</p>                                                                                                                                                                         |

|  |                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 7a. Jika belum terdapat data kegiatan, sistem menampilkan informasi bahwa data kegiatan belum tersedia. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 3.23. Skenario *Use Case* Kelola Dokumentasi Kegiatan (Guru)

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case Name</b>         | Kelola Dokumentasi Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Primary Actor</b>         | Guru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Preconditions</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru telah <i>login</i>.</li> <li>2. Guru sudah memiliki data kegiatan (misalnya: Praktik Wudhu).</li> <li>3. Guru berada pada halaman detail kegiatan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Postconditions</b>        | Dokumentasi (foto kegiatan) berhasil ditambahkan, diubah, atau dihapus pada kegiatan tertentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Main Success Scenario</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru memilih menu kegiatan.</li> <li>2. Sistem menampilkan data kegiatan.</li> <li>3. Guru memilih salah satu kegiatan.</li> <li>4. Sistem menampilkan detail kegiatan beserta dokumentasi kegiatan.</li> <li>5. Guru memilih proses tambah dokumentasi.</li> <li>6. Sistem menampilkan form <i>upload</i> dokumentasi.</li> <li>7. Guru mengunggah dokumentasi kegiatan.</li> <li>8. Guru menyimpan dokumentasi kegiatan.</li> <li>9. Sistem menyimpan dan menampilkan dokumentasi kegiatan yang telah diperbarui.</li> </ol> |
| <b>Alternative Flow</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika guru memilih Edit pada dokumentasi, sistem menampilkan <i>form</i> edit.</li> <li>2. Jika guru memilih Hapus, sistem menampilkan konfirmasi penghapusan.</li> <li>3. Jika file tidak valid (format/ukuran), sistem menampilkan pesan <i>error</i>.</li> <li>4. Jika belum ada dokumentasi, sistem menampilkan halaman kosong dengan opsi tambah dokumentasi.</li> </ol>                                                                                                                                                   |

Tabel 3.24. Skenario *Use Case* Kelola Data Kelas Perwalian (Guru)

|                      |                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case Name</b> | Kelola Data Kelas Perwalian                                                                                                                                 |
| <b>Primary Actor</b> | Guru                                                                                                                                                        |
| <b>Preconditions</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru sudah memiliki akun pada sistem.</li> <li>2. Guru telah ditetapkan sebagai wali kelas oleh Admin.</li> </ol> |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | 3. Guru berada pada halaman Data Kelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Postconditions</b>        | Guru berhasil masuk ke dalam sistem dan dapat mengelola data siswa pada kelas perwaliannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Main Success Scenario</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem menampilkan data kelas perwalian guru.</li> <li>2. Guru memilih salah satu kelas perwalian.</li> <li>3. Sistem menampilkan data siswa pada kelas yang dipilih.</li> <li>4. Guru memilih salah satu data siswa.</li> <li>5. Sistem menampilkan detail data siswa.</li> <li>6. Guru memilih proses ubah data siswa.</li> <li>7. Sistem menampilkan <i>form</i> data siswa.</li> <li>8. Guru mengubah data siswa yang diperlukan.</li> <li>9. Guru menyimpan perubahan data siswa.</li> <li>10. Sistem memvalidasi dan menyimpan perubahan data siswa.</li> </ol> |
| <b>Alternative Flow</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Guru melakukan pencarian data kelas.</li> <li>3a. Jika data siswa tidak ditemukan, sistem menampilkan informasi bahwa data tidak tersedia.</li> <li>8a. Jika data tidak lengkap atau tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan.</li> <li>9a. Jika guru membatalkan perubahan data, sistem tidak menyimpan perubahan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                |

Tabel 3.25. Skenario *Use Case* Rekap Absensi Siswa (Guru)

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case Name</b>         | Rekap absensi siswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Primary Actor</b>         | Guru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Preconditions</b>         | Guru telah berhasil <i>login</i> ke dalam sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Postconditions</b>        | File rekap absensi berhasil dibuat dan dapat diunduh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Main Success Scenario</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru memilih menu rekap absensi siswa.</li> <li>2. Sistem menampilkan daftar kelas perwalian guru.</li> <li>3. Guru memilih kelas yang akan direkap absensinya.</li> <li>4. Sistem menampilkan pilihan jenis periode rekap absensi.</li> <li>5. Guru memilih jenis periode rekap absensi.</li> <li>6. Sistem menampilkan pilihan periode sesuai jenis rekap yang dipilih.</li> <li>7. Guru memilih periode rekap absensi.</li> <li>8. Guru memilih format file rekap absensi.</li> <li>9. Guru melakukan proses rekap absensi.</li> </ol> |

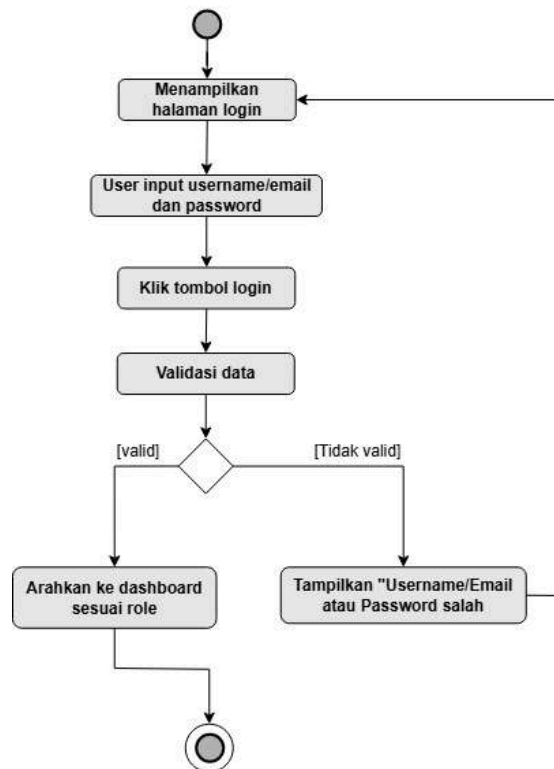
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>10. Sistem memproses dan menghasilkan file rekap absensi.</p> <p>11. Sistem mengunduh file rekap absensi ke perangkat guru.</p>                                                                                                                                                                                       |
| <i>Alternative Flow</i> | <p>2a. Guru melakukan pencarian data kelas perwalian.</p> <p>5a. Guru memilih rekap per 1 bulan.</p> <p>5b. Guru memilih rekap per 3 bulan.</p> <p>5c. Guru memilih rekap per semester.</p> <p>5d. Guru memilih rekap per tahun.</p> <p>8a. Guru memilih format file PDF.</p> <p>8b. Guru memilih format file Excel.</p> |

### 3.2.5 Activity diagram

Bagian ini menjelaskan alur proses kerja sistem dengan menggunakan *activity diagram*. *Activity diagram* berfungsi untuk menggambarkan urutan aktivitas yang dilakukan oleh aktor dan sistem, mulai dari tahap awal hingga proses berakhir. *Diagram* ini membantu memperlihatkan bagaimana suatu fitur berjalan secara sistematis, termasuk kemungkinan adanya percabangan keputusan selama proses berlangsung. Dengan adanya *activity diagram*, alur kerja sistem dapat dipahami dengan lebih mudah karena hubungan antar aktivitas ditampilkan secara jelas dan terstruktur.

- **Seluruh Aktor**

- 1. Login**

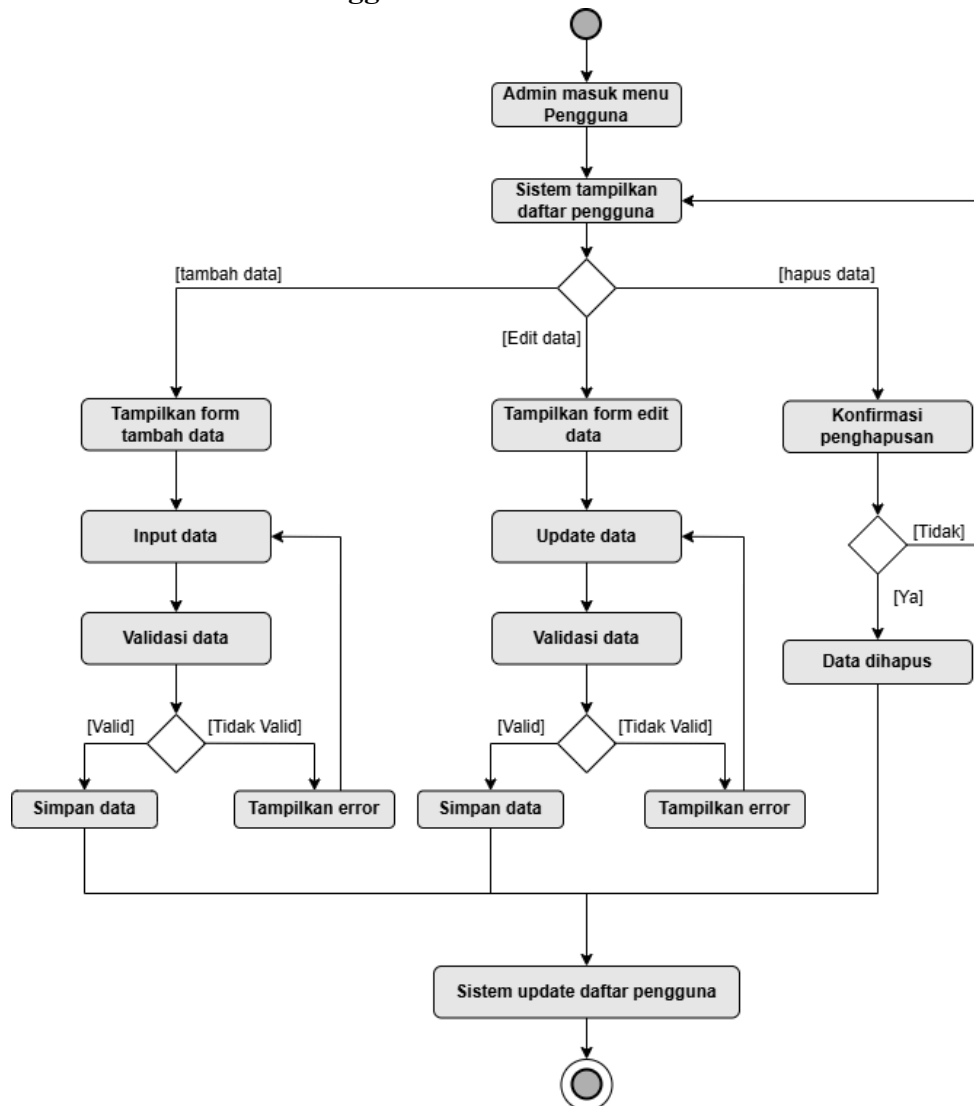


Gambar 3.3. Activity Diagram Login

*Activity diagram* ini menggambarkan proses autentikasi pengguna dalam sistem. Proses dimulai ketika pengguna memasukkan username/email dan password, kemudian sistem melakukan validasi data. Jika data valid, sistem akan memverifikasi akun pengguna. Apabila akun ditemukan, pengguna akan diarahkan ke *dashboard* sesuai dengan perannya. Namun, jika data tidak valid atau akun tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan kesalahan.

- Admin

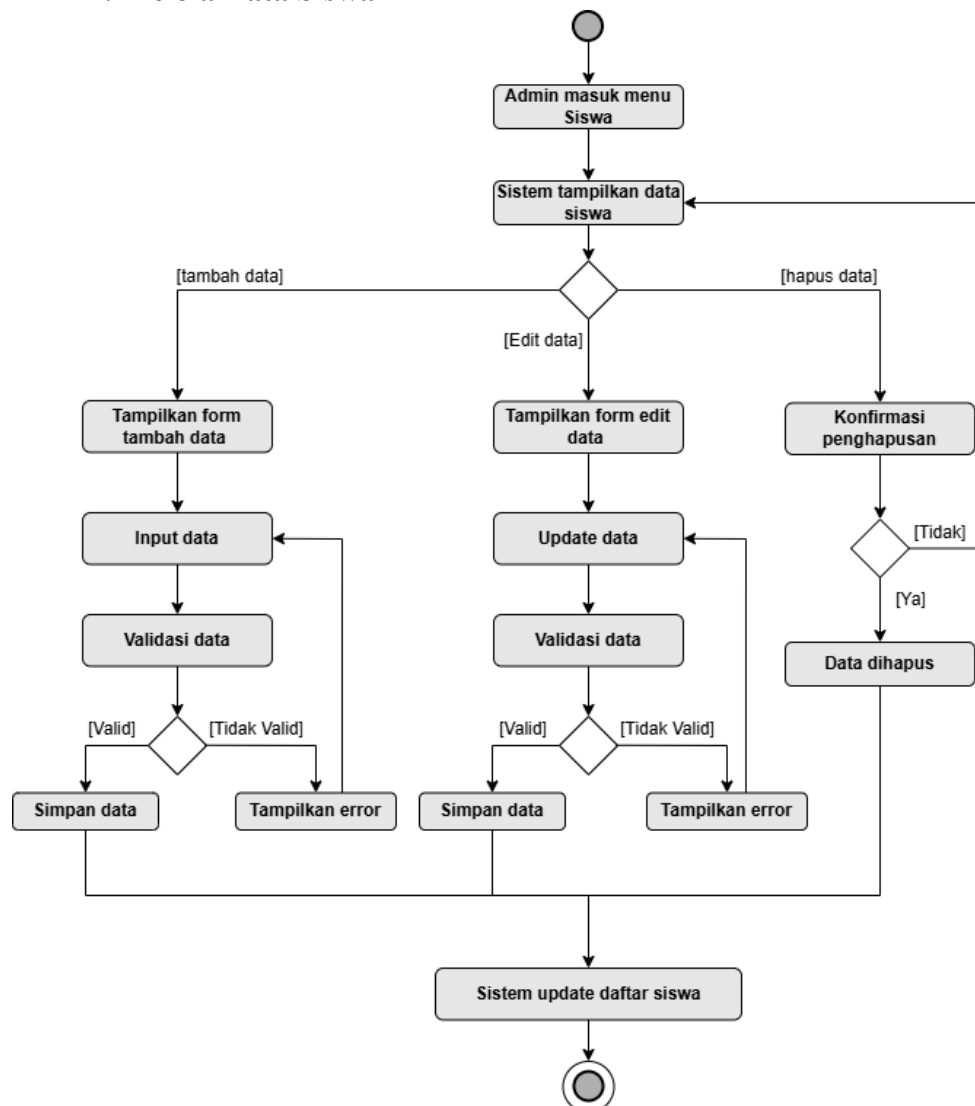
## 1. Kelola Data Pengguna



Gambar 3.4. *Activity Diagram* Kelola Data Pengguna

*Activity diagram* ini menggambarkan alur proses pengelolaan data pengguna oleh admin. Proses dimulai ketika admin memilih menu pengguna, kemudian sistem menampilkan daftar pengguna yang tersedia. Admin dapat memilih aksi berupa menambah, mengubah, atau menghapus data pengguna. Sistem akan melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan sebelum menyimpan perubahan. Jika data valid, sistem akan memperbarui data pengguna, sedangkan jika tidak valid maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan.

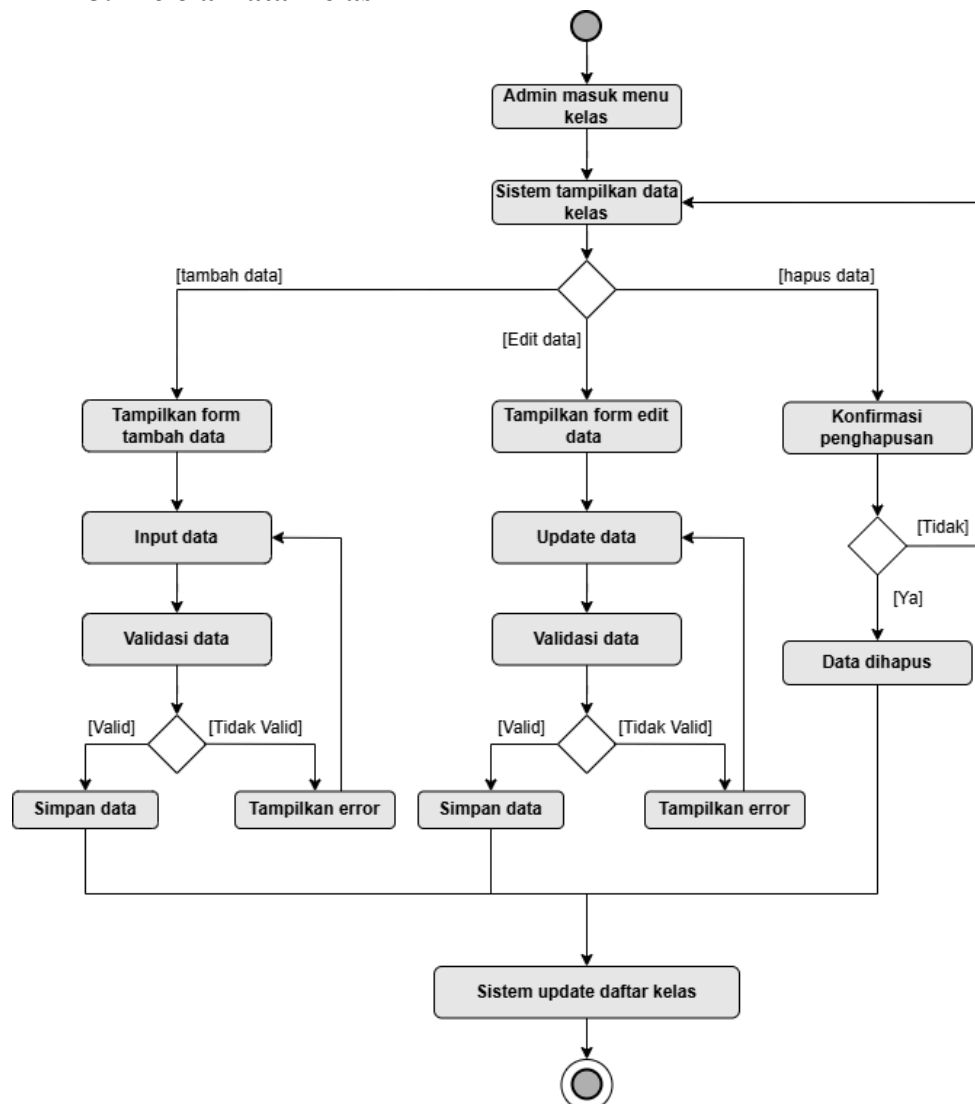
## 2. Kelola Data Siswa



Gambar 3.5. *Activity Diagram* Kelola Data Siswa

*Activity diagram* ini menunjukkan proses pengelolaan data siswa oleh admin. Admin mengakses menu siswa dan sistem menampilkan seluruh data siswa. Admin dapat melakukan penambahan, perubahan, atau penghapusan data. Setiap data yang dimasukkan akan divalidasi oleh sistem sebelum disimpan. Setelah proses berhasil, sistem akan menampilkan data siswa yang telah diperbarui.

### 3. Kelola Data Kelas

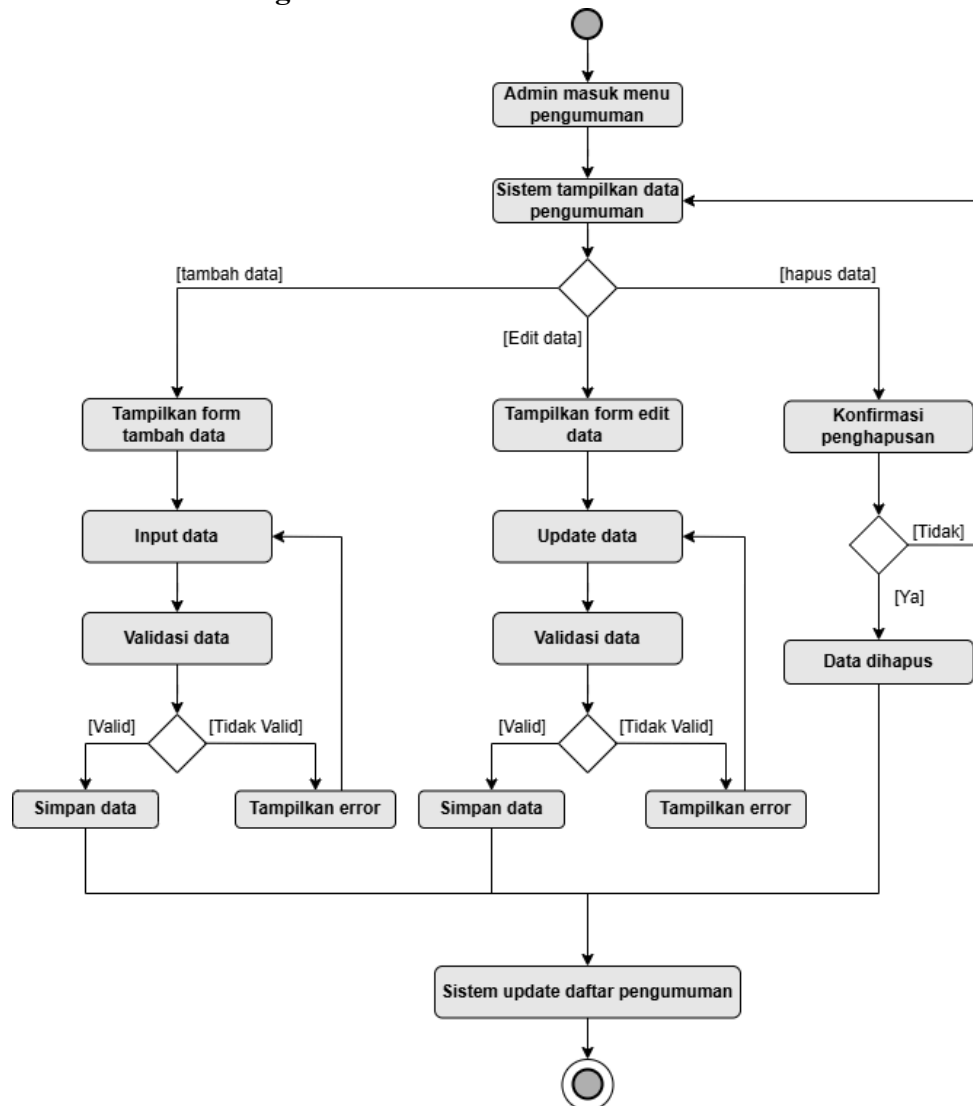


Gambar 3.6. *Activity Diagram* Kelola Data Kelas

*Activity diagram* ini menggambarkan alur pengelolaan data kelas oleh admin. Proses dimulai dari pemilihan menu kelas, kemudian sistem menampilkan daftar kelas. Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus data kelas. Sistem akan memvalidasi data yang diinput sebelum menyimpan perubahan. Jika valid, data akan diperbarui, jika tidak maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan.



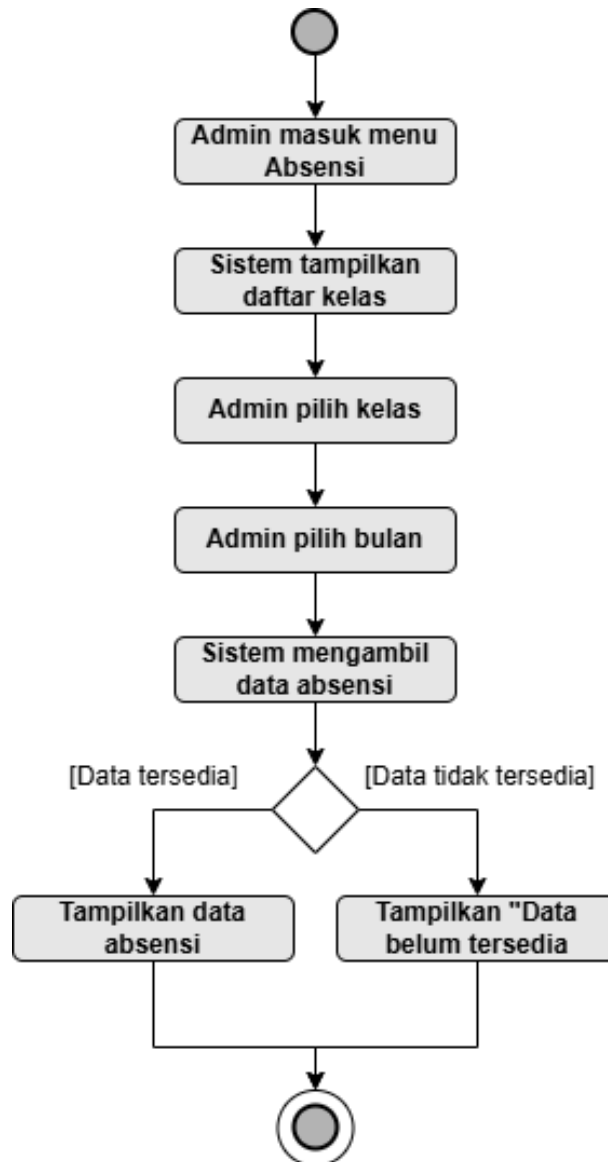
#### 4. Kelola Pengumuman



Gambar 3.7. *Activity Diagram* Kelola Pengumuman

*Activity diagram* ini menjelaskan proses pengelolaan pengumuman oleh admin. Setelah memilih menu pengumuman, sistem akan menampilkan daftar pengumuman yang tersedia. Admin dapat melakukan penambahan, pengubahan, atau penghapusan pengumuman. Sistem akan memvalidasi data sebelum menyimpan perubahan. Jika data valid, maka sistem akan memperbarui daftar pengumuman, sedangkan jika tidak valid akan ditampilkan pesan kesalahan.

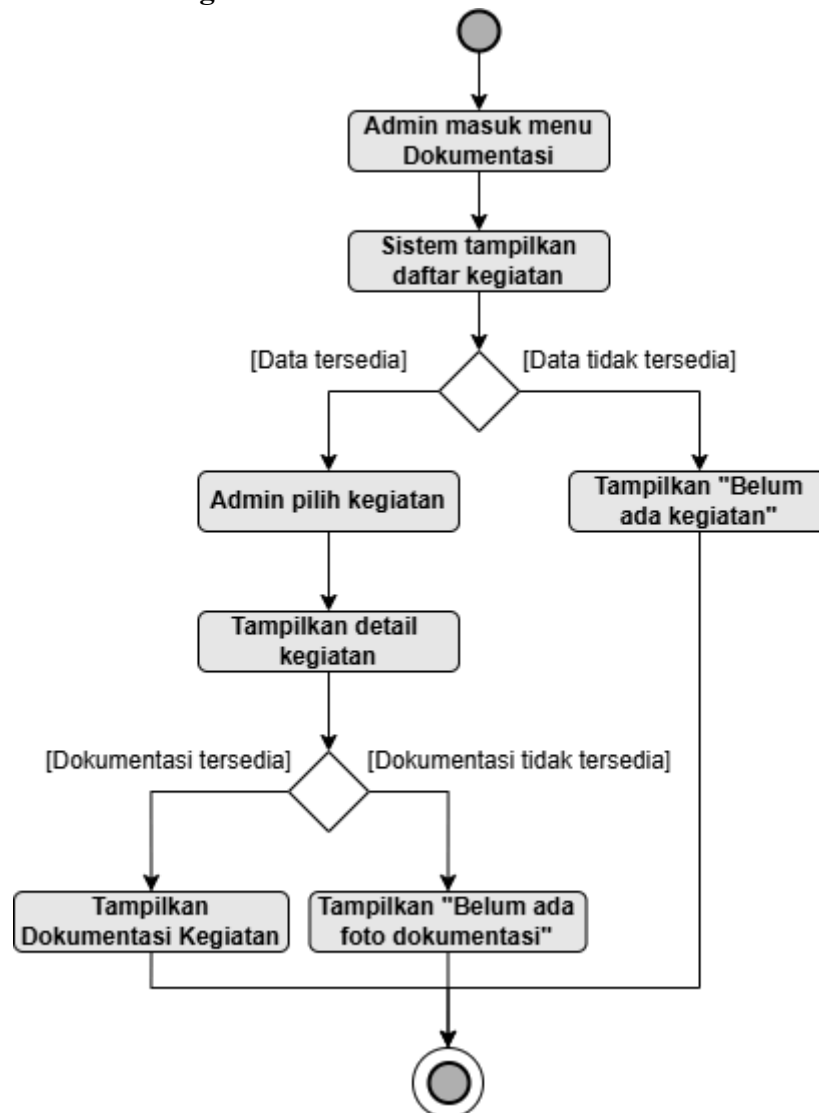
## 5. Melihat Data Absensi



Gambar 3.8. *Activity Diagram* Melihat Data Absensi

*Activity diagram* ini menggambarkan proses admin dalam melihat data absensi siswa. Admin memilih menu absensi, kemudian memilih kelas dan bulan yang ingin ditampilkan. Sistem akan menampilkan data absensi siswa sesuai dengan pilihan tersebut. Jika data tersedia, maka informasi absensi akan ditampilkan, sedangkan jika tidak tersedia, sistem akan menampilkan pesan bahwa data belum tersedia.

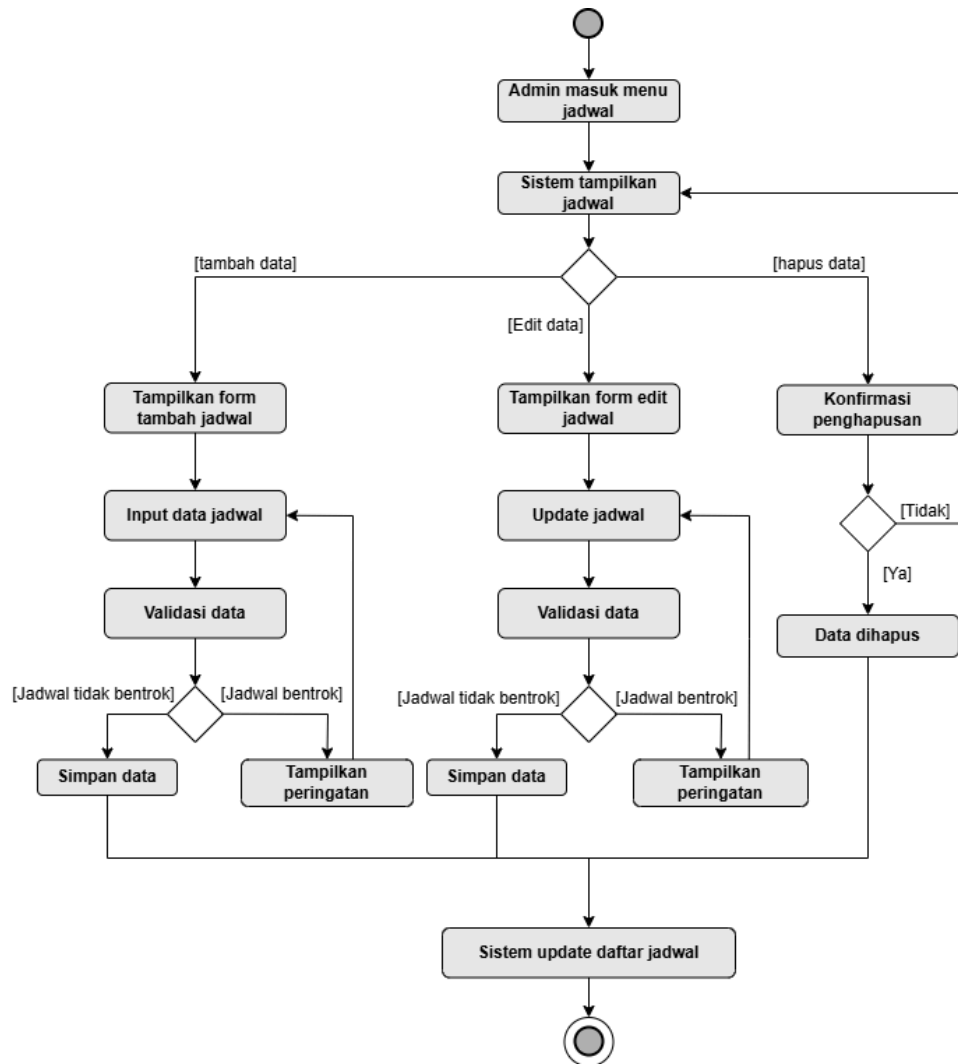
## 6. Melihat Kegiatan dan Dokumentasi



Gambar 3.9. *Activity Diagram* Melihat Kegiatan dan Dokumentasi

*Activity diagram* ini menunjukkan proses admin dalam melihat kegiatan dan dokumentasi kegiatan tersebut. Admin mengakses menu dokumentasi dan sistem menampilkan daftar kegiatan yang tersedia. Admin dapat memilih salah satu kegiatan untuk melihat detailnya. Jika data tersedia, sistem akan menampilkan informasi lengkap, sedangkan jika belum tersedia, sistem akan menampilkan pesan bahwa data belum ada. Dalam halaman detail dokumentasi kegiatan akan ditampilkan jika sudah ditambahkan, sedangkan jika belum tersedia, sistem akan menampilkan pesan bahwa dokumentasi belum ada.

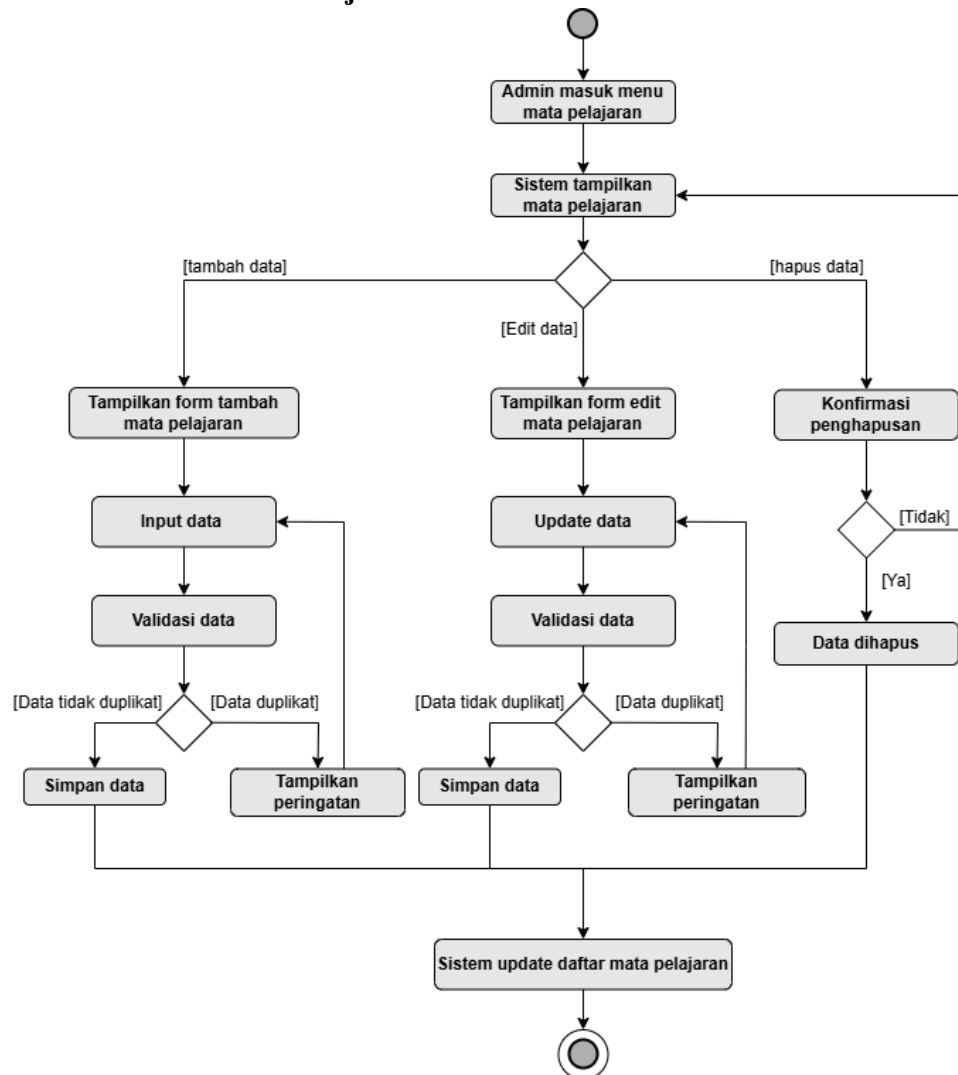
## 7. Kelola Jadwal



Gambar 3.10. *Activity Diagram* Kelola Jadwal

*Activity Diagram* menunjukkan alur proses kelola jadwal oleh admin dimulai dari memilih menu jadwal, menentukan kelas, hari, jam, mata pelajaran, dan guru, kemudian menyimpan data hingga sistem menampilkan notifikasi atau peringatan jika terjadi bentrok jadwal.

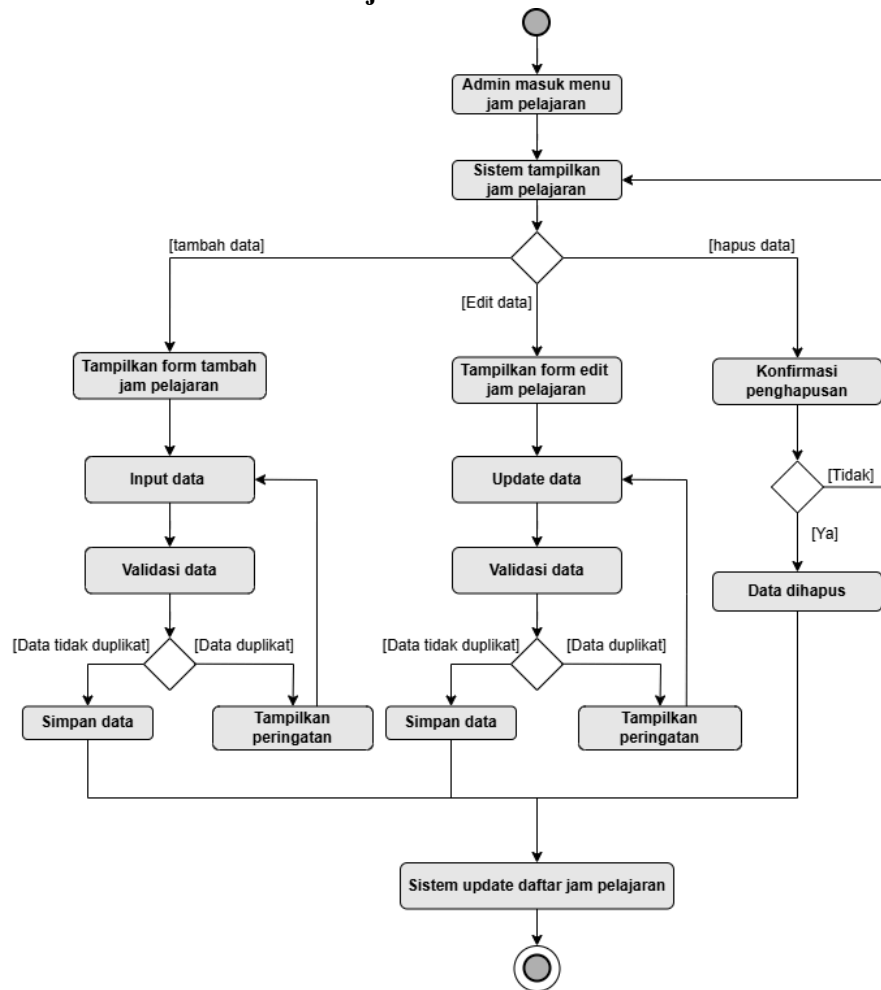
## 8. Kelola Mata Pelajaran



Gambar 3.11. *Activity Diagram* Kelola Mata Pelajaran

*Activity Diagram* menunjukkan alur proses kelola mata pelajaran oleh admin dimulai dari membuka menu mata pelajaran, memilih aksi tambah, ubah, atau hapus, hingga sistem menyimpan data atau menampilkan peringatan jika terjadi duplikasi data.

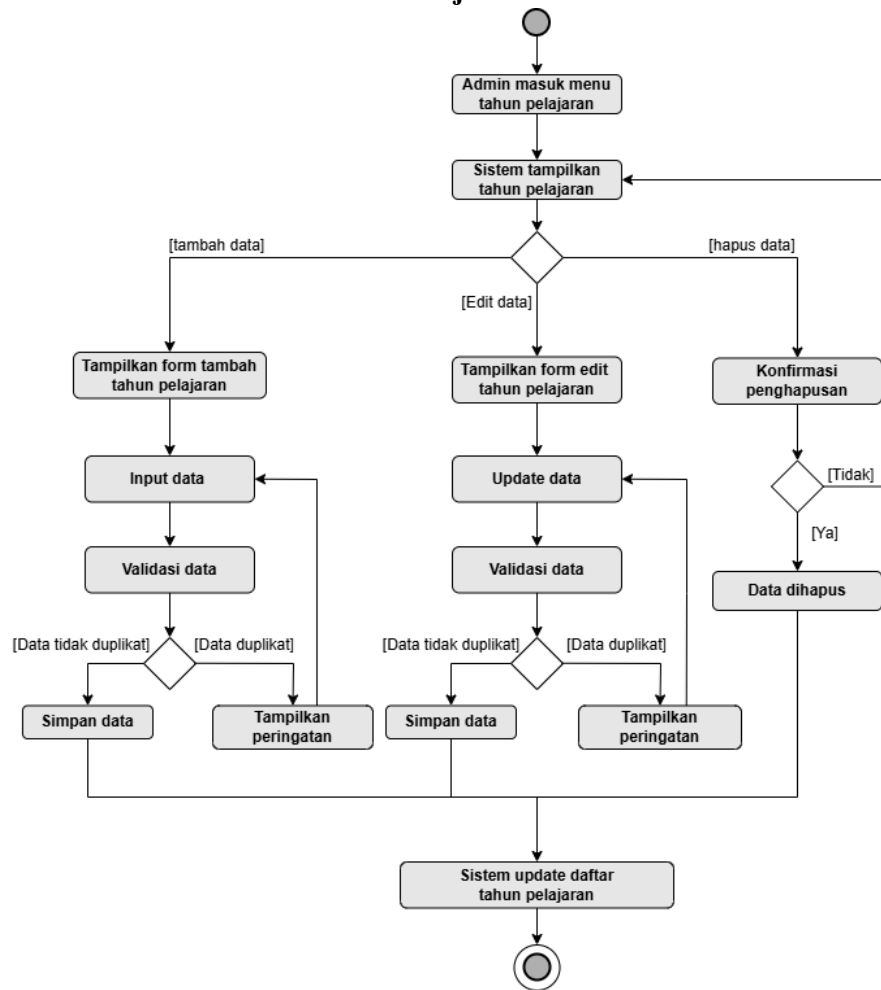
## 9. Kelola Jam Pelajaran



Gambar 3.12. *Activity Diagram* Kelola Jam Pelajaran

*Activity Diagram* menunjukkan alur proses kelola jam pelajaran oleh admin dimulai dari membuka menu jam pelajaran, melakukan input atau perubahan data jam, hingga sistem menyimpan data atau menampilkan peringatan jika data sudah ada sebelumnya.

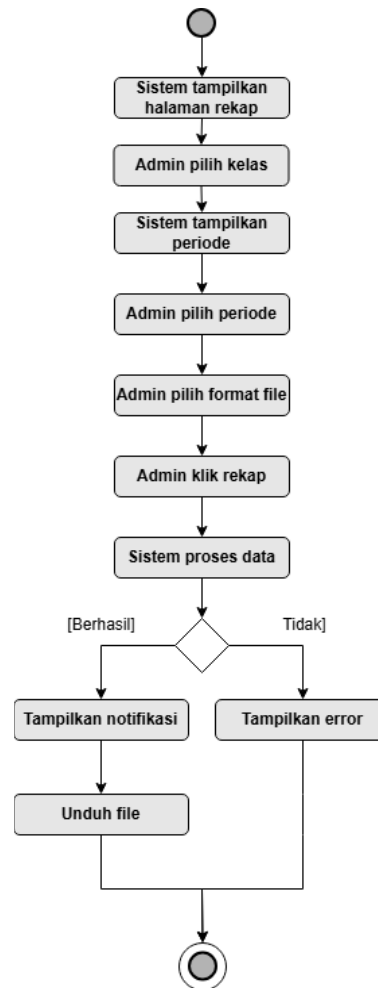
## 10. Kelola Tahun Pelajaran



Gambar 3.13. Activity Diagram Kelola Tahun Pelajaran

*Activity Diagram* menunjukkan alur proses kelola tahun pelajaran oleh admin dimulai dari membuka menu tahun pelajaran, melakukan input atau perubahan data semester dan tahun, hingga sistem menyimpan data atau menampilkan peringatan jika terjadi duplikasi.

## 11. Rekap Absensi Siswa



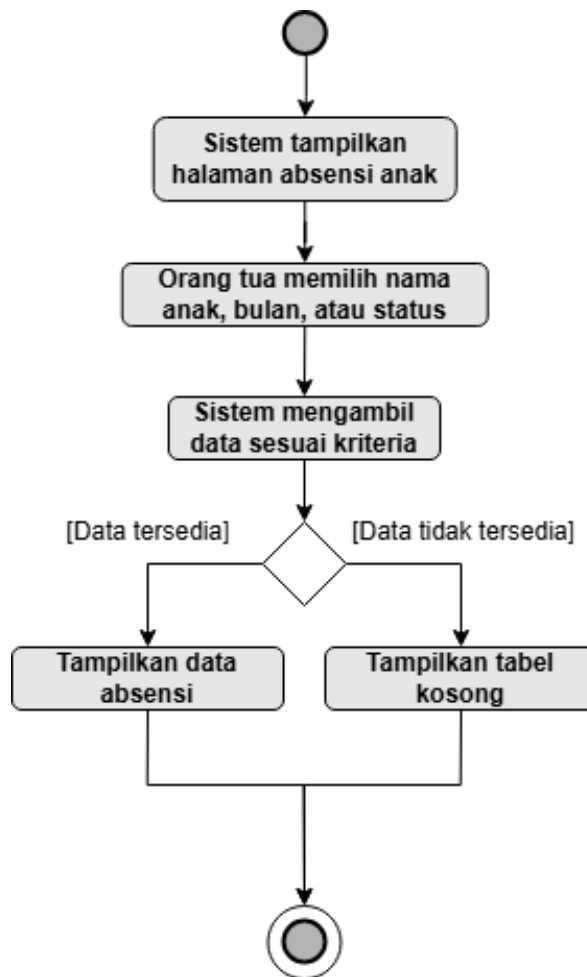
Gambar 3.14. *Activity Diagram* Rekap Absensi Siswa

*Activity Diagram* menunjukkan alur proses rekap absensi siswa oleh admin dimulai dari memilih kelas dan periode, menentukan format file, hingga sistem memproses data dan menghasilkan file rekap yang dapat diunduh.



- **Orang Tua**

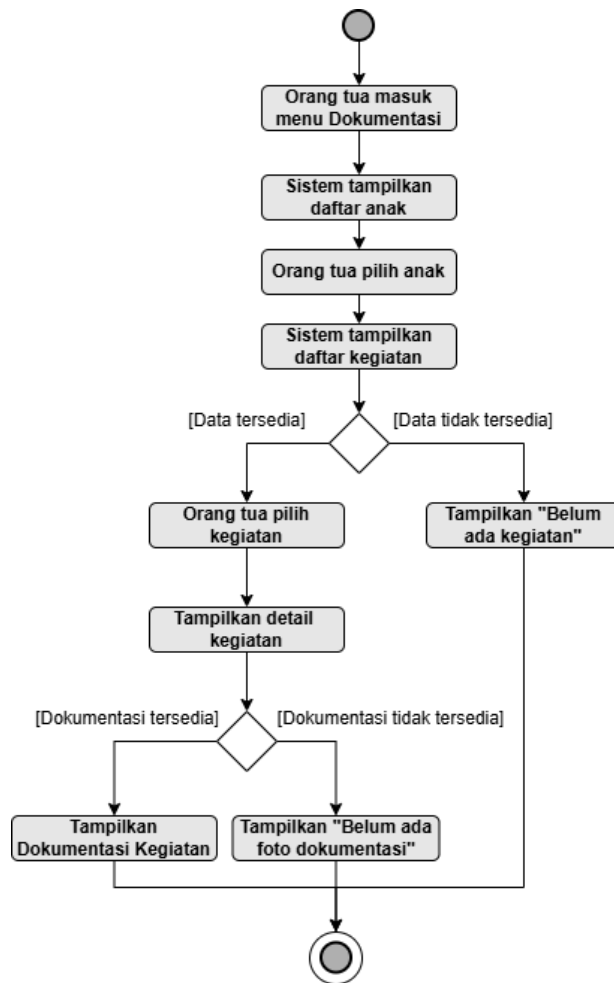
1. **Melihat data absensi**



Gambar 3.15. *Activity Diagram* Melihat Data Absensi

*Activity diagram* ini menggambarkan proses orang tua dalam melihat data absensi anak. Proses dimulai ketika sistem menampilkan halaman absensi beserta daftar anak yang terdaftar. Orang tua memilih nama anak, kemudian sistem menampilkan ringkasan dan detail absensi. Orang tua dapat memfilter data berdasarkan bulan dan status. Jika data tersedia, sistem menampilkan data absensi. Jika tidak tersedia, sistem menampilkan tabel kosong.

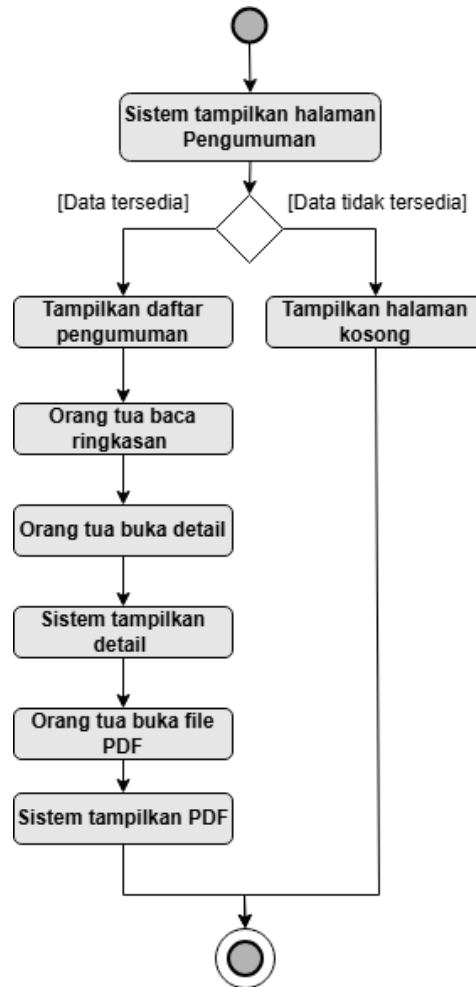
## 2. Melihat dokumentasi kegiatan



Gambar 3.16. *Activity Diagram* Melihat Dokumentasi Kegiatan

*Activity diagram* ini menggambarkan proses orang tua dalam melihat dokumentasi kegiatan sekolah. Proses dimulai ketika sistem menampilkan halaman kegiatan dan daftar anak yang terdaftar. Orang tua memilih anak, kemudian sistem menampilkan daftar dokumentasi kegiatan. Orang tua dapat mencari kegiatan dan melihat detail dokumentasi. Jika data tidak ditemukan, sistem menampilkan tabel kosong.

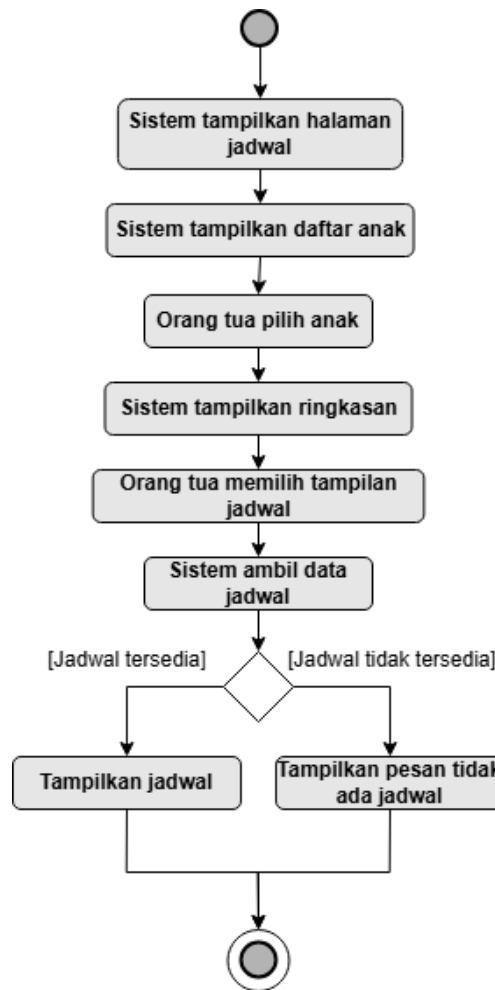
### 3. Melihat pengumuman



Gambar 3.17. *Activity Diagram* Melihat Pengumuman

*Activity diagram* ini menggambarkan proses orang tua dalam melihat pengumuman sekolah. Proses dimulai ketika sistem menampilkan halaman pengumuman. Jika data tersedia, sistem menampilkan daftar pengumuman yang dapat dibaca, diunduh, atau dilihat detailnya. Jika data tidak tersedia, sistem menampilkan halaman kosong.

#### 4. Melihat jadwal

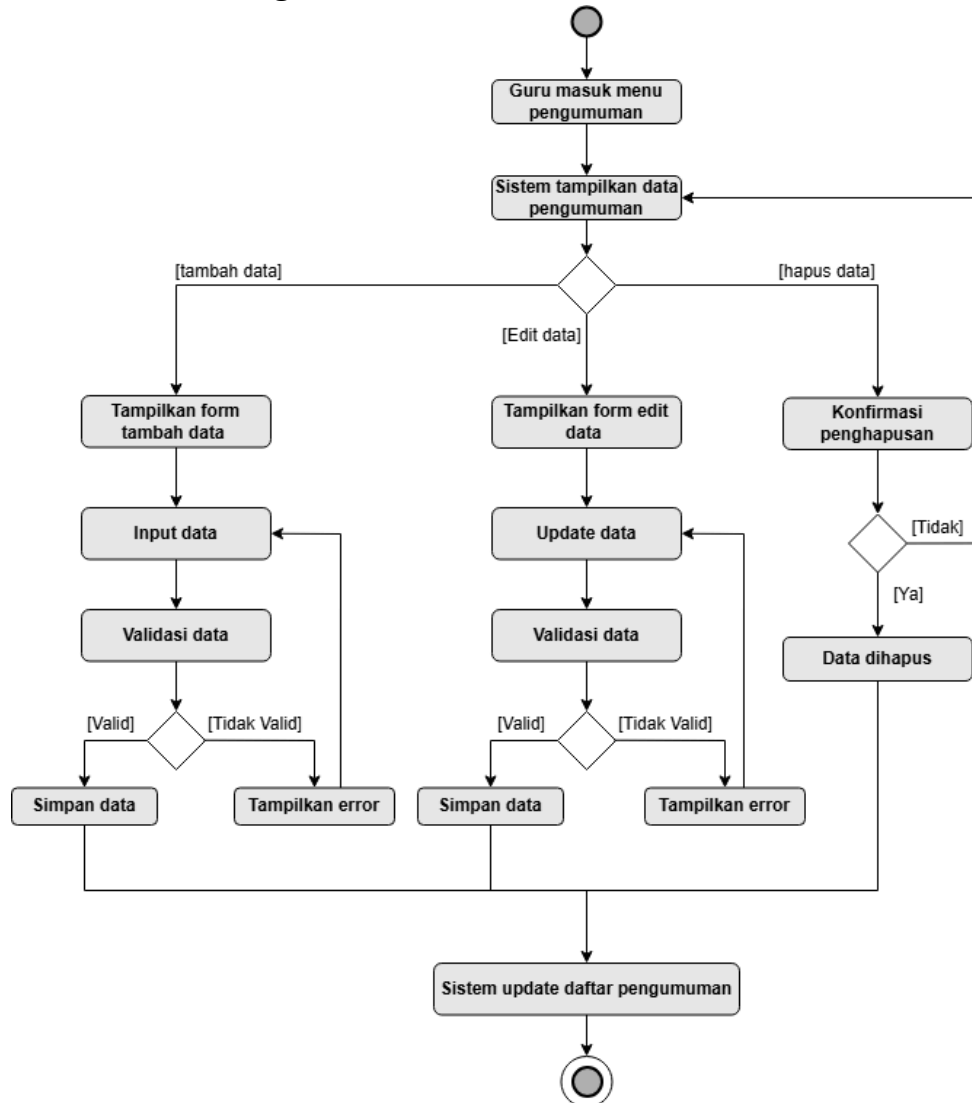


Gambar 3.18. *Activity Diagram* Melihat Jadwal

*Activity diagram* ini menggambarkan proses orang tua dalam melihat jadwal pelajaran anak. Proses dimulai ketika sistem menampilkan halaman jadwal dan daftar anak yang terdaftar. Orang tua memilih nama anak, kemudian sistem menampilkan ringkasan dan jadwal pelajaran. Orang tua dapat melihat jadwal berdasarkan hari tertentu atau seluruh jadwal dalam satu minggu. Jika tidak ada jadwal, sistem menampilkan informasi yang sesuai.

- **Guru**

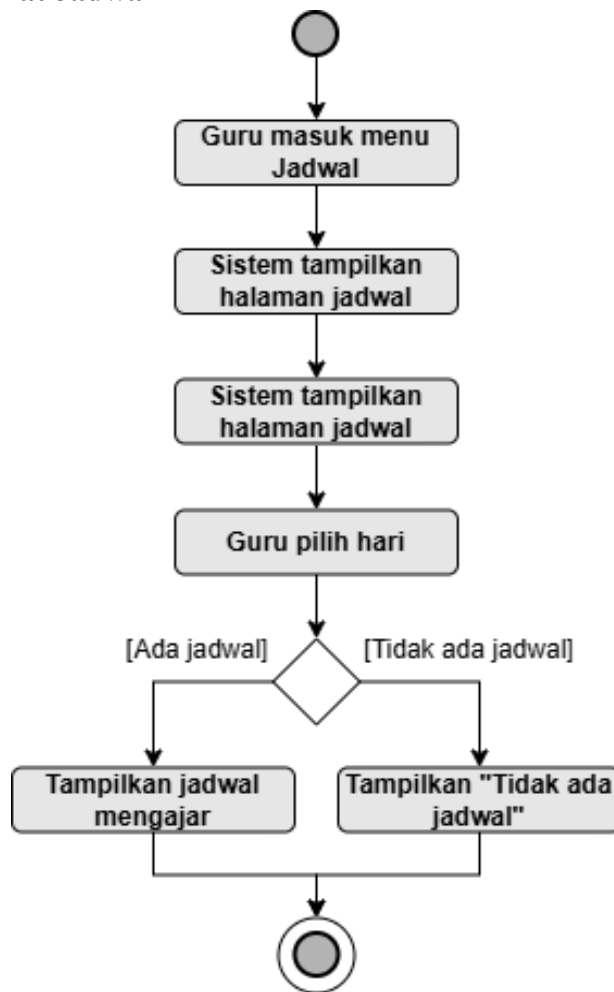
## 1. Kelola Pengumuman



Gambar 3.19. *Activity Diagram* Kelola Pengumuman

*Activity diagram* ini menggambarkan proses pengelolaan pengumuman oleh guru. Guru memilih menu pengumuman dan sistem menampilkan daftar pengumuman yang tersedia. Guru dapat melakukan penambahan, pengubahan, atau penghapusan data pengumuman. Sistem akan melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan sebelum menyimpan perubahan. Jika data valid, maka sistem akan memperbarui daftar pengumuman, sedangkan jika tidak valid akan ditampilkan pesan kesalahan.

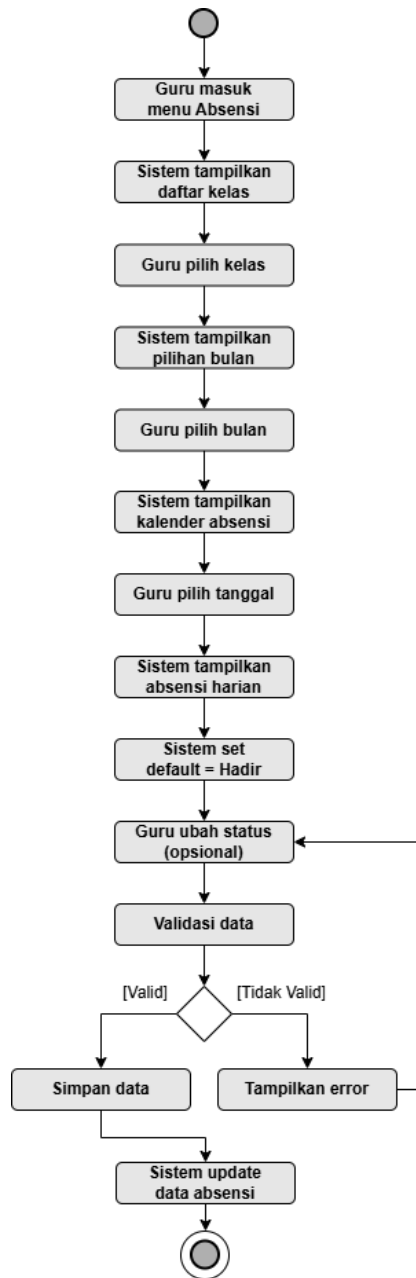
## 2. Melihat Jadwal



Gambar 3.20. *Activity Diagram* Melihat Jadwal

*Activity diagram* ini menunjukkan proses guru dalam melihat jadwal mengajar. Guru memilih menu jadwal, kemudian sistem menampilkan informasi jadwal berdasarkan hari yang dipilih. Jika jadwal tersedia, maka sistem akan menampilkan detail jadwal mengajar seperti mata pelajaran, kelas, dan waktu. Jika tidak tersedia, sistem akan menampilkan pesan bahwa tidak ada jadwal.

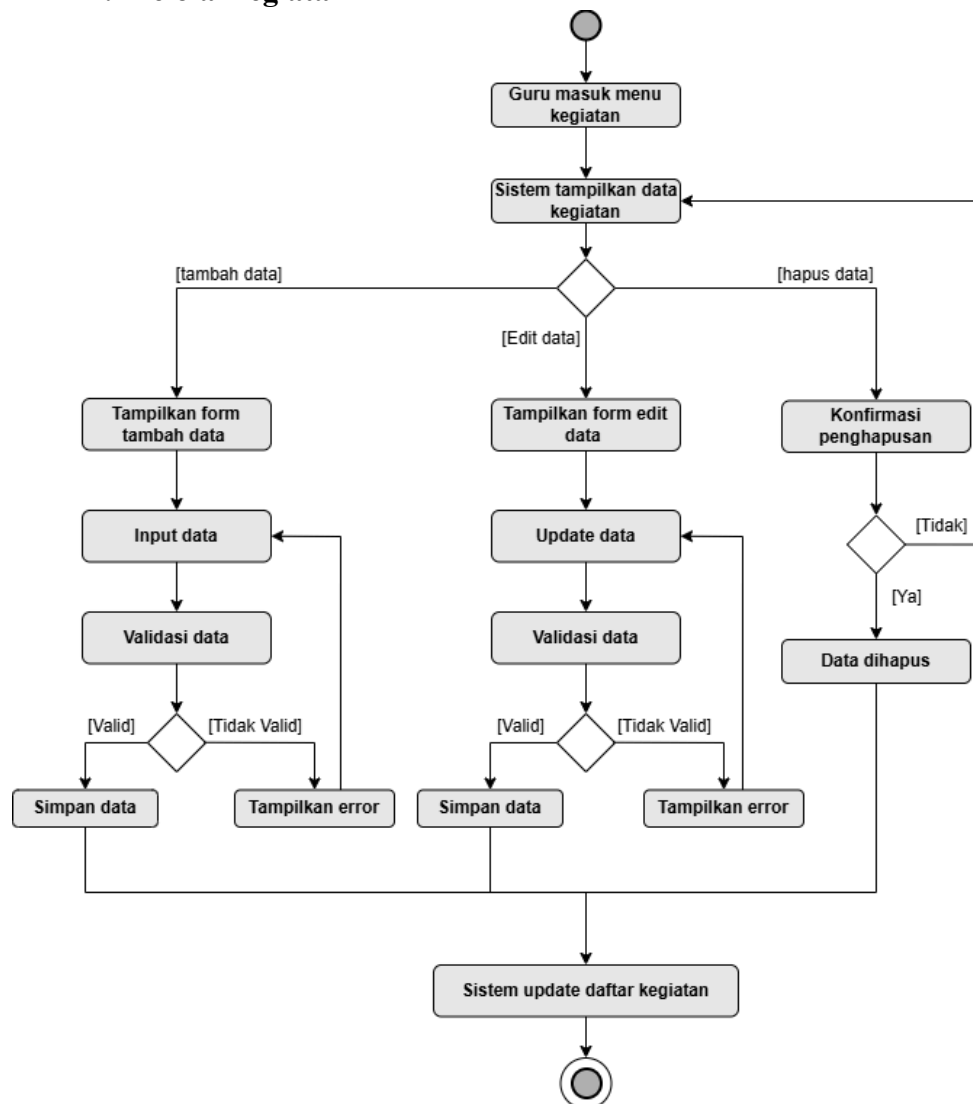
### 3. Kelola Absensi



Gambar 3.21. Activity Diagram Kelola Absensi

*Activity diagram* ini menggambarkan proses pengelolaan absensi oleh guru. Guru memilih menu absensi, kemudian memilih kelas, bulan, dan tanggal yang diinginkan. Sistem akan menampilkan daftar siswa dengan status kehadiran default “Hadir”. Guru dapat mengubah status kehadiran sesuai kondisi siswa. Setelah itu, guru menyimpan data absensi dan sistem akan memvalidasi serta menyimpan data tersebut. Jika terjadi kesalahan, sistem akan menampilkan pesan error.

#### 4. Kelola Kegiatan

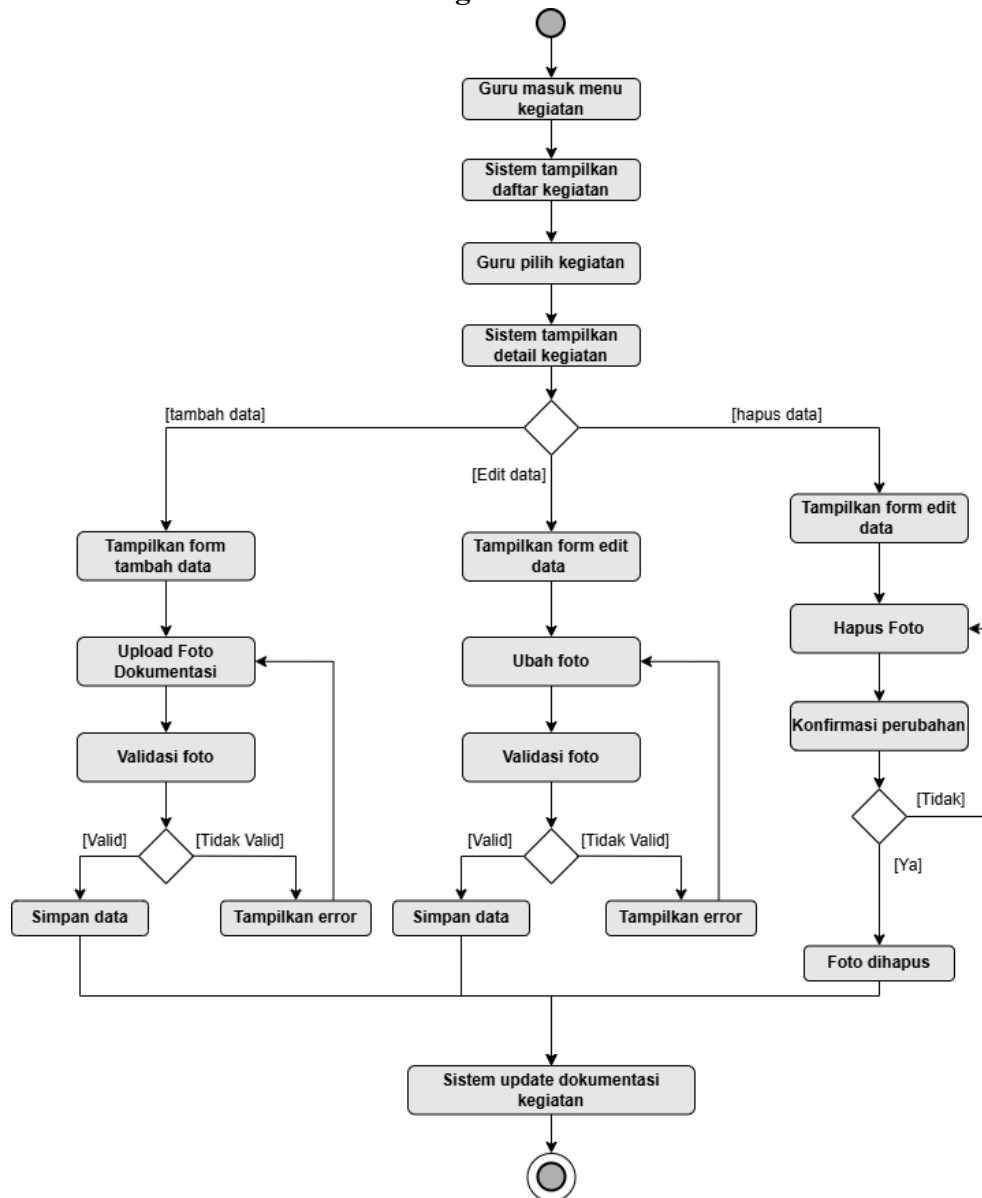


Gambar 3.22. Activity Diagram Kelola Kegiatan

*Activity diagram* ini menggambarkan proses pengelolaan kegiatan oleh guru. Guru mengakses menu kegiatan dan sistem menampilkan daftar kegiatan yang tersedia. Guru dapat menambahkan kegiatan baru, mengubah data kegiatan, atau menghapus kegiatan yang ada. Sistem akan memvalidasi data sebelum menyimpan perubahan. Jika data valid, sistem akan memperbarui daftar kegiatan, sedangkan jika tidak valid akan menampilkan pesan kesalahan.



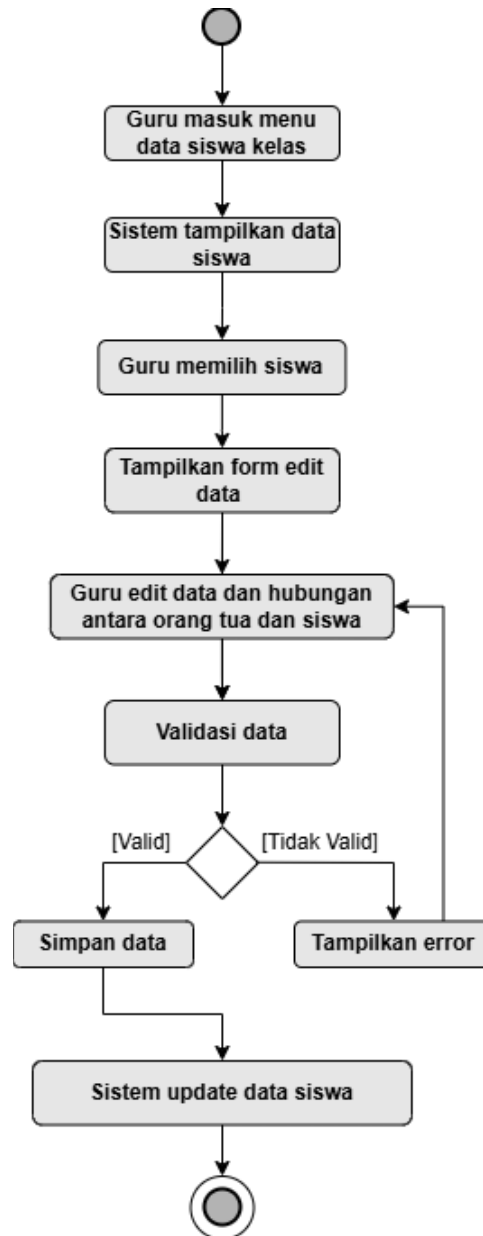
## 5. Kelola Dokumentasi Kegiatan



Gambar 3.23. *Activity Diagram* Kelola Dokumentasi Kegiatan

*Activity diagram* ini menunjukkan proses pengelolaan dokumentasi kegiatan oleh guru. Guru memilih menu kegiatan dan memilih salah satu kegiatan yang tersedia. Sistem akan menampilkan detail kegiatan beserta dokumentasi yang ada. Guru dapat menambahkan, mengubah, atau menghapus dokumentasi berupa foto. Sistem akan memvalidasi file yang diunggah sebelum menyimpan. Jika data valid, dokumentasi akan disimpan dan ditampilkan, sedangkan jika tidak valid akan muncul pesan kesalahan.

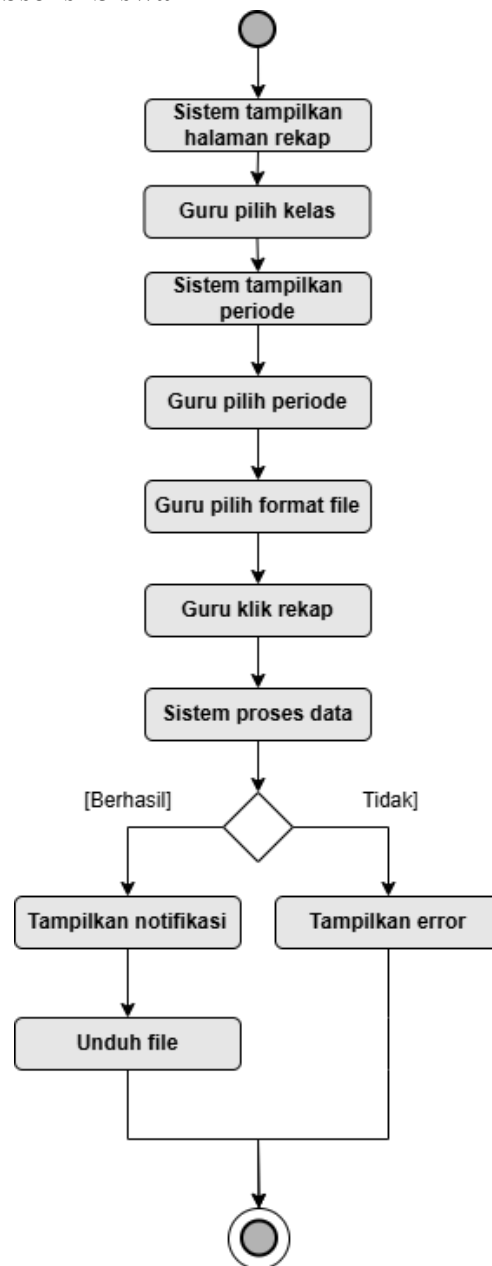
## 6. Kelola Data Kelas Perwalian



Gambar 3.24. *Activity Diagram* Kelola Data Kelas Perwalian

*Activity diagram* ini menggambarkan proses pengelolaan data siswa kelas perwalian oleh guru. Proses dimulai ketika guru membuka halaman data siswa kelas, lalu sistem menampilkan data siswa. Guru dapat mengedit data siswa dan mengatur hubungan antara orang tua dan siswa, kemudian sistem menampilkan form edit. Setelah data diperbarui, sistem melakukan validasi. Jika data valid, perubahan disimpan dan data diperbarui. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan error agar data diperbaiki kembali.

## 7. Rekap Absensi Siswa



Gambar 3.25. *Activity Diagram* Rekap Absensi Siswa (Guru)

*Activity diagram* ini menggambarkan proses guru dalam membuat rekap absensi siswa. Proses dimulai dari guru memilih kelas, periode, dan jenis file yang diinginkan. Selanjutnya, sistem memproses data berdasarkan input tersebut. Jika proses berhasil, sistem menampilkan notifikasi dan file rekap absensi akan diunduh ke perangkat guru. Jika terjadi kesalahan, sistem akan menampilkan pesan error.

*Entity Relationship Diagram (ERD)* merupakan representasi visual dari struktur basis data yang menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas dalam suatu sistem. *ERD* sistem AKSARA dirancang menggunakan notasi Chen untuk menggambarkan seluruh entitas yang terlibat beserta relasinya. Gambar 3.26 berikut menampilkan *ERD* sistem AKSARA secara keseluruhan.



a. USERS

Entitas USERS merupakan entitas induk yang menyimpan data autentikasi seluruh pengguna sistem. Atribut yang dimiliki entitas ini meliputi `id_user` sebagai *primary key*, *username*, *email*, dan *password*.

b. ORANG TUA

Entitas ORANG TUA merupakan entitas turunan dari USERS yang menyimpan data profil orang tua siswa. Atribut yang dimiliki meliputi nik sebagai *primary key*, nama, jenis\_kelamin, no\_hp, alamat, foto\_profil, dan status.

c. GURU

Entitas GURU merupakan entitas turunan dari USERS yang menyimpan data profil guru. Atribut yang dimiliki meliputi nip sebagai *primary key*, nama, jenis\_kelamin, no\_hp, nuptk, alamat, foto\_profil, dan status. Entitas GURU memiliki relasi Menjadi Wali terhadap entitas KELAS, yang menunjukkan bahwa seorang guru dapat menjadi wali kelas.

d. ADMIN

Entitas ADMIN merupakan entitas turunan dari USERS yang menyimpan data profil admin sekolah. Atribut yang dimiliki meliputi nip sebagai *primary key*, nama, jenis\_kelamin, no\_hp, nuptk, alamat, foto\_profil, dan status.

e. SISWA

Entitas SISWA menyimpan data seluruh siswa yang terdaftar dalam sistem. Atribut yang dimiliki meliputi nis sebagai *primary key*, nisn, nama, jenis\_kelamin, alamat, tanggal\_lahir, dan status. Entitas SISWA berelasi dengan entitas ORANG TUA melalui relasi Memiliki, yang mengindikasikan bahwa satu orang tua dapat memiliki lebih dari satu siswa (anak). Entitas SISWA juga berelasi dengan entitas KELAS melalui relasi Terdiri Dari, dan dengan entitas ABSENSI melalui relasi Memiliki.

f. KELAS

Entitas KELAS menyimpan data kelas yang ada di sekolah. Atribut yang dimiliki meliputi id\_kelas sebagai *primary key*, nama\_kelas, dan tingkat. Entitas KELAS berelasi dengan entitas TAHUN PELAJARAN melalui relasi Berlaku Pada, dengan entitas JADWAL PELAJARAN melalui relasi Memiliki, serta dengan entitas KEGIATAN melalui relasi Memiliki.

g. ABSENSI

Entitas ABSENSI menyimpan data kehadiran harian siswa. Atribut yang

dimiliki meliputi *id\_absensi* sebagai *primary key*, *tanggal*, *hari*, *status\_kehadiran*, dan *keterangan*.

h. KEGIATAN

Entitas KEGIATAN menyimpan data kegiatan sekolah yang diunggah oleh guru. Atribut yang dimiliki meliputi *id\_kegiatan* sebagai *primary key*, *judul*, *deskripsi*, dan *tanggal*. Entitas KEGIATAN berelasi dengan entitas DOKUMENTASI melalui relasi Memiliki.

i. DOKUMENTASI

Entitas DOKUMENTASI menyimpan data foto dokumentasi dari setiap kegiatan sekolah. Atribut yang dimiliki meliputi *id\_dokumentasi* sebagai *primary key* dan *foto*.

j. PENGUMUMAN

Entitas PENGUMUMAN menyimpan data pengumuman yang dibuat oleh admin atau guru. Atribut yang dimiliki meliputi *id\_pengumuman* sebagai *primary key*, *judul*, *deskripsi*, *tanggal\_mulai*, *tanggal\_selesai*, dan *file*. Entitas PENGUMUMAN berelasi dengan entitas KELAS melalui relasi Memiliki, yang menunjukkan bahwa pengumuman dapat ditujukan kepada kelas tertentu.

k. JADWAL PELAJARAN

Entitas JADWAL PELAJARAN menyimpan data jadwal mata pelajaran per kelas. Atribut yang dimiliki meliputi *id\_jadwal* dan *hari*. Entitas ini berelasi dengan entitas KELAS, TAHUN PELAJARAN, MATA PELAJARAN, dan JAM PELAJARAN masing-masing melalui relasi Memiliki.

l. TAHUN PELAJARAN

Entitas TAHUN PELAJARAN menyimpan data periode tahun ajaran yang berlaku. Atribut yang dimiliki meliputi *id\_tapel* sebagai *primary key*, *tahun\_pelajaran*, dan *semester*.

m. MATA PELAJARAN

Entitas MATA PELAJARAN menyimpan data mata pelajaran yang tersedia. Atribut yang dimiliki meliputi *id\_mapel* sebagai *primary key* dan *nama\_mapel*.

n. JAM PELAJARAN

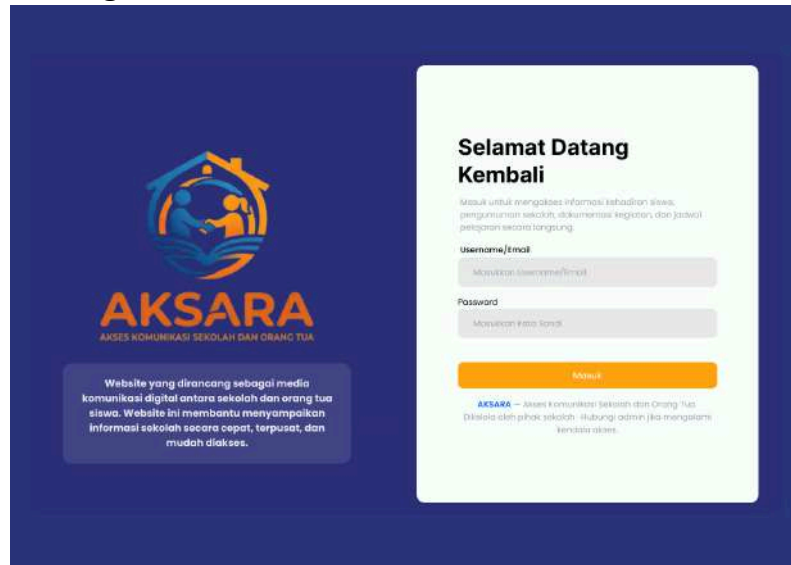
Entitas JAM PELAJARAN menyimpan data slot waktu untuk setiap jam pelajaran. Atribut yang dimiliki meliputi id\_jam sebagai *primary key*, jam\_ke, jam\_mulai, jam\_selesai, istirahat, dan keterangan. Entitas ini berelasi dengan entitas ADMIN melalui relasi Memiliki, yang menunjukkan bahwa admin bertanggung jawab dalam pengelolaan data jam pelajaran.

### **3.2.7 Perancangan Antarmuka (*Wireframe*) / Desain Perangkat Keras (IoT)**

Perancangan antarmuka (wireframe) merupakan tahap awal dalam pengembangan aplikasi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai struktur dan tata letak tampilan sistem sebelum diimplementasikan secara visual. Wireframe digunakan sebagai acuan dalam merancang antarmuka pengguna (user interface) agar sesuai dengan kebutuhan pengguna serta memudahkan dalam proses pengembangan selanjutnya.

- **Seluruh Aktor**

- 1. Login**



The wireframe shows a login page for AKSARA. On the left, there is a logo with a house icon and the text 'AKSARA AKSES KOMUNIKASI SEKOLAH DAN ORANG TUA'. Below the logo, a text box describes the website as a digital media for communication between schools and parents. On the right, a light green box contains the login form. It starts with the heading 'Selamat Datang Kembali' and a brief description of the login purpose. The form includes two input fields: 'Username/email' and 'Password', each with a placeholder text. Below these fields is an orange 'Masuk' button. At the bottom of the green box, there is a small note about the website being a joint effort of the school and parents.

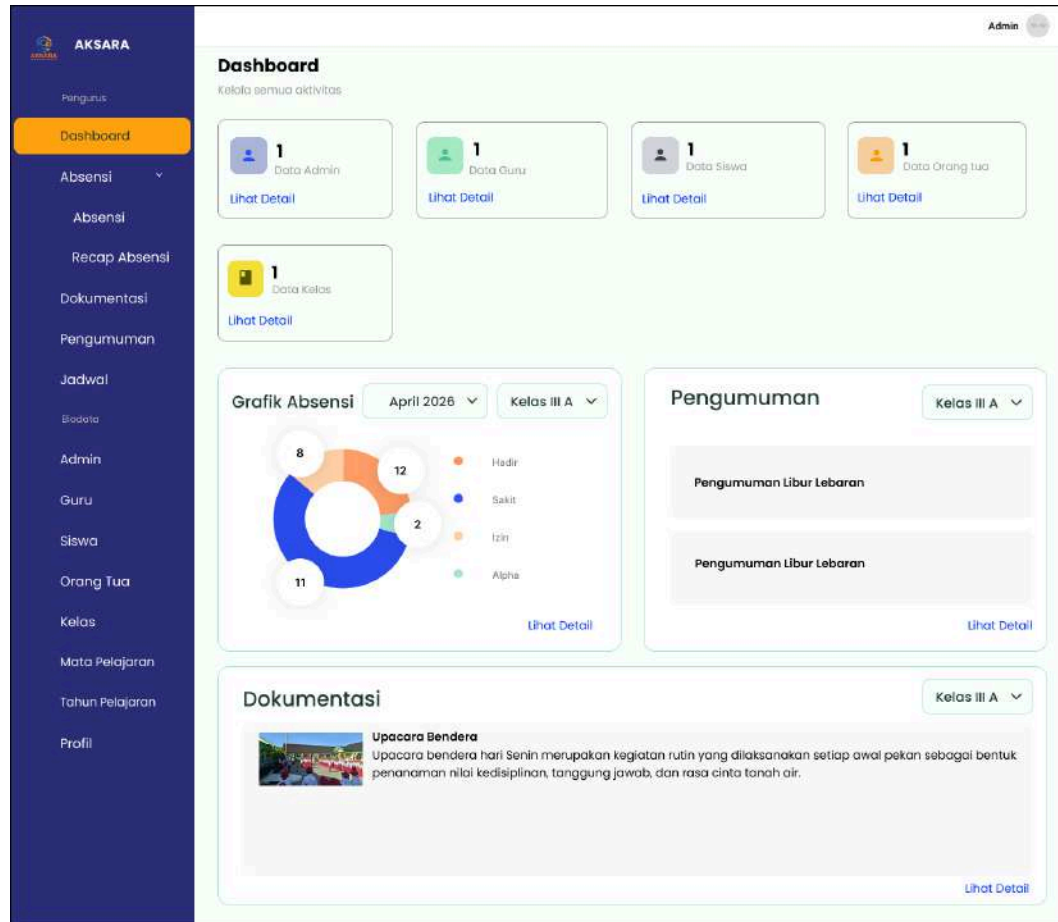
Gambar 3.27. *Wireframe Login AKSARA*

Halaman login merupakan halaman yang digunakan pengguna (orang tua/wali siswa) untuk masuk ke dalam aplikasi AKSARA. Halaman ini menampilkan form autentikasi yang terdiri dari kolom Username/Email dan Password, serta tombol Masuk sebagai aksi utama.



- Admin

### 1. Dashboard Admin



Gambar 3.28. Dashboard Admin AKSARA

Halaman *dashboard* admin merupakan halaman utama yang digunakan administrator untuk mengelola seluruh aktivitas dalam aplikasi AKSARA. Halaman ini menampilkan panel navigasi sisi kiri yang berisi menu pengelolaan data, seperti Absensi, Recap Absensi, Dokumentasi, Pengumuman, Jadwal, Biodata, serta pengelolaan master data (Admin, Guru, Siswa, Orang Tua, Kelas, Mata Pelajaran, Tahun Pelajaran, dan Profil).

## 2. Absensi

| #  | Kelas | Wali Kelas          | Aksi                   |
|----|-------|---------------------|------------------------|
| 1  | I A   | Siti Rahayu, S.Pd   | <a href="#">Detail</a> |
| 2  | I B   | Ahmad Fauzi, S.Pd   | <a href="#">Detail</a> |
| 3  | II A  | Dewi Lestari, S.Pd  | <a href="#">Detail</a> |
| 4  | II B  | Rizal Hidayat, S.Pd | <a href="#">Detail</a> |
| 5  | III A | Budi Santoso, S.Pd  | <a href="#">Detail</a> |
| 6  | III B | Nurul Ainij, S.Pd   | <a href="#">Detail</a> |
| 7  | IV A  | Hendra Putra, S.Pd  | <a href="#">Detail</a> |
| 8  | IV B  | Fitriana, S.Pd      | <a href="#">Detail</a> |
| 9  | V A   | Rina Marlina, S.Pd  | <a href="#">Detail</a> |
| 10 | V B   | Yusuf Hakim, S.Pd   | <a href="#">Detail</a> |

Gambar 3.29. Absensi AKSARA

Halaman absensi admin merupakan halaman yang digunakan administrator untuk melihat daftar kelas yang tersedia untuk pengelolaan absensi siswa. Halaman ini menampilkan judul “Absensi” dan keterangan “Pilih Kelas” di bagian atas halaman. Selanjutnya, terdapat bagian “Daftar Kelas” yang dilengkapi dengan filter tahun pelajaran, pilihan jumlah data yang ditampilkan, serta fitur pencarian kelas untuk memudahkan administrator menemukan data kelas tertentu.

Pada bagian utama halaman terdapat tabel daftar kelas yang berisi kolom nomor, nama kelas, wali kelas, dan kolom aksi. Di setiap baris data tersedia tombol “Detail” yang digunakan untuk melihat informasi absensi pada kelas yang dipilih. Selain itu, di bagian bawah tabel juga tersedia informasi jumlah data kelas yang ditampilkan beserta navigasi halaman (pagination).

### 3. Rekap Absensi

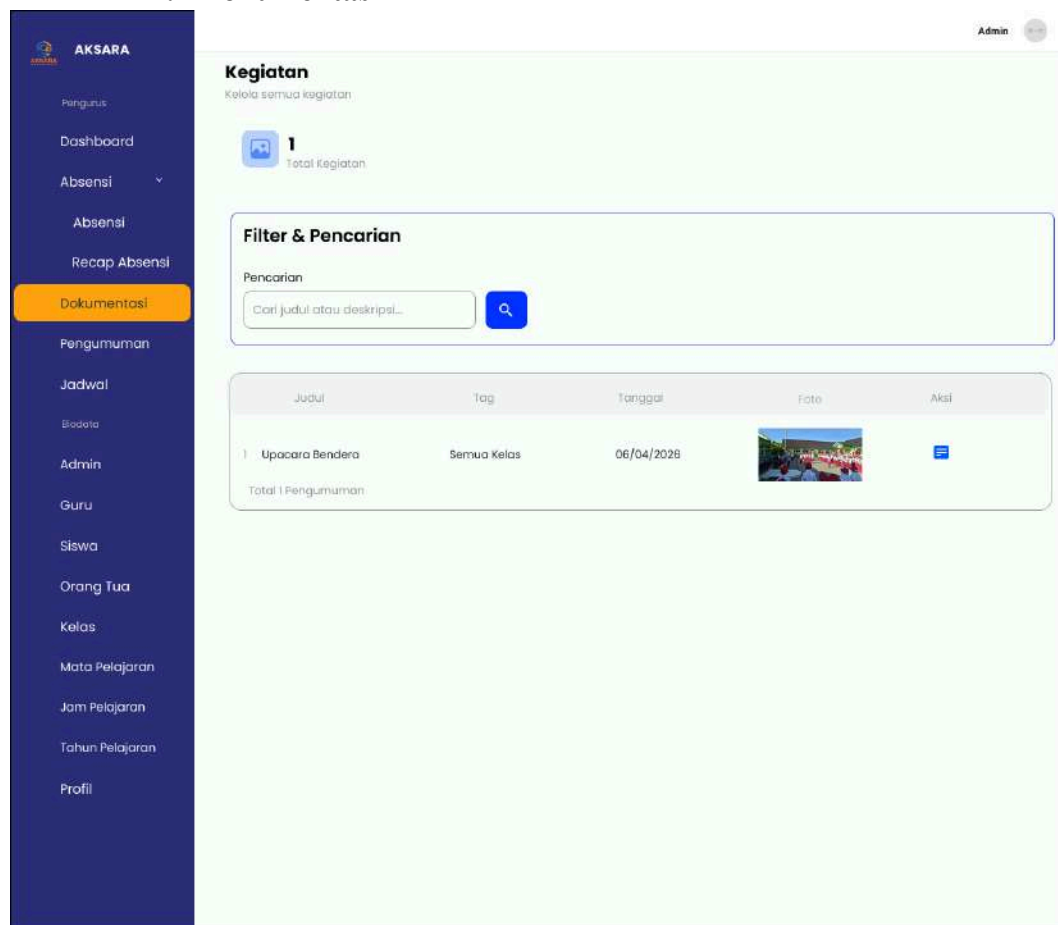
| #  | Kelas | Wali Kelas          | Aksi               |
|----|-------|---------------------|--------------------|
| 1  | I A   | Siti Rahayu, S.Pd   | Cetak Rekapitulasi |
| 2  | I B   | Ahmad Fauzi, S.Pd   | Cetak Rekapitulasi |
| 3  | II A  | Dewi Lestari, S.Pd  | Cetak Rekapitulasi |
| 4  | II B  | Rizal Hidayat, S.Pd | Cetak Rekapitulasi |
| 5  | III A | Budi Santoso, S.Pd  | Cetak Rekapitulasi |
| 6  | III B | Nurul Aini, S.Pd    | Cetak Rekapitulasi |
| 7  | IV A  | Hendra Putra, S.Pd  | Cetak Rekapitulasi |
| 8  | IV B  | Fitriana, S.Pd      | Cetak Rekapitulasi |
| 9  | V A   | Rina Marlina, S.Pd  | Cetak Rekapitulasi |
| 10 | V B   | Yusuf Hakim, S.Pd   | Cetak Rekapitulasi |

Gambar 3.30. Rekap Absensi (Admin) AKSARA

Halaman rekap absensi admin merupakan halaman yang digunakan administrator untuk melihat daftar kelas dan mencetak rekapitulasi absensi setiap kelas. Halaman ini menampilkan judul “Rekap Absensi” dan keterangan “Pilih Kelas” di bagian atas halaman. Selanjutnya, terdapat bagian “Daftar Kelas” yang dilengkapi dengan pilihan jumlah data yang ditampilkan serta fitur pencarian kelas untuk memudahkan administrator dalam mencari data kelas tertentu.

Pada bagian utama halaman terdapat tabel daftar kelas yang berisi kolom nomor, nama kelas, wali kelas, dan kolom aksi. Di setiap baris data tersedia tombol “Cetak Rekapitulasi” yang digunakan untuk mencetak laporan rekap absensi berdasarkan kelas yang dipilih. Selain itu, pada bagian bawah tabel juga tersedia informasi jumlah data yang ditampilkan beserta navigasi halaman (pagination).

#### 4. Dokumentasi



Gambar 3.31. Dokumentasi (Admin) AKSARA

Halaman dokumentasi kegiatan admin merupakan halaman yang digunakan administrator untuk mengelola seluruh dokumentasi kegiatan sekolah. Halaman ini menampilkan judul "Kegiatan" dan informasi ringkas berupa total kegiatan (angka 1 dengan label "Total Kegiatan"). Di bagian atas, terdapat fitur Filter & Pencarian yang terdiri dari kolom pencarian berlabel "Cari judul atau deskripsi..." beserta ikon pencari. Selanjutnya, terdapat tabel daftar kegiatan yang terdiri dari kolom Judul, Tag, Tanggal, Foto, dan Aksi.

## 5. Pengumuman

**Pengumuman**  
Kelola semua pengumuman

+ Tambah Pengumuman

1  
Total Pengumuman

**Filter & Pencarian**

Pencarian

Cari judul atau deskripsi...

| Judul                      | Tag         | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Aksi |
|----------------------------|-------------|---------------|-----------------|------|
| 1 Pengumuman libur sekolah | Semua Kelas | 04/04/2026    | 14/04/2026      |      |

Total 1 Pengumuman

Gambar 3.32. Pengumuman (Admin) AKSARA

Halaman pengumuman admin merupakan halaman yang digunakan administrator untuk mengelola seluruh pengumuman sekolah. Halaman ini menampilkan judul "Pengumuman" dan informasi ringkas berupa total pengumuman (angka 1 dengan label "Total Pengumuman"). Di bagian atas, terdapat fitur Filter & Pencarian yang terdiri dari kolom pencarian berlabel "Cari judul atau deskripsi...". Selanjutnya, terdapat tabel daftar pengumuman yang terdiri dari kolom Judul, Tag, Tanggal Mulai, Tanggal Selesai, dan Aksi (ikon tempat sampah untuk menghapus).

## 6. Jadwal

**Jadwal Pelajaran**  
Kelola semua Jadwal Pelajaran

2024/2025 - Semester 2 ▼ Kelas: VII-A ▼

| JAM                       | Senin                                                                     | Selasa                                                                     | Rabu                                                             | Kamis | Jumat |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Jam 1<br>07:00 - 07:45    | Matematika<br>Budi Santoso<br><a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>  | Bhs. Inggris<br>Rina Hastuti<br><a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> | +                                                                | +     | +     |
| Jam 2<br>07:45 - 08:30    | Bhs. Indonesia<br>Sari Dewi<br><a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> | +                                                                          | +                                                                | +     | +     |
| Jam 3<br>08:30 - 09:15    | +                                                                         | +                                                                          | IPS<br>Doni Kusuma<br><a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> | +     | +     |
| Istirahat - 09:15 - 09:30 |                                                                           |                                                                            |                                                                  |       |       |
| Jam 4<br>09:30 - 10:15    | Matematika<br>Budi Santoso<br><a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>  | Bhs. Inggris<br>Rina Hastuti<br><a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> | +                                                                | +     | +     |
| Jam 5<br>10:15 - 11:00    | Bhs. Indonesia<br>Sari Dewi<br><a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> | +                                                                          | +                                                                | +     | +     |
| Jam 6<br>11:00 - 11:45    | +                                                                         | +                                                                          | IPS<br>Doni Kusuma<br><a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> | +     | +     |
| Istirahat - 11:45 - 12:30 |                                                                           |                                                                            |                                                                  |       |       |
| Jam 7<br>12:30 - 13:15    | Matematika<br>Budi Santoso<br><a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>  | Bhs. Inggris<br>Rina Hastuti<br><a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> | +                                                                | +     | +     |
| Jam 8<br>13:15 - 14:00    | Bhs. Indonesia<br>Sari Dewi<br><a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> | +                                                                          | +                                                                | +     | +     |
| Jam 9<br>14:00 - 14:45    | +                                                                         | +                                                                          | IPS<br>Doni Kusuma<br><a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> | +     | +     |

Gambar 3.33. Jadwal (Admin) AKSARA

Halaman jadwal pelajaran admin merupakan halaman yang digunakan administrator untuk mengelola seluruh jadwal pelajaran sekolah. Halaman ini menampilkan judul "Jadwal Pelajaran" dan filter pemilihan periode tahun pelajaran "2024/2025 - Semester 2 " serta filter "Kelas: VII-A " di bagian atas. Selanjutnya, terdapat tabel jadwal pelajaran yang terdiri dari kolom Jam (disertai rentang waktu), Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

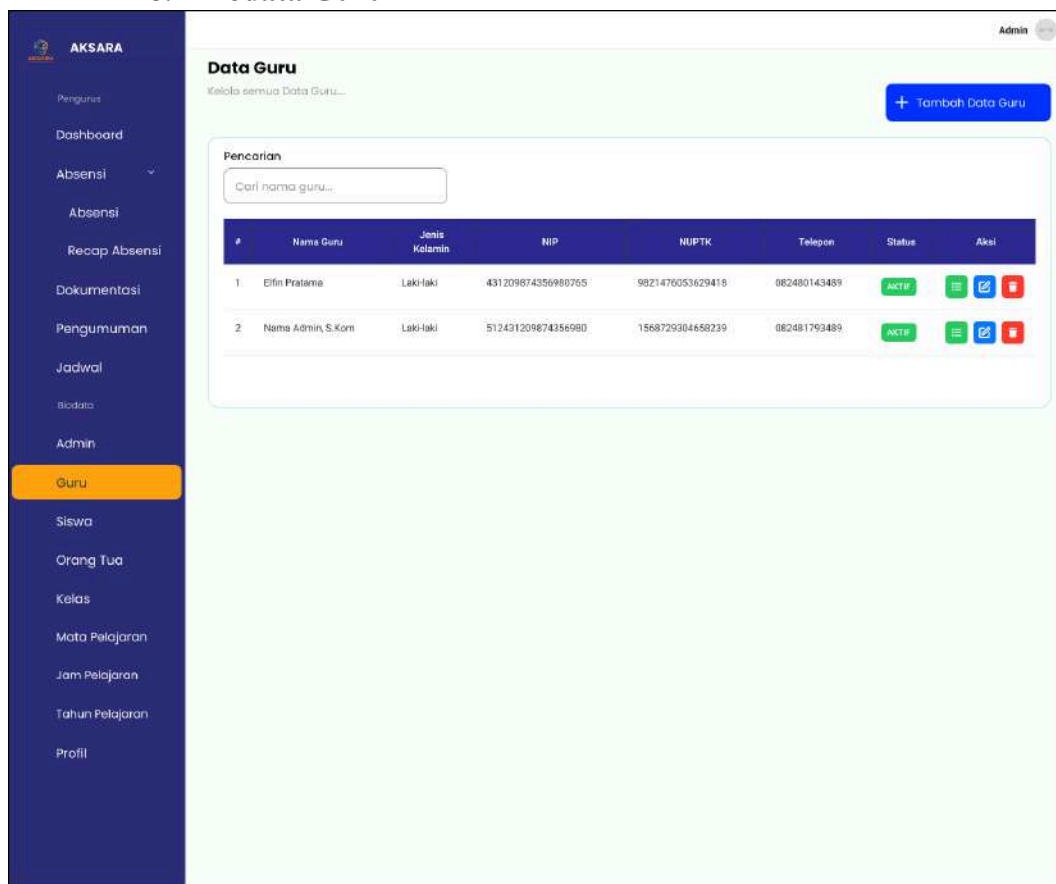
## 7. Biodata Admin

| #  | Nama Admin        | Jenis Kelamin | NIP                | NUPTK            | Telepon      | Status | Aksi                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Elfin Pratama     | Laki-laki     | 431209874356980765 | 9821476053629418 | 082480143489 | AKTIF  |    |
| 2. | Nama Admin, S.Kom | Laki-laki     | 512431209874356980 | 1568729304658239 | 082481793489 | AKTIF  |    |

Gambar 3.34. Biodata Admin AKSARA

Halaman kelola data admin merupakan halaman yang digunakan administrator untuk mengelola seluruh data pengguna dengan peran admin. Halaman ini menampilkan judul "Data Admin" dan deskripsi singkat "Kelola semua Data Admin..." di bagian atas.

## 8. Biodata Guru



The screenshot displays the 'Data Guru' management page in the AKSARA system. The sidebar on the left contains navigation links: Pengurus, Dashboard, Absensi, Recap Absensi, Dokumentasi, Pengumuman, Jadwal, Biodata, Admin, Guru (highlighted), Siswa, Orang Tua, Kelas, Mata Pelajaran, Jam Pelajaran, Tahun Pelajaran, and Profil. The main content area has a header 'Data Guru' with the subtitle 'Kelola semua Data Guru...'. A blue button '+ Tambah Data Guru' is in the top right. Below the header is a search section labeled 'Pencarian' with a text input field 'Cari nama guru...'. A table lists two teachers:

| #  | Nama Guru         | Jenis Kelamin | NIP                | NUPTK            | Telepon      | Status | Aksi                       |
|----|-------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------|--------|----------------------------|
| 1. | Elfin Pratama     | Laki-laki     | 431209874356980765 | 9821476053629418 | 082480143489 | AKTIF  | [Icons: Edit, Add, Delete] |
| 2. | Nama Admin, S.Kom | Laki-laki     | 512431209874356980 | 1568729304658239 | 082481793489 | AKTIF  | [Icons: Edit, Add, Delete] |

Gambar 3.35. Biodata Guru AKSARA

Halaman kelola data guru merupakan halaman yang digunakan administrator untuk mengelola seluruh data guru. Halaman ini menampilkan judul "Data Guru" dan deskripsi singkat "Kelola semua Data Guru..." di bagian atas. Terdapat fitur Pencarian berupa kolom "Cari nama guru..." untuk memudahkan pencarian data. Selanjutnya, terdapat tabel daftar guru yang terdiri dari kolom nomor, Nama Guru, Jenis Kelamin, NIP, NUPTK, Telepon, Status, dan Aksi (ikon).



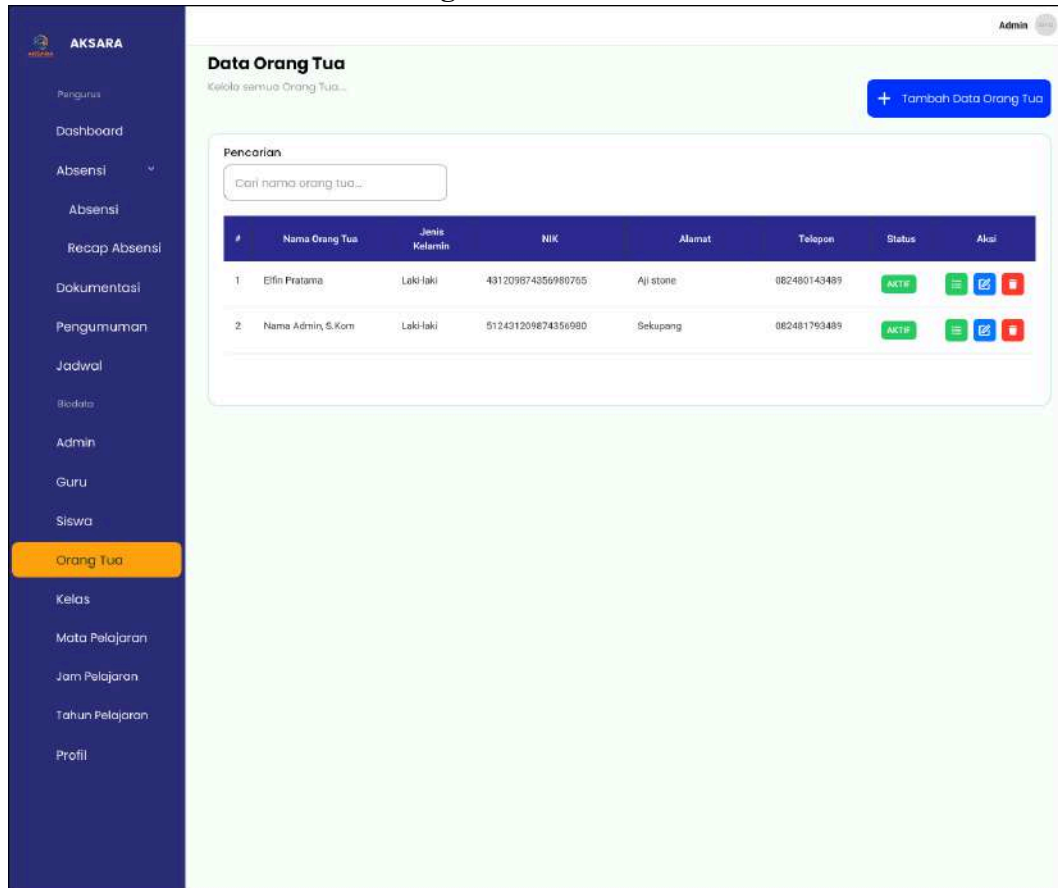
## 9. Kelola Data Siswa

| #  | Nama       | Kelas  | NIS       | NISN       | Jenis Kelamin | Telepon      | Status | Aksi                                                              |
|----|------------|--------|-----------|------------|---------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | Alfita     | VIII A | 024342098 | 3039023424 | Laki-laki     | 081234567850 | AKTIF  | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Detail</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 2  | Ande       | VIII A | 024342401 | 3035422401 | Laki-laki     | 081234567893 | AKTIF  | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Detail</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 3  | Bunga      | VIII A | 024342921 | 3035423409 | Perempuan     | 081234567891 | AKTIF  | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Detail</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 4  | Dimas      | VIII A | 024342404 | 3035422213 | Laki-laki     | 081234567893 | AKTIF  | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Detail</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 5  | Dwi        | VIII A | 024342405 | 3035422409 | Perempuan     | 081234567893 | AKTIF  | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Detail</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 6  | KHkmal     | VIII A | 024342407 | 303542407  | Laki-laki     | 081234567893 | AKTIF  | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Detail</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 7  | Nama Siswa | VIII A | 024342412 | 303542412  | Laki-laki     | 081234567890 | AKTIF  | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Detail</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 8  | Rafi       | VIII A | 024342406 | 303542406  | Laki-laki     | 081234567893 | AKTIF  | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Detail</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 9  | Renal      | VIII A | 024342402 | 303542403  | Laki-laki     | 081234567893 | AKTIF  | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Detail</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 10 | Rifaul     | VIII A | 024112410 | 3030422410 | Perempuan     | 081234567893 | AKTIF  | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Detail</a> <a href="#">Hapus</a> |

Gambar 3.36. Kelola Data Siswa AKSARA

Halaman kelola data siswa merupakan halaman yang digunakan *administrator* untuk mengelola seluruh data siswa. Halaman ini menampilkan judul “Data Siswa” dan deskripsi singkat “Kelola semua Data Siswa...” di bagian atas. Terdapat fitur pencarian berupa kolom “Cari nama siswa...” untuk memudahkan pencarian data. Selain itu, tersedia tombol aksi seperti Tambah Data Siswa dan Import Data Siswa. Pada bagian utama, terdapat tabel data siswa yang terdiri dari kolom nomor, nama, kelas, NIS, NISN, jenis kelamin, telepon, status, serta aksi (edit, detail, dan hapus).

## 10. Kelola Data Orang Tua



**Data Orang Tua**  
Kelola semua Orang Tua...

+ Tambah Data Orang Tua

Pencarian  
Cari nama orang tua...

| # | Nama Orang Tua    | Jenis Kelamin | NIK                | Alamat    | Telepon      | Status | Aksi                                                              |
|---|-------------------|---------------|--------------------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Elfin Pratama     | Laki-laki     | 431209874356980705 | Aji stone | 082480143489 | AKTIF  | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Detail</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 2 | Nama Admin, S.Kom | Laki-laki     | 512431209874356980 | Sekupang  | 082481793489 | AKTIF  | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Detail</a> <a href="#">Hapus</a> |

Gambar 3.37. Kelola Data Orang Tua AKSARA

Halaman kelola data orang tua digunakan untuk mengelola seluruh data orang tua siswa. Halaman ini menampilkan judul “Data Orang Tua” dengan deskripsi singkat di bagian atas. Tersedia fitur pencarian untuk mempermudah pencarian data orang tua berdasarkan nama. Selain itu terdapat tombol Tambah Data Orang Tua untuk menambahkan data baru. Tabel pada halaman ini berisi kolom nomor, nama orang tua, jenis kelamin, NIK, alamat, telepon, status, serta kolom aksi untuk mengelola data seperti edit, detail, dan hapus.

## 11. Kelola Data Kelas

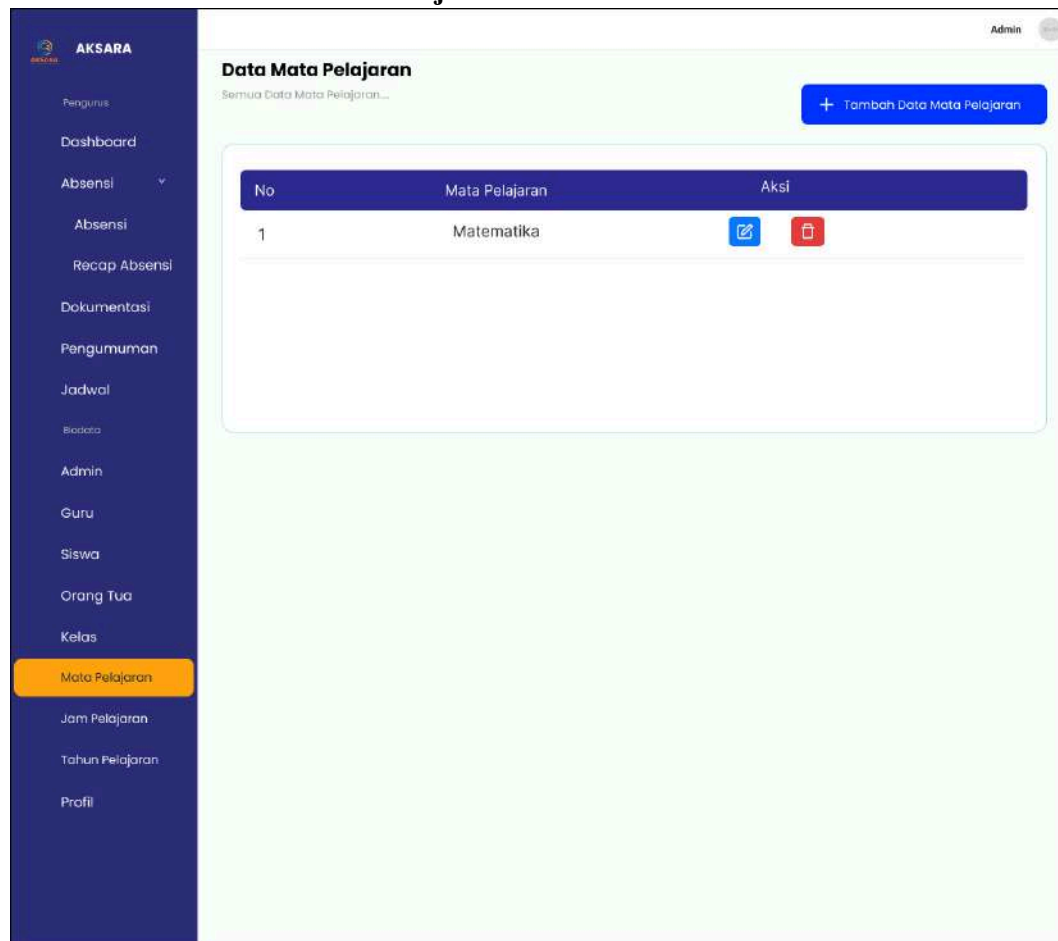
The screenshot displays the 'Data Kelas' (Class Data) management page in the AKSARA system. The sidebar on the left contains a menu with the following items: Pengurus, Dashboard, Absensi, Absensi, Recap Absensi, Dokumentasi, Pengumuman, Jadwal, Biodata, Admin, Guru, Siswa, Orang Tua, **Kelas** (highlighted in orange), Mata Pelajaran, Jam Pelajaran, Tahun Pelajaran, and Profil. The main content area has a header 'Data Kelas' with a subtitle 'Kelola semua Data Kelas...' and a '+ Tambah Data Kelas' button. Below this is a search bar labeled 'Pencarian' with the placeholder text 'Cari nama Kelas...'. A table lists the following class data:

| # | ID Kelas | Nama Kelas | Wali Kelas             | Tahun Pelajaran        | Aksi           |
|---|----------|------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 1        | VII A      | Nama Wali Kelas, S.Pd  | 2024/2025 - Semester 2 | [Edit] [Hapus] |
| 2 | 2        | VII B      | Siti Rahayu, S.Pd.I    | 2024/2025 - Semester 2 | [Edit] [Hapus] |
| 3 | 3        | VIII A     | Dewi Rahmawati, S.Pd.I | 2024/2025 - Semester 2 | [Edit] [Hapus] |
| 4 | 4        | VIII B     | Hadil Pratama, S.T     | 2024/2025 - Semester 2 | [Edit] [Hapus] |
| 5 | 5        | IX A       | Iwan Setiawan, S.Pd    | 2024/2025 - Semester 2 | [Edit] [Hapus] |

Gambar 3.38. Kelola Data Kelas AKSARA

Halaman kelola data kelas digunakan untuk mengelola informasi kelas yang ada di sekolah. Pada bagian atas terdapat judul “Data Kelas” serta tombol Tambah Data Kelas. Halaman ini juga menyediakan fitur pencarian untuk memudahkan menemukan data kelas tertentu. Tabel data kelas terdiri dari kolom nomor, ID kelas, nama kelas, wali kelas, tahun pelajaran, serta kolom aksi untuk melakukan pengeditan atau penghapusan data.

## 12. Kelola Mata Pelajaran



Gambar 3.39. Kelola Data Mata Pelajaran AKSARA

Halaman ini digunakan untuk mengelola data mata pelajaran yang tersedia. Terdapat judul “Data Mata Pelajaran” serta tombol Tambah Data Mata Pelajaran untuk menambahkan mapel baru. Pada bagian tabel, data ditampilkan dalam kolom nomor, nama mata pelajaran, serta kolom aksi yang berisi tombol edit dan hapus untuk mengelola data.

### 13. Kelola Jam Pelajaran

**AKSARA**

Pengurus

Dashboard

Absensi

Absensi

Recap Absensi

Dokumentasi

Pengumuman

Jadwal

Biodata

Admin

Guru

Siswa

Orang Tua

Kelas

Mata Pelajaran

**Jam Pelajaran**

Tahun Pelajaran

Profil

**Data Jam Pelajaran**

Semua Data Jam Pelajaran...

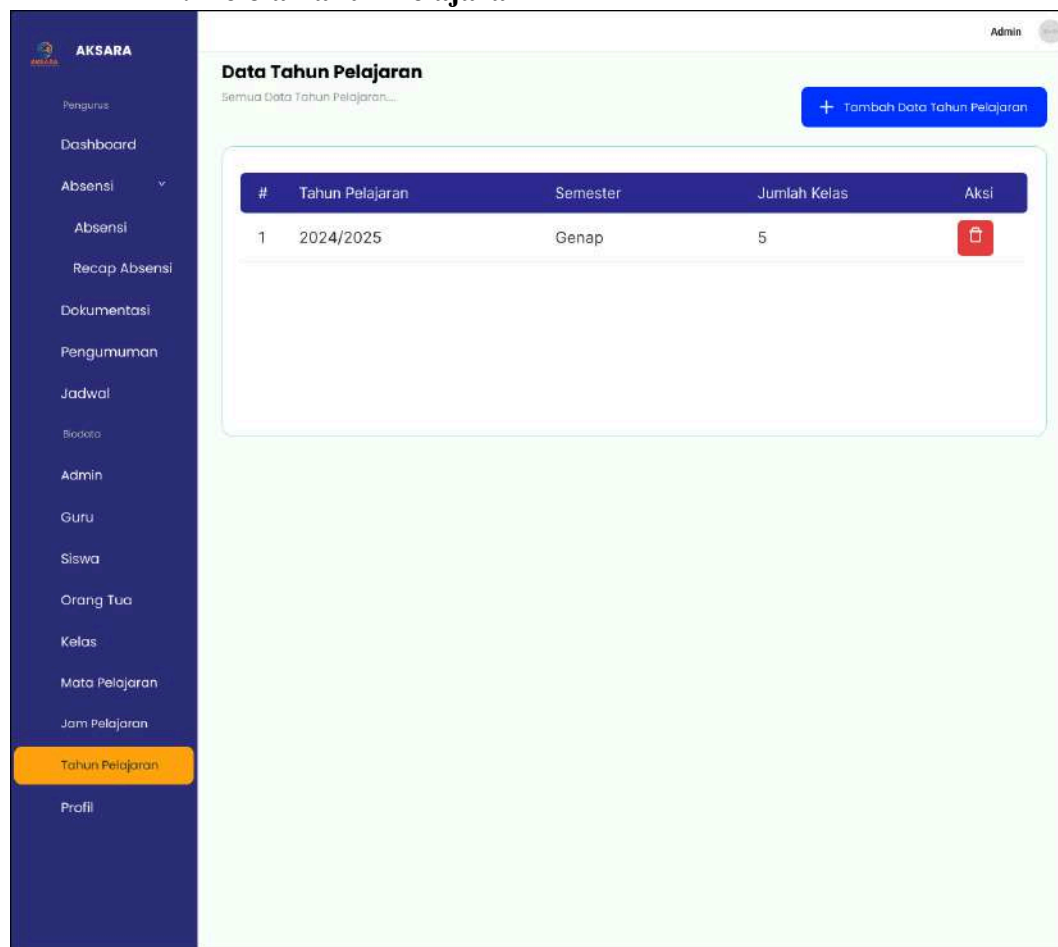
+ Tambah Jam Pelajaran

| No | Jam Mulai | Jam Selesai | Tipe          | Keterangan | Aksi                                                                                                                                                                    |
|----|-----------|-------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 07:00     | 07:45       | Jam Pelajaran |            |   |

Gambar 3.40. Kelola Jam Pelajaran AKSARA

Halaman ini digunakan untuk mengatur jadwal waktu jam pelajaran. Terdapat judul “Data Jam Pelajaran” dan tombol Tambah Jam Pelajaran. Tabel pada halaman ini berisi kolom nomor, jam mulai, jam selesai, tipe, keterangan, serta aksi untuk mengedit dan menghapus data jam pelajaran.

## 14. Kelola Tahun Pelajaran



Gambar 3.41. Kelola Tahun Pelajaran AKSARA

Halaman kelola data tahun pelajaran digunakan untuk mengatur periode akademik sekolah. Pada bagian atas terdapat judul “Data Tahun Pelajaran” serta tombol Tambah Data Tahun Pelajaran. Tabel pada halaman ini berisi kolom nomor, tahun pelajaran, semester, jumlah kelas, serta kolom aksi untuk mengelola data seperti edit dan hapus.

## 15. Kelola Profil

The screenshot shows the 'Kelola Profil' (Manage Profile) page for an admin user named Carmite. The page is divided into two main sections: a profile overview on the left and an edit form on the right.

**Profile Overview (Left):**

- Name:** Carmite
- Role:** Admin
- Username:** Carmite301
- Email:** carmite@gmail.com
- Role:** Admin

**Edit Form (Right):**

The form is titled 'Profil Saya' and has three tabs: 'Edit Profil', 'Edit Foto', and 'Edit Akun'. The 'Edit Profil' tab is active.

**Form Fields:**

- Nama:** Carmite
- Jenis Kelamin:** Laki - Laki
- NIP:** 123456789
- NUPTK:** 123456789
- No. Hp:** 123456789
- Alamat:** Batam, Bengkong Dalam

**Confirmation:**

☒ Saya yakin akan mengubah data tersebut

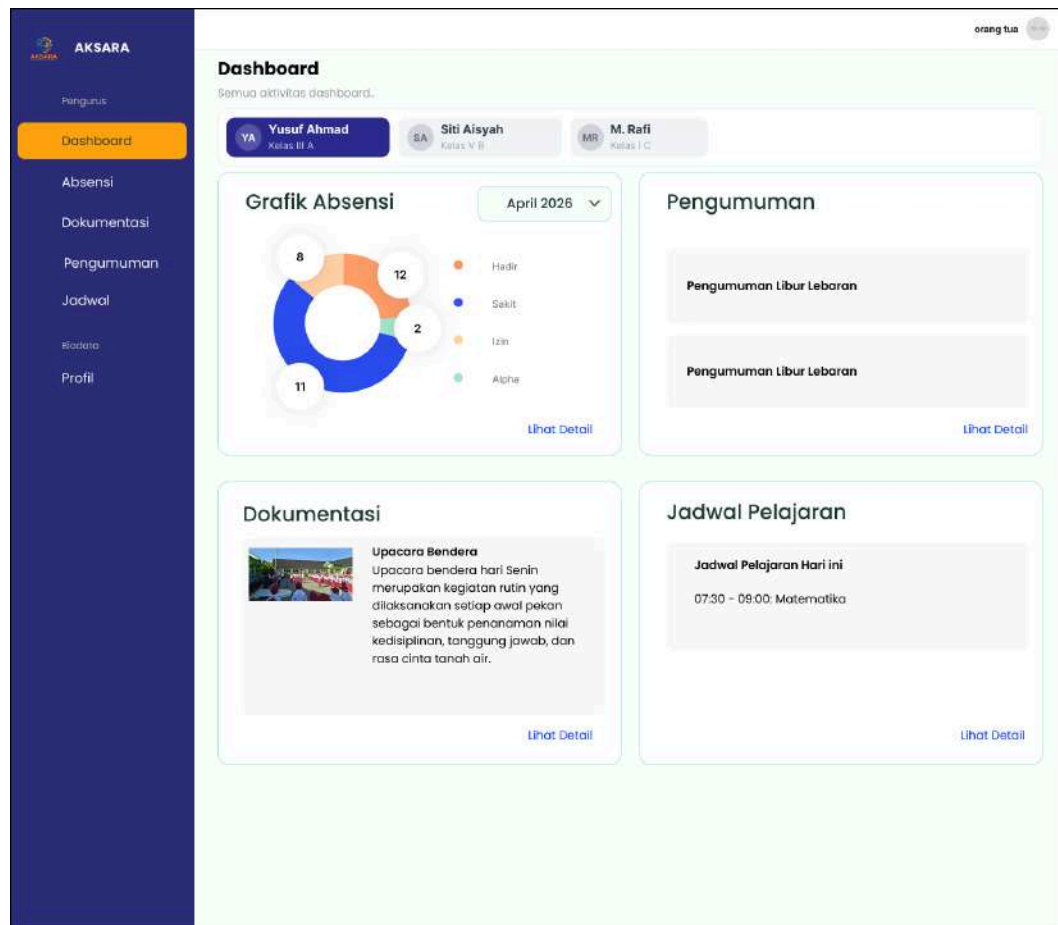
**Save Button:** Simpan

Gambar 3.42. Kelola Profil (Admin) AKSARA

Halaman profil admin digunakan untuk menampilkan dan mengelola informasi akun *administrator*. Halaman ini menampilkan data profil seperti nama, *username*, *email*, dan *role*. Terdapat fitur untuk Edit Profil, Edit Foto, dan Edit Akun. Selain itu, admin juga dapat memperbarui informasi pribadi melalui form yang tersedia dan menyimpan perubahan dengan tombol simpan.

- **Orang Tua**

- 1. Dashboard**

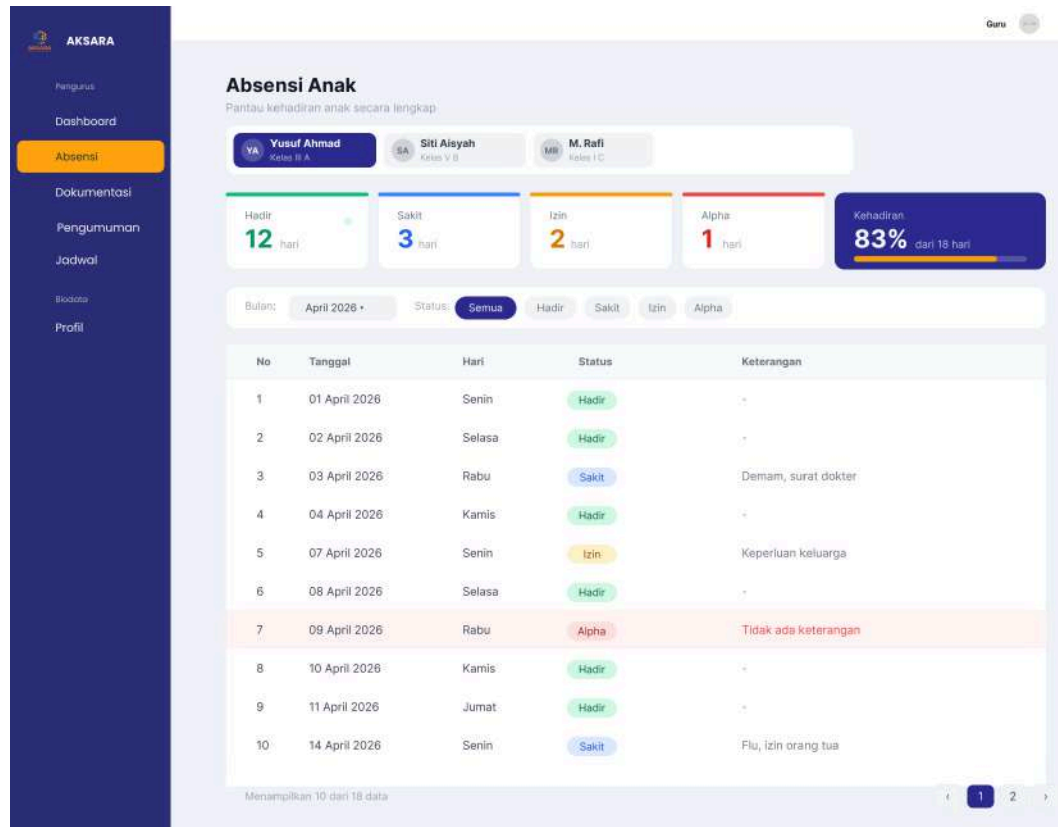


Gambar 3.43. Dashboard (Orang tua) AKSARA

Halaman dashboard orang tua merupakan halaman utama yang digunakan orang tua siswa untuk memantau informasi sekolah. Halaman ini menampilkan daftar anak beserta kelasnya, Grafik Absensi (Hadir, Sakit, Izin, Alpha) dengan tombol Lihat Detail, daftar Pengumuman terbaru, Dokumentasi kegiatan, serta Jadwal Pelajaran hari ini. Setiap bagian dilengkapi tombol Lihat Detail untuk akses informasi lebih lanjut.



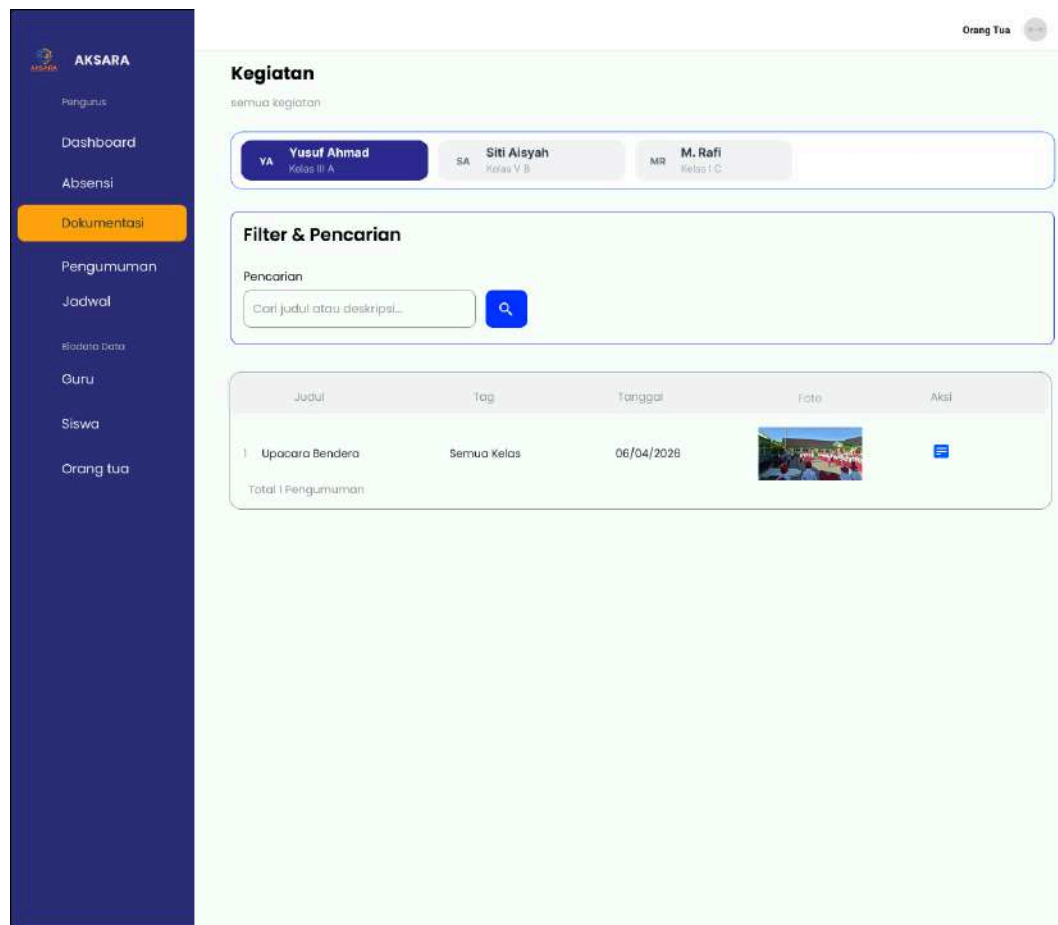
## 2. Absensi



Gambar 3.44. Absensi (Orang tua) AKSARA

Halaman absensi anak digunakan orang tua untuk memantau kehadiran anak. Halaman ini menampilkan pilih anak, ringkasan kehadiran (Hadir, Sakit, Izin, Alpha) dan persentase kehadiran, filter bulan serta status, serta tabel daftar absensi harian yang terdiri dari kolom tanggal, hari, status, dan keterangan.

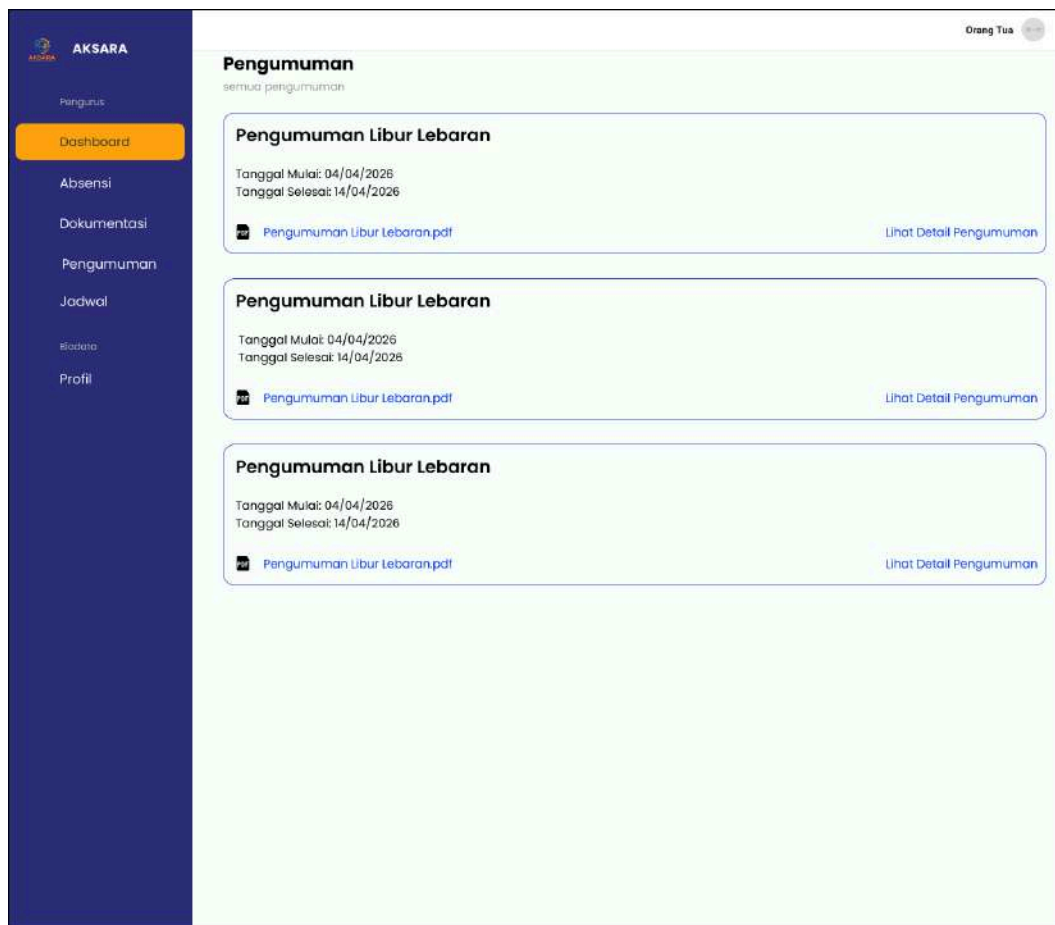
### 3. Dokumentasi



Gambar 3.45. Dokumentasi (Orang tua) AKSARA

Halaman dokumentasi kegiatan digunakan orang tua untuk melihat dokumentasi kegiatan sekolah. Halaman ini menampilkan pilih anak, fitur pencarian, serta tabel daftar dokumentasi yang terdiri dari kolom judul, tag, tanggal, foto, dan aksi.

## 4. Pengumuman



Gambar 3.46. Pengumuman (Orang tua) AKSARA

Halaman pengumuman digunakan orang tua untuk melihat daftar pengumuman sekolah. Halaman ini menampilkan setiap pengumuman dalam bentuk kartu yang berisi judul, tanggal mulai, tanggal selesai, file lampiran PDF, serta tombol Lihat Detail Pengumuman.

## 5. Jadwal

The screenshot shows the 'Jadwal Mengajar' (Teaching Schedule) interface for parents in the AKSARA system. The interface includes a sidebar with navigation links: Pengantar, Dashboard, Absensi, Dokumentasi, Pengumuman, **Jadwal** (highlighted), Biodata, and Profil. The main content area is titled 'Jadwal Mengajar' and 'semua Jadwal Mengajar'. It features a header for three children: Yusuf Ahmad (Kelas B A), Siti Aisyah (Kelas V B), and M. Rafi (Kelas I C). Below this, there are summary statistics: Total JP (20 JP/minggu), Mata Pelajaran (10 matakuliah), Hari Belajar (5 hari), JP Hari ini (5 JP), and a date selector for 2024/2025 (September 1 - Jumat). A filter bar shows 'Filter Hari: Semua Hari (G4d)' and 'Mode: Grid Mingguan'. The main section displays a grid of daily schedules from Monday (Senin) to Friday (Jumat). Each day's schedule lists subjects, time slots, and teacher names. For example, on Monday, Yusuf Ahmad has Matematika (07:00-07:45) and Bahasa Indonesia (07:45-08:30). Siti Aisyah has Bahasa Inggris (07:00-07:45) and IPS (08:30-09:15). M. Rafi has Seni Budaya (07:00-07:45) and Matematika (07:45-08:30). The grid continues with similar details for Tuesday through Friday.

Gambar 3.47. Jadwal (Orang tua) AKSARA

Halaman jadwal pelajaran digunakan orang tua untuk melihat jadwal mengajar per anak. Halaman ini menampilkan pilih anak (Yusuf Ahmad, Siti Aisyah, M. Rafi) beserta kelas, total JP, dan MJP per minggu. Selanjutnya, terdapat tabel jadwal harian dari Senin hingga Jumat yang menampilkan mata pelajaran, waktu, dan nama guru pada setiap jam pelajaran.

## 6. Profil

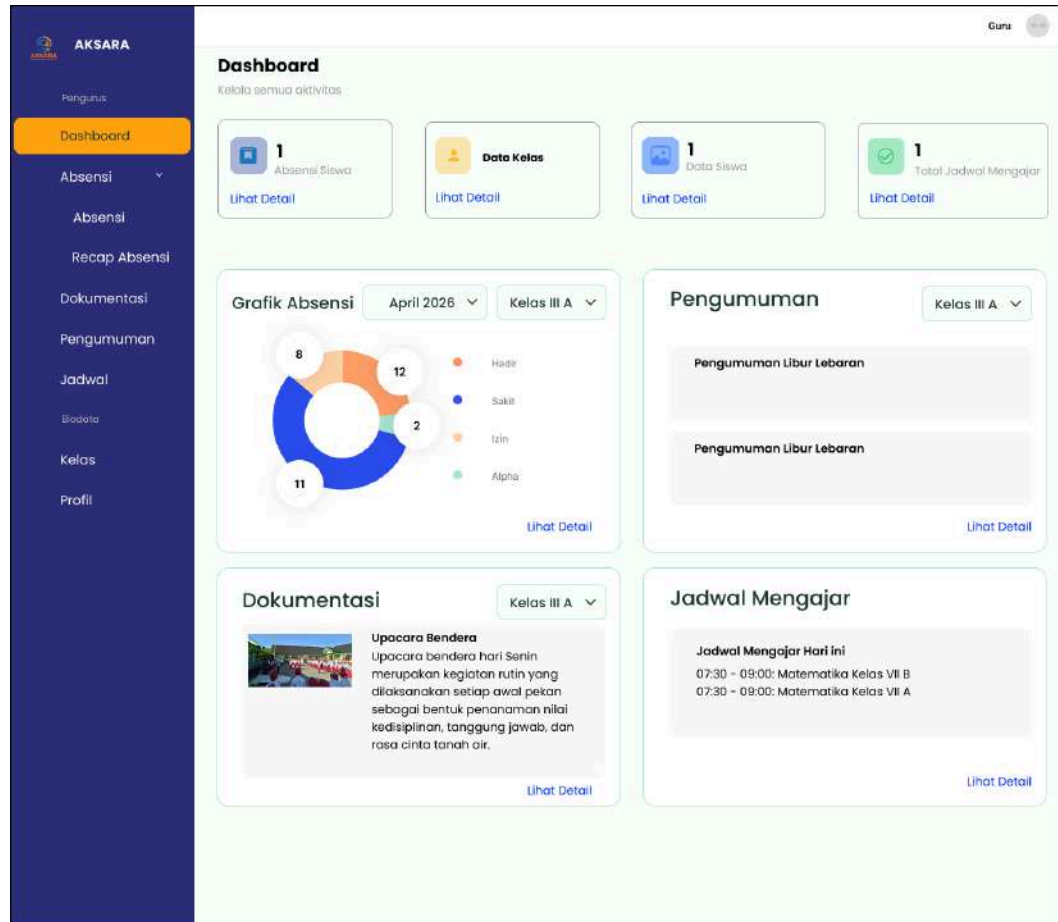
The screenshot shows the AKSARA user interface. On the left is a dark blue sidebar with the AKSARA logo and a list of menu items: Pengurus, Dashboard, Absensi, Dokumentasi, Pengumuman, Jadwal, Biodata, and Profil (highlighted in orange). The main content area is titled 'Profil Saya' and contains two sections. The left section, 'Orang tua', displays a profile card with a placeholder icon and the following details: Username: orangtua, Email: orangtua@gmail.com, and Role: orang tua. The right section, 'Edit Profil', has tabs for 'Edit Profil', 'Edit Foto', and 'Edit Akun'. It contains form fields for Nama (Orangtua), Jenis Kelamin (Laki - Laki), Nik (123456789), No. Hp (123456789), and Alamat (Batam, Bengkong Dalam). Below these fields is a checkbox labeled 'Saya yakin akan mengubah data tersebut' which is checked, and a green 'Simpan' button.

Gambar 3.48. Profil (Orang tua) AKSARA

Halaman profil digunakan orang tua untuk melihat dan mengedit data diri. Halaman ini menampilkan informasi profil seperti nama, jenis kelamin, NIK, nomor HP, dan alamat, serta tombol Edit Profil dan Simpan untuk menyimpan perubahan data.

- Guru

## 1. Dashboard



Gambar 3.49. Dashboard (Guru) AKSARA

Halaman dashboard guru digunakan guru untuk mengelola aktivitas mengajar. Menampilkan grafik absensi, daftar pengumuman, jadwal mengajar hari ini, dokumentasi kegiatan, ringkasan kehadiran kelas (Hadir, Sakit, Izin, Alpha), serta total jadwal mengajar, setiap bagian dilengkapi tombol Lihat Detail.

## 2. Absensi

**Absensi**  
Pilih Kelas

Daftar Kelas

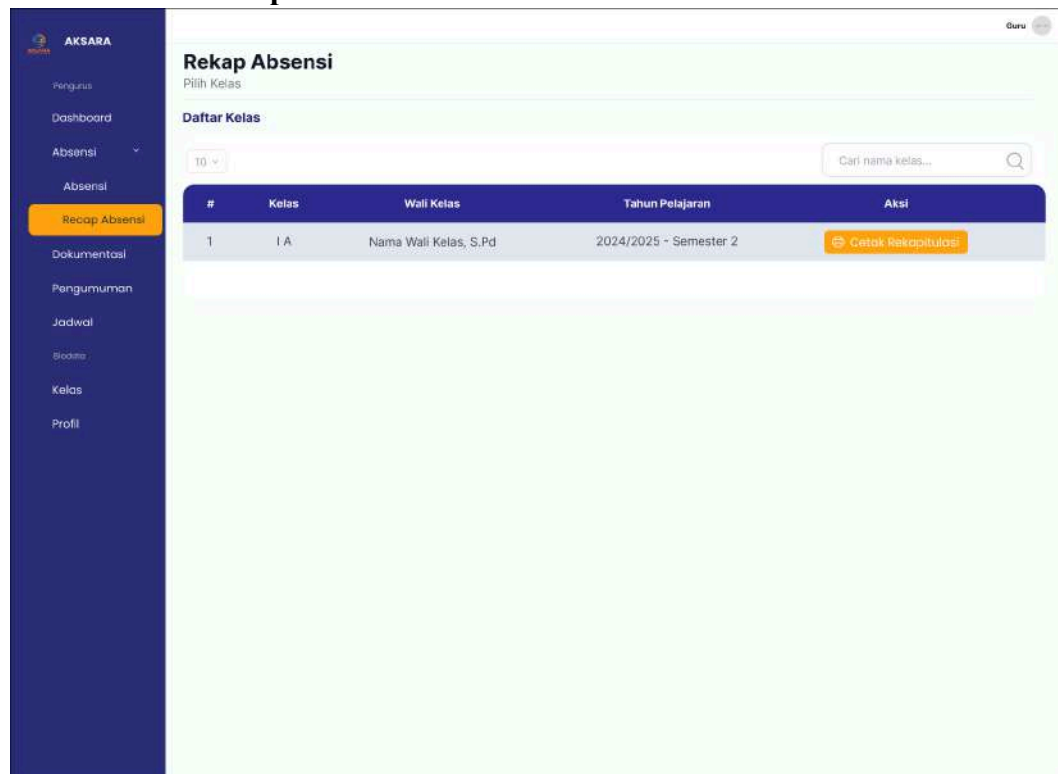
10 ▾

| #  | Kelas | Wali Kelas            | Tahun Pelajaran        | Aksi                   |
|----|-------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1  | I A   | Nama Wali Kelas, S.Pd | 2024/2025 - Semester 2 | <a href="#">Kelola</a> |
| 2  | I B   | Nama Wali Kelas, S.Pd | 2024/2025 - Semester 2 | <a href="#">Kelola</a> |
| 3  | II A  | Nama Wali Kelas, S.Pd | 2024/2025 - Semester 2 | <a href="#">Kelola</a> |
| 4  | II B  | Nama Wali Kelas, S.Pd | 2024/2025 - Semester 2 | <a href="#">Kelola</a> |
| 5  | III A | Nama Wali Kelas, S.Pd | 2024/2025 - Semester 2 | <a href="#">Kelola</a> |
| 6  | III B | Nama Wali Kelas, S.Pd | 2024/2025 - Semester 2 | <a href="#">Kelola</a> |
| 7  | IV A  | Nama Wali Kelas, S.Pd | 2024/2025 - Semester 2 | <a href="#">Kelola</a> |
| 8  | IV B  | Nama Wali Kelas, S.Pd | 2024/2025 - Semester 2 | <a href="#">Kelola</a> |
| 9  | V A   | Nama Wali Kelas, S.Pd | 2024/2025 - Semester 2 | <a href="#">Kelola</a> |
| 10 | V B   | Nama Wali Kelas, S.Pd | 2024/2025 - Semester 2 | <a href="#">Kelola</a> |

Gambar 3.50. Absensi (Guru) AKSARA

Halaman absensi guru digunakan guru untuk mengelola kehadiran siswa di setiap kelas. Halaman ini menampilkan daftar kelas, informasi wali kelas dan tahun pelajaran, fitur pencarian kelas serta jumlah tampilan data, serta tabel daftar kelas yang terdiri dari kolom nomor, kelas, wali kelas, tahun pelajaran, dan tombol aksi kelola.

### 3. Rekap absensi

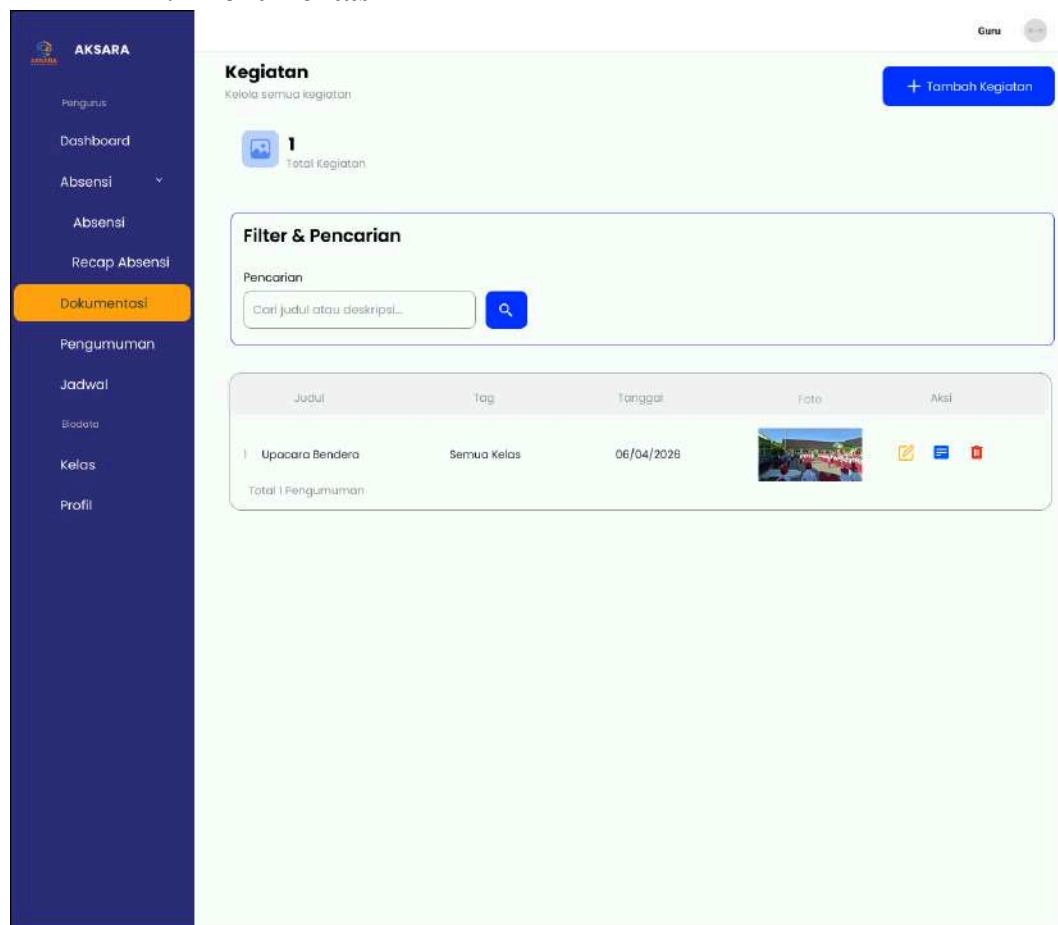


Gambar 3.51. Rekap absensi (Guru) AKSARA

Halaman rekap absensi guru digunakan guru untuk melihat dan mencetak rekapitulasi absensi per kelas. Menampilkan filter pilih kelas, pencarian nama kelas, tabel daftar kelas (kelas, wali kelas, tahun pelajaran), serta tombol Cetak Rekapitulasi pada setiap baris data.



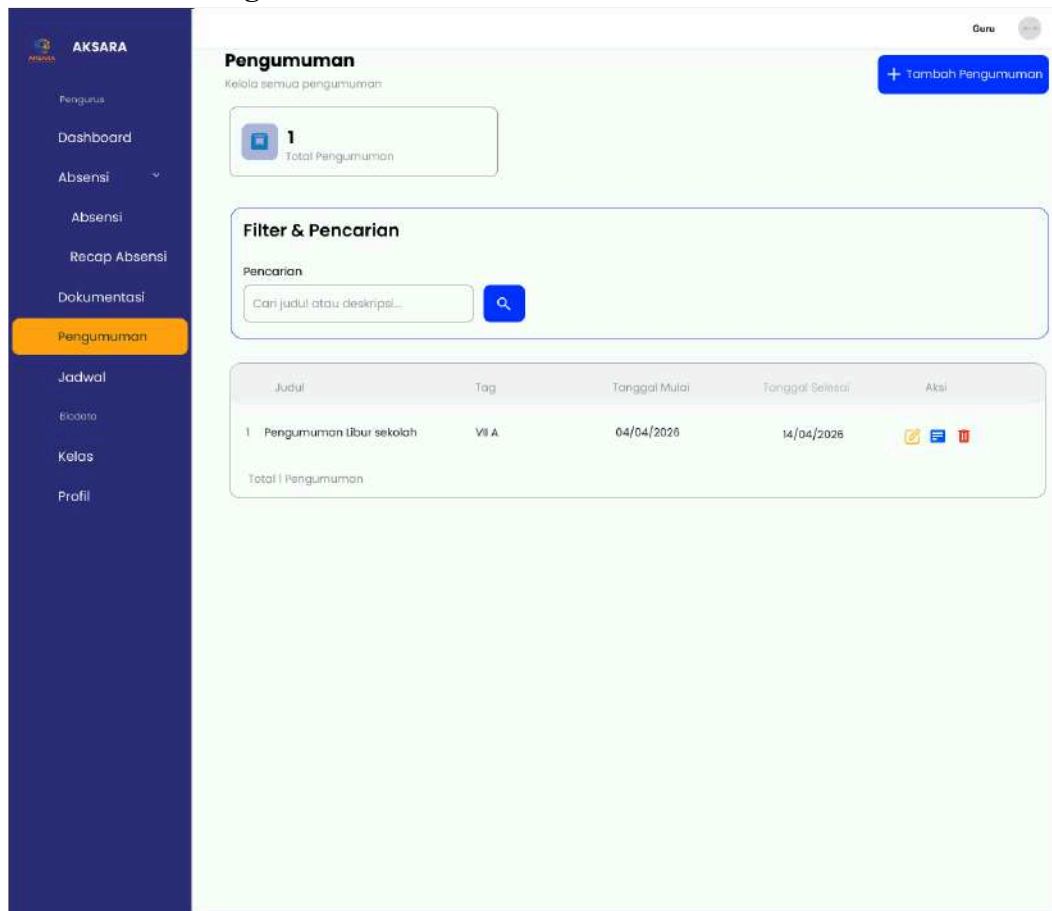
#### 4. Dokumentasi



Gambar 3.52. Dokumentasi (Guru) AKSARA

Halaman dokumentasi kegiatan guru digunakan guru untuk mengelola dokumentasi kegiatan sekolah. Menampilkan total kegiatan, fitur pencarian, serta tabel daftar dokumentasi (judul, tag, tanggal, foto, aksi).

## 5. Pengumuman



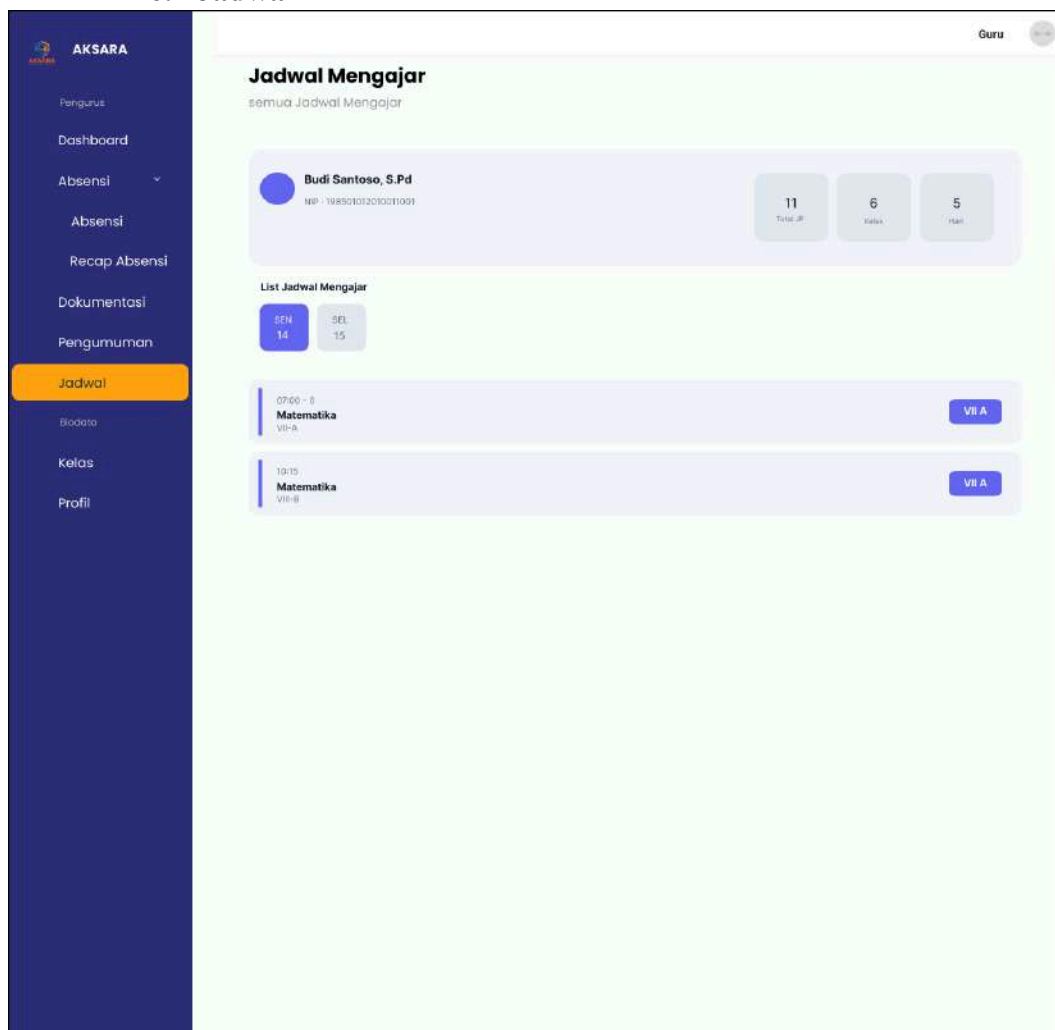
The screenshot displays the 'Pengumuman' (Announcement) page for teachers in the AKSARA system. The sidebar on the left contains navigation links: Pengurus, Dashboard, Absensi, Absensi, Recap Absensi, Dokumentasi, Pengumuman (highlighted), Jadwal, Ekodora, Kelas, and Profil. The main content area has a header 'Pengumuman' with the subtitle 'Kelola semua pengumuman' and a '+ Tambah Pengumuman' button. Below this is a summary card showing '1 Total Pengumuman'. A 'Filter & Pencarian' section includes a search bar with the placeholder 'Cari judul atau deskripsi...'. The main part of the page features a table of announcements.

| Judul                      | Tag   | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Aksi                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Pengumuman libur sekolah | VII A | 04/04/2026    | 14/04/2026      |    |
| Total 1 Pengumuman         |       |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |

Gambar 3.53. Pengumuman (Guru) AKSARA

Halaman pengumuman guru digunakan guru untuk mengelola pengumuman sekolah. Menampilkan total pengumuman, fitur pencarian, serta tabel daftar pengumuman (judul, tag, tanggal mulai, tanggal selesai, aksi).

## 6. Jadwal



Gambar 3.54. Jadwal (Guru) AKSARA

Halaman jadwal pelajaran guru digunakan guru untuk melihat jadwal mengajar. Menampilkan informasi guru (nama, NIP) serta daftar jadwal mengajar per hari beserta mata pelajaran dan kelas yang diajar.

## 7. Profil

**AKSARA**

Pengurus

Dashboard

Absensi

Absensi

Recap Absensi

Dokumentasi

Pengumuman

Jadwal

Biodata

Kelas

**Profil**

**Profil Saya**

Edit Profil Edit Foto Edit Akun

Nama Guru

Jenis Kelamin Laki - Laki

NIP 123456789

NUPTK 123456789

No. Hp 123456789

Alamat Batam, Bengkong Dalam

☒ Saya yakin akan mengubah data tersebut

Simpan

Username guru301

Email guru@gmail.com

Role guru

Gambar 3.55. Profil (Guru) AKSARA

Halaman profil guru digunakan guru untuk melihat dan mengedit data diri. Menampilkan informasi profil (nama, jenis kelamin, NIP, NUPTK, nomor HP, alamat) serta tombol Edit Profil dan Simpan.

## **BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN**

Struktur isi subbab pada bagian ini disesuaikan dengan ruang lingkup Proyek yang dikerjakan, apakah berupa pengembangan perangkat lunak, implementasi jaringan, atau AI. Pada template ini untuk ruang lingkup pengembangan perangkat lunak. Sedangkan pada Proyek yang berfokus pada implementasi jaringan, subbab yang digunakan terdiri atas Implementasi dan Pengujian. Pada Proyek yang berfokus pada AI, judul bab ditetapkan sebagai Hasil dan Pembahasan, dengan susunan subbab mencakup Pengumpulan Data, *Preprocessing* Data, Pengolahan Data, Integrasi ke Aplikasi, dan Hasil Evaluasi.

### **4.1. Hasil Implementasi**

Bagian ini berisi penjelasan mengenai hasil implementasi dari sistem atau produk yang dikembangkan. Tujuan bagian ini menunjukkan bahwa produk sudah terbangun sesuai dengan rancangan. Hal-hal yang dituliskan:

- Deskripsi singkat proses implementasi (misalnya instalasi sistem, konfigurasi, atau penyebaran aplikasi).
- Tampilan hasil implementasi berupa screenshot antarmuka (untuk perangkat lunak) atau foto/perangkat keras (untuk IoT/jaringan).
- Penjelasan fungsi utama pada setiap tampilan/menu/fitur.
- Jika sistem berbasis *web/mobile*, sertakan contoh alur penggunaan (misalnya login → input data → laporan).

### **4.2. Pengujian**

Mahasiswa melakukan pengujian terhadap solusi yang telah diimplementasikan untuk memastikan kesesuaian fungsi, keterpakaian, dan kinerja sistem dengan rancangan serta spesifikasi yang telah disetujui.

Pengujian difokuskan pada verifikasi teknis solusi sesuai spesifikasi. Jenis pengujian yang dilakukan harus relevan dan proporsional dengan karakteristik solusi dan masalah yang diangkat. Mahasiswa didorong untuk memilih dan menerapkan metode pengujian yang paling tepat, yang dapat mencakup:

Bentuk pengujian disesuaikan dengan karakteristik proyek, antara lain dapat berupa:

- Pengujian Fungsional (Functional Testing).
- Pengujian Penerimaan Pengguna (User Acceptance Testing / UAT), jika tersedia akses ke pengguna sasaran.
- Pengujian Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API Testing).
- Pengujian Kinerja Dasar (Load/Stress Testing).
- Pengujian Konektivitas dan Integrasi (untuk proyek jaringan/IoT).
- Evaluasi Akurasi Model (untuk proyek kecerdasan buatan terapan).

Pengujian tidak dimaksudkan sebagai penelitian eksperimental atau validasi pasar yang komprehensif, melainkan sebagai pembuktian bahwa solusi teknis yang dibangun bekerja sesuai rancangan.

Hasil pengujian dijelaskan secara deskriptif untuk mengidentifikasi kesesuaian solusi dengan rancangan, kelebihan dan keterbatasan sistem, serta peluang penyempurnaan yang realistis sesuai kompetensi lulusan Diploma Tiga.

## **BAB V KESIMPULAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Bagian ini berisi ringkasan dari hasil Proyek. Kesimpulan ditulis secara singkat, jelas, dan langsung pada inti, dengan merujuk pada tujuan proyek yang sudah ditetapkan di Bab I. Hal-hal yang dituliskan:

- Apakah tujuan Proyek tercapai atau tidak.
- Ringkasan hasil utama (misalnya sistem berhasil diimplementasikan sesuai kebutuhan pengguna).
- Temuan penting yang diperoleh dari proses pengembangan maupun pengujian.

Catatan: Kesimpulan bukan berupa rangkuman seluruh bab, tetapi jawaban atas pertanyaan/tujuan yang telah dirumuskan di awal.

### **5.2 Saran**

Bagian ini berisi masukan atau rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut maupun untuk pihak lain yang akan menggunakan hasil Proyek.

Hal-hal yang dituliskan:

- Saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang (misalnya penambahan fitur, peningkatan keamanan, integrasi dengan sistem lain).
- Saran untuk implementasi di lapangan (misalnya kebutuhan infrastruktur atau pelatihan pengguna).
- Jika ada keterbatasan dalam proyek, dapat menyarankan bagaimana hal tersebut bisa diatasi pada proyek berikutnya.

Catatan: Saran sebaiknya realistis, relevan dengan hasil Proyek, dan bermanfaat bagi pengembangan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

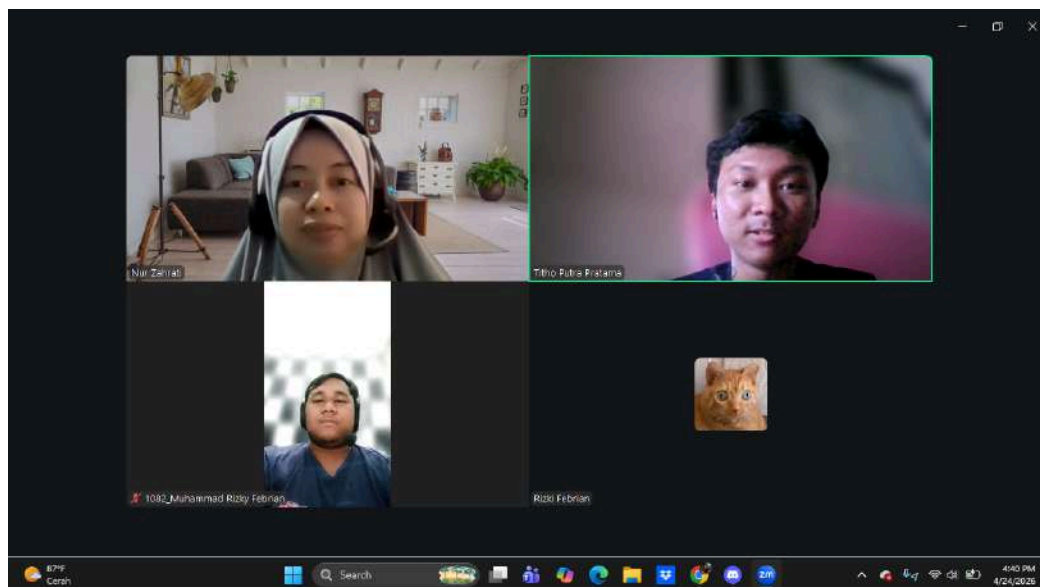
- Bahri, A., & Setyawan, R. D. (2026). Digitalisasi manajemen sekolah: Sistem informasi penjadwalan dan monitoring kinerja guru berbasis multi-role di SDIT Alam Biruni. *Simtek: Jurnal Sistem Informasi dan Teknik Komputer*, 11(1), 44–51. <https://doi.org/10.51876/simtek.v11i1.1723>
- Al-Saqqa, S., Sawalha, S., & AbdelNabi, H. (2020). Agile software development: Methodologies and trends. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 14(11). <https://doi.org/10.3991/ijim.v14i11.13269>
- Prasetyo, C. A., Rahmah, F., Perdana, G. B., Dani., & Saputra, S. (2023). Perancangan sistem absensi berbasis mobile untuk guru yang dapat dipantau orang tua. *TEKNOBIS: Jurnal Teknologi, Bisnis dan Pendidikan*, 1(1), 196–206. <https://jurnalmahasiswa.com/index.php/teknobis/article/view/372>
- Bahri, A., & Setyawan, R. D. (2026). Digitalisasi manajemen sekolah: Sistem informasi penjadwalan dan monitoring kinerja guru berbasis multi-role di SDIT Alam Biruni. *Simtek: Jurnal Sistem Informasi dan Teknik Komputer*, 11(1), 44–51. <https://doi.org/10.51876/simtek.v11i1.1723>



## DAFTAR LAMPIRAN

Daftar lampiran disesuaikan dengan ruang lingkup Proyek, yaitu apakah berfokus pada pengembangan perangkat lunak, AI, atau implementasi jaringan. Pada template ini, contoh yang digunakan mengacu pada ruang lingkup pengembangan perangkat lunak. Untuk implementasi jaringan, lampiran memuat hasil pengujian serta tautan *repository* (jika tersedia). Sementara itu, untuk AI, lampiran meliputi hasil pengumpulan data (dapat berupa tautan), hasil *preprocessing* data (dapat berupa tautan), serta tautan produk, yaitu *repository* GitHub.

### Lampiran A. Dokumen Proses Pengumpulan Requirement



### Lampiran B. Link Produk

<https://github.com/titho1071/AKSARA-05.git>

### Lampiran C. Dokumen Pengujian

Sebaiknya ada standar dokumennya